

ANÁLISE CRIMINAL E ESTATÍSTICA

CFO PM 2024



A Análise Criminal, segundo o texto extraído da apresentação do curso de Análise Criminal (I Curso de Extensão – Nível Multiplicadores), realizado na Universidade Católica de Brasília, em 2008, é genericamente a coleta e análise de informação pertinente ao fenômeno da criminalidade. Por meio dela, grandes quantidades de dados criminais podem ser analisadas para detecção de padrões criminais; estabelecer correlações entre delitos e autores; determinar perfis de alvos e respectivos delinquentes habituais e mesmo previsto o cometimento de crimes. Tais informações, providas pelo analista, são utilizadas para o dimensionamento e posicionamento de recursos, bem como para a realização de ações gerais de gestão em relação ao patrulhamento e investigação.

A moderna prática da Análise Criminal está hoje fundamentada no uso intensivo da Tecnologia da Informação (TI), nela incluídos os chamados aplicativos de estatística computadorizada, sistema de informação geográfica e inteligência artificial, tendo como objeto de análise coleções de dados organizados em bases nacionais agregadas. Por meio da análise das bases nacionais de dados agregados, é possível estabelecer relações entre várias categorias de dados e informações criminais, determinando padrões e tendências humanamente impossíveis de serem detectados manualmente.

Os órgãos de gestão da segurança pública brasileira não possuem ainda, em sua maioria, os mesmos recursos e instrumentos da Tecnologia do Conhecimento (métodos) e da Informação (técnicas e tecnologias) disponíveis para comunidades homólogas de outros países. Tais recursos possibilitam um maior e melhor controle e compreensão do fenômeno da criminalidade com incidência no país, especificadamente no que concerne aos produtos da análise criminal baseados em estatística computadorizadas e Sistemas de Informação Geográfica.

Diante disso, o Curso de Análise Criminal se justifica pela sua proposta inovadora de propiciar aos agentes de segurança pública um elenco de conhecimento relativos à identificação de parâmetros temporais e geográficos do crime, detectar a atividade da delinquência correspondente, além de formar agentes multiplicadores para disseminar os conhecimentos adquiridos para os demais componentes das instituições.

Deste modo, nos propomos a capacitar o corpo discente a coletar os dados de ocorrências policiais e os números de Mortes Violentas Intencionais (MVI) nas ferramentas BI existentes. Além disso, construir um Relatório Tático Operacional, analisar e interpretá-lo à luz das teorias criminológicas ambientais e da dinâmica do crime local, sobretudo na sua Área Integrada de Segurança (AIS), com vistas a assessorar a tomada de decisão do Comandante/Gestor no planejamento operacional de combate e controle dos índices de criminalidade.



Sumário

1.	HISTÓRIA DA ANÁLISE CRIMINAL	6
a.	Breve Histórico da Análise Criminal	6
b.	A Análise Criminal na Polícia Moderna	7
c.	A Emulação do Modelo Londrino	8
d.	Uma Nova Vertente	8
e.	A Ascensão da Análise Criminal.....	9
f.	A Criação do Programa Padronizado de Registro de Crimes (UCR).....	10
g.	A Consolidação da Análise Criminal nos Estados Unidos.....	11
h.	A Era de Ouro.....	13
i.	A Análise Criminal e as Novas Abordagens em Prevenção de Crimes	14
j.	Situação no Brasil.....	16
2.	FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA ANÁLISE CRIMINAL	19
a.	Considerações Básicas da Análise Criminal	19
b.	Por que fazer a análise criminal?.....	21
c.	Fluxo da Execução	29
3.	PRINCIPAIS TEORIAS SOCIOLOGICAS SOBRE O CRIME.....	31
a.	A Teoria da Escolha Racional	32
b.	A Teoria da Atividade de Rotina.....	35
i.	O Triângulo do Crime ou o Triângulo do Problema	35
ii.	A Oportunidade como Facilitadora de Crimes	38
c.	Teoria do Padrão Criminal	40
d.	Criminologia Ambiental.....	43
4.	COLETA DE INFORMAÇÃO	46
a.	Sistemas de Informação.....	46
b.	Fontes de Informação de Segurança Pública.....	49
c.	Qualidade da Informação	52
d.	Problema de Registros de Crimes pelas Policiais.....	53
e.	Panorama das bases de dados	55
5.	ANÁLISE ESTATÍSTICA CRIMINAL	59
a.	Conceitos Básicos de Estatística	59
b.	Apresentação dos Dados.....	61
i.	Construção de Tabelas.....	61
ii.	Construção de Gráficos	62
c.	Estatística descritiva	65
i.	Parâmetros para comparação relativa	65
ii.	Distribuição de frequência.....	67
iii.	Medidas de tendência central	70
iv.	Coeficiente de correlação	76
6.	MAPEAMENTO DE CRIMES.....	78
a.	Sistemas de Informações Geográficas.....	78
b.	Como usar o Google Earth	92
7.	OPERACIONALIZAÇÃO DA ANÁLISE CRIMINAL COM SUAS FERRAMENTAS DE ANÁLISE	110
a.	Excel e Calc.....	110
i.	Uso e prática de tabela dinâmica	111
b.	SACE (Power BI).....	120
c.	QlikView	123



d. Programas de análise espacial de eventos 124

i. Sistema INFOPOL..... 126

Na tela a seguir é visualizado o menu de acesso aos relatórios operacionais e pesquisa de BO.126

8. Nota explicativa das referências bibliográficas 129

9. Referências bibliográficas 130



1. HISTÓRIA DA ANÁLISE CRIMINAL

a. Breve Histórico da Análise Criminal

A Análise Criminal, em grande medida, tem suas raízes na atividade de Inteligência. Esta, por sua vez, remonta às estratégias chinesas de guerra e nas épicas batalhas narradas na Bíblia (PETERSON, 1994). Livros sobre estrategistas memoráveis como Sun Tzu, por exemplo, têm sido descobertos e redescobertos a cada dia e suas aplicações vão desde os negócios empresariais até as relações conjugais. Porém, em quaisquer dos casos, as ferramentas da estratégia e da inteligência estão sempre associadas a um processo de obtenção de dados e informações, análise desses dados e seu uso para a tomada de decisão.

Na segurança pública, particularmente em organizações de caráter paramilitar como a polícia, o processo de aquisição de informações não é diferente e nem menos importante. Ao contrário, é crucial. GOTTLIEB (1998), por exemplo, informa que o uso de certas técnicas usadas pela polícia podia ser percebido ainda no período feudal na Inglaterra. Naquele tempo, as pequenas populações das cidades e vilas permitiam que as pessoas se conhecessem umas às outras e inclusive seus hábitos. Raras as vezes em que o policial local, decorrência do nível de relação que se estabelecia entre todos, já não tinha opiniões formadas sobre tal ou qual delito que tenha sido cometido e sobre o provável criminoso.

Os primeiros traços do uso estruturado de rudimentos da Análise Criminal talvez devam ser creditados a Henry Fielding (1707-1754), magistrado inglês que, conhecido por estimular o público a denunciar crimes e prover descrições de criminosos, após sistematizar tais informações, as utilizava para consultas e análises posteriores, quando do emprego de seus “Bow Street Runners”¹ nas ruas da Londres de então. (Devon & Cornwall *apud* SOUZA e DANTAS, 2004).

A partir de 1800, entretanto, as taxas de crime na Europa experimentaram

¹ Espécie de policiais a serviço de Fielding que tinham por missão patrulhar as ruas e prender criminosos. O nome decorre do fato de que o escritório de Fielding se localizava na rua Bow (*Bow Street*). Maiores informações, acessar o sítio Internet da Força Policial de Devon & Cornwall, no endereço <http://www.devon-cornwall.police.uk/v3/about/history/vicpolice/bow.htm> (último acesso: 10/07/2007).



um assustador aumento, ao ponto em que a solução dos crimes passou a ser um desafio somente à altura de personagens do imaginário inglês como, Sherlock Holmes, por exemplo. Holmes, personagem criado por Sir Conan Doyle, detentor de uma habilidade ímpar de dedução, analisava os casos a partir de pequenos fragmentos de informação.² O detetive acabou se tornando um herói. Os policiais do mundo real, em consequência, passaram a ser vistos como primários e incompetentes, já que incapazes de resolver os crimes como Holmes o fazia. A razão disso estava no fato de que os métodos científicos para o estudo e análise de crimes ainda não estavam tão avançados na realidade quanto estavam na mente do criador de Holmes (GOTTLIEB, 1998).

b. A Análise Criminal na Polícia Moderna

Os historiadores da polícia e da segurança pública têm reafirmado que o policiamento moderno, estruturado e profissional, começou ainda no século XIX com a criação da Polícia Metropolitana de Londres (1829), por Robert Peel, e com ela teriam nascido os primeiros rudimentos da análise criminal. Detetives capazes de perceber ou identificar padrões de crime eram os primeiros a receber atribuições de investigação em Londres, nos anos 1840 (BRUCE, 2004).

Em 1840, as estatísticas criminais passaram a estar disponíveis para a população londrina. Histórico da Associação de Analistas de Crimes de Massachusetts (*Massachusetts Association of Crime Analysts – MACA*) dá conta que, em 1846, a Polícia Metropolitana já empregava dois detetives por divisão. E foi lá, na segunda metade do século XIX, que os conceitos de *modus operandi* (MO) e classificação de crimes e criminosos baseados no MO foram desenvolvidos, passando a ser utilizados como instrumentos de prevenção e investigação criminal (BRUCE, 2004 e MACA, 2007).

A ciência avançou nos anos seguintes trazendo inúmeros benefícios para a segurança pública. O amplo exame de materiais, já permitia aos policiais colocarem os criminosos na cena do crime. Descobertas da psicologia sobre a natureza humana permitiu o estabelecimento de padrões de hábitos. Estes e outros avanços da ciência permitiriam que os agentes da segurança pública pudessem, agora, determinar a

² O surgimento de Sherlock Holmes possivelmente foi uma decorrência e uma forma, dentre outras, de afirmação e consolidação das idéias do Iluminismo na Europa, com a razão e a ciência sendo meio e método de produzir conhecimento e compreender a realidade e o mundo (Bohm, 2001).



natureza da atividade criminal, prever futuras ocorrências e identificar os criminosos (GOTTLIEB, 1998).

c. A Emulação do Modelo Londrino

A partir de então, diferentes departamentos de polícia no mundo emularam o modelo de Londres, adaptando-o e desenvolvendo suas próprias versões. Nos Estados Unidos, os reformadores da polícia americana começaram a oficializar o uso da análise criminal ainda nos anos 1920.

Grassie et al, citado por GOTTLIEB (1998), informa que, no começo do século 20, August Vollmer, durante 27 anos Chefe do Departamento de Polícia de Berkeley, na Califórnia, introduziu nos Estados Unidos, uma técnica inglesa de classificação sistemática de criminosos conhecidos e seus respectivos *modus operandi* (MO). Vollmer também desenvolveu uma técnica de exame das chamadas de emergência (*calls-for-service*) com a finalidade de analisar o serviço policial (rondas policiais) e desenvolver o que se conhece hoje como "mapa de pinos" no qual se podia identificar visualmente as áreas onde o crime e as chamadas estavam concentrados.

Em um artigo intitulado "A Ronda Policial", Vollmer foi um dos primeiros a propor o uso de tais técnicas e introduzir um modo diferente de gestão da atividade policial. Tal modo de pensar e fazer gestão contribuiu em grande medida para que ele viesse a ser conhecido como o "pai da polícia americana". Ele enfatiza, assim, o uso da análise no suporte às operações policiais:

"Assumindo que exista regularidade e similaridade na ocorrência de crimes, é possível tabular essas ocorrências em uma cidade e, assim, determinar os pontos nos quais há grande perigo de ocorrência de tais crimes e os pontos em que o perigo é menor."(GOTTLIEB, 1998).

d. Uma Nova Vertente

PETERSON (1994) agrega, que no âmbito da segurança pública dos Estados Unidos, a inteligência e a análise encontraram um caminho promissor quando, também durante os anos 20 e 30, a polícia passou a coletar dados sobre anarquistas e membros de organizações criminosas. A partir de 1950, o termo "Máfia" passou a ser conhecido de



todos como consequência das audiências públicas conduzidas pelo Senador Estes Kefauver em processo de investigação do crime organizado. Isso levou os grandes departamentos de polícia americanos a implementarem novos esforços para a coleta e análise de informações sobre esse tipo de ameaça ao país.

e. A Ascensão da Análise Criminal

Embora Vollmer já utilizasse explicitamente algumas técnicas da análise criminal, o conceito só veio a aparecer efetivamente pelas mãos de Orlando Winfield Wilson, um pupilo de Vollmer, que, tendo servido como executivo policial em diferentes departamentos de polícia, incluindo o Departamento de Polícia de Chicago, onde foi superintendente por 11 anos, escreveu diversos e influentes livros sobre a administração e planejamento do serviço policial. Na segunda edição de seu livro “Administração Policial”, de 1963, é onde o termo “análise de crime” surge formalmente pela primeira vez. A terceira edição do livro trouxe diversas páginas tratando da análise de crimes, o que, inclusive, contribuiu para o crescimento da profissão de analista a partir do final dos anos 70 (IACA, 2004).

O. W. Wilson incluiu nas técnicas de análise das operações policiais de Vollmer aquilo que chamou de “fórmulas de risco”, pelas quais ele atribuía pesos a várias categorias de crimes e chamadas de emergência, e utilizava tais categorias para desenvolver uma abordagem sistemática na alocação de recursos policiais, ou seja, para crimes, chamadas e circunstâncias similares, havia um conjunto de procedimentos padronizados a ser seguido (GOTTLIEB, 1998). Essa técnica é ainda utilizada amplamente nos centros de atendimento e despacho policiais, nos quais os operadores, a partir de critérios pré-estabelecidos de classificação das chamadas, enviam os recursos policiais em tipo, especialidade e quantidade recomendados de forma automatizada pelos sistemas informáticos de que dispõem.

Wilson também entendia que a análise de crimes como uma função policial essencial, e recomendava a criação de uma unidade de análise criminal dentro da divisão de planejamento e pesquisa dos grandes departamentos de polícia (GOTTLIEB, 1998). Ele definia assim as atividades dessa unidade:



"A seção de análise criminal estuda os relatórios diários de crimes graves para determinar a localização, tempo [dia e hora], características especiais, similaridades com outros crimes, e vários fatos significantes que possam ajudar a identificar ou o criminoso, ou a existência de um padrão de atividade criminal. Tal informação é útil no planejamento de operações de uma divisão ou distrito." (MACA, 2007)

Outro importante aliado na consolidação do uso da Análise Criminal foi a Associação Internacional de Chefes de Polícia (*International Association of Police Chiefs – IACP*) que, em 1922, ao perceber que a nova metodologia de análise deveria se basear no uso de um racional e consistente método de categorização e classificação de crimes, e, ainda, que naquele momento, entretanto, existiam apenas uns poucos bons métodos de classificação³, iniciou a discussão sobre um sistema nacional de registro de crimes (MACA, 2007).

f. A Criação do Programa Padronizado de Registro de Crimes (UCR)

Como um dos membros iniciais da IACP, o Chefe Vollmer foi um dos instrumentalizadores do processo de criação do sistema nacional. Por volta de 1930, o programa, denominado Programa Padronizado de Registro de Crimes (Uniform Crime Reporting Program - UCR) foi desenvolvido. O Bureau Federal de Investigação (FBI) assumiu a administração do programa, o qual continua a ser, até hoje, o indicador líder das estatísticas criminais nos E.U.A⁴. O UCR tirou as organizações policiais - e seus emergentes programas de análise criminal -, do raciocínio baseado em leis, no qual "Quebrar e entrar armado em um domicílio durante a noite com a intenção de cometer um crime" era considerada como uma categoria específica (um tipo penal específico), e as ajudou a pensar em classificações mais amplas, tal como "Arrombamento" ou, simplesmente, "Roubo" (MACA, 2007)⁵.

³ A maioria dos departamentos de polícia categorizava crime através da lei que tais crimes violavam - um método bastante inadequado para propósitos de análise criminal -, e desde que as leis variavam de uma jurisdição para outra, dificilmente se podia fazer comparações (MACA, 2007).

⁴ Mais informações podem ser obtidas em <http://www.fbi.gov/ucr/ucr.htm>.

⁵ É interessante observar que autores como Beato, Khan, Dantas e Souza têm identificado semelhante situação no Brasil, no séc XXI, na maioria dos estados brasileiros. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, no ano de 2003, lançou o Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal – SINESPJC, o qual pretende se consolidar como a grande base nacional de dados estatísticos sobre crime e criminalidade. Um dos objetivos perseguidos pelo novo sistema é o de, exatamente, alterar o modo de categorização dos eventos criminais (registros) levando-os de uma categorização de natureza eminentemente processual e jurídica, a uma que atenda a objetivos de gestão e de políticas públicas.



g. A Consolidação da Análise Criminal nos Estados Unidos

Por volta dos anos 60, grandes departamentos de polícia começaram a implantar unidades de análise criminal. Essas unidades eram, primariamente, responsáveis pela identificação de MOs, descoberta de padrões criminais em uma área geográfica, e determinar a existência de relação entre criminosos conhecidos e crimes ocorridos na área (GOTTlieb, 1998).

Nessa época, Wilson já havia se tornado uma referência no campo da segurança pública, e suas recomendações eram altamente consideradas. Seu livro "Administração Policial" se tornou o primeiro livro-texto para executivos policiais (e continua sendo um deles até hoje). Análise Criminal se tornou rapidamente a "palavra da moda", assim como Policiamento Comunitário veio a ser nos anos 90. Sem dúvida, o livro de Wilson ajudou a pavimentar o caminho para a explosão da análise criminal nos anos 70 quando a *Law Enforcement Assistance Administration* (LEAA) começou a oferecer montes de dinheiro para ajudar os departamentos de polícia a implementar as ideias de Wilson (MACA, 2007).

Os anos 60 também deram vazão a outras vertentes da análise de crimes. Em 1967, um documento intitulado "Elementos Básicos de Inteligência" se tornou o guia de campo de inteligência (Godfrey e Harris, 1971 *apud* PETERSON, 1994). Nesse mesmo período, o Departamento de Justiça da Califórnia, seguido pelo Departamento Estadual de Polícia de New Jersey, começou a desenvolver e usar algumas técnicas analíticas. Logo, análises associativas, análises de chamadas telefônicas, gráficos de fluxo de eventos e análise investigativa visual estavam sendo utilizadas em diversas organizações. Em todo caso, essas técnicas pareciam estar mais destinadas à atividade de investigação criminal que, por isso, acabaram por seguir linhas teóricas paralelas, definindo campos de análise atualmente conhecidos como Análise Criminal Investigativa e Análise Criminal de Inteligência.

A partir dos anos 70, muitos programas formais de análise criminal foram desenvolvidos em todos os Estados Unidos, com fundos da *Law Enforcement Assistance Administration* (LEAA). Diversos manuais sobre análise criminal foram produzidos pela



LEAA entre 1973 e 1977.

Em 1975, Robert O. Heck, um especialista sênior da LEAA, desenvolveu e implementou o que ficou conhecido como Programa de Ênfase na Patrulha (*Patrol Emphasis Program - PEP*). Esse programa apresentava uma configuração que encorajava as agências a usarem a informação provida pela análise criminal em conjunto com outras estratégias para, eficientemente, administrar as chamadas de emergência e aumentar a qualidade do processo preliminar de investigação.

No rastro do sucesso do PEP, Heck introduziu o Programa Integrado de Apreensão Criminal (*Integrated Criminal Apprehension Program - ICAP*), o qual representava uma nova teoria sobre o serviço policial, focada numa abordagem mais estruturada para a administração e integração dos serviços policiais, e servia de base para o aumento da efetividade das organizações policiais. Através do ICAP, as organizações policiais perceberam a necessidade de maior atenção a uma segurança pública mais proativa, através de ações de prevenção criminal, detecção e redução de crimes (GOTTLIEB, 1998).

As demandas por análise criminal, função do novo programa, aumentaram cada vez mais o número de profissionais que passaram a atuar no setor. Na busca de melhor qualificação de tais profissionais, em 1980 foi criada a primeira organização profissional que congregava analistas criminais dos Estados Unidos e Canadá, a Associação Internacional de Analistas de Segurança Pública (International Association of Law Enforcement Analysts - IALEIA). A organização cresceu de tal forma que em 1994 já contava com associados da Austrália, Hong Kong, Inglaterra e outros países. Em 1990 foi criado outro grupo de analistas profissionais, a Associação Internacional de Analistas de Crimes (International Association of Crime Analysts - IACA). Este grupo, à semelhança da IALEIA, tem por objetivo prover assistência às organizações que queiram implementar unidades de análise criminal, bem como, prover treinamento em análise criminal (PETERSON, 1994).

Como em qualquer outro campo em crescimento, todavia, o progresso da Análise Criminal tem ocorrido de forma desregulamentada, afirma Peterson (1994). Em algumas organizações, executivos que foram expostos aos conceitos e produtos da análise criminal viram-se frustrados por subordinados que não sabiam como produzir tais



análises ao nível que tais executivos desejavam. Em outras agências, investigadores e analistas que desejavam desenvolver análises foram frustrados por executivos que não compreendiam ou apreciavam o valor de tais técnicas.

h. A Era de Ouro

Mas, assim mesmo, os anos 90, como informa BRUCE (2004), foram considerados como “ A Era de Ouro” para os analistas norte-americanos. Alguns eventos marcantes caracterizaram esse novo tempo. Segundo Bruce, eles foram os seguintes:

- A publicação, em 1990, do livro "Policimento Orientado para a Solução de Problemas" (*Problem-Oriented Policing*) por Herman Goldstein, que trabalhou com Wilson em Chicago⁶.
- A criação da Associação Internacional de Analistas de Crime (*International Association of Crime Analysts - IACA*), ainda em 1990, e sua primeira conferência de associados em 1991.
- O programa de certificação em Análise Criminal oferecido pelo Departamento de Justiça da Califórnia, iniciado em 1992.
- Novos e amplos fundos do Departamento de Justiça dos E.U.A. Muitos deles focados em policiamento comunitário e policiamento orientado para a solução de problemas.
- Poderosas e acessíveis tecnologias, incluindo aplicações para o mapeamento de crimes, *desktop publishing* e base de dados relacionais.
- O desenvolvimento do sistema *CompStat*, utilizado para a implementação de estratégias de gestão por resultados em segurança pública, no Departamento de Polícia de Nova Iorque, a partir de 1994. Os processos do sistema *CompStat*

⁶ Conforme argumentam os especialistas da Massachusetts Association of Crime Analysts (MACA), é difícil medir o impacto de um livro escrito há pouco menos de vinte anos. Todavia, se pode ter uma idéia do nível de influência da obra de Goldstein no âmbito da Justiça Criminal através de uma simples pesquisa na Internet para o termo "Problem-Oriented Policing". No momento em que este livro está sendo escrito, uma pesquisa fechada - com uso de aspas -, no Google, retorna cerca de 43.300 entradas. Em uma pesquisa aberta - sem aspas e sem hífen entre os termos Problem, Oriented e Policing-, o retorno é de aproximadamente 156.000 entradas). Segundo aqueles especialistas, milhares de organizações policiais têm adotado programas e princípios de Policiamento Orientado para a Solução de Problemas (essa é a tradução mais comum no Brasil) e, atualmente, é muito difícil encontrar alguém no campo da segurança pública que não esteja familiarizado com este conceito. No Brasil, o estado de Minas Gerais é um dos que têm conduzido importantes discussões sobre a adoção e implementação dos princípios, métodos e técnicas do Policiamento Orientado para a Solução de Problemas.



estão baseados fortemente em mapeamento e análise criminal.

- O estabelecimento, em 1997, do Centro de Pesquisa em Mapeamento Criminal do Instituto Nacional de Justiça dos E.U.A, atualmente denominado Programa de Mapeamento e Análise para a Segurança Pública.
- A fundação, em 1998, do Programa de Mapeamento e Análise do Crime (CMAP), do Centro Nacional de Tecnologia para Segurança Pública e Prisões.

Essa combinação de fatores, explica BRUCE (2004), causou uma proliferação de novos analistas criminais e unidades de análise criminal ao longo dos anos 90. Infelizmente, há poucos anos dentro do novo milênio, o fôlego da era de ouro parece estar diminuindo, assevera o autor. As mudanças políticas e econômicas têm reduzido enormemente o volume de recursos para as organizações policiais e o desenvolvimento de novas unidades de análise criminal tem sido muito lento ou postergado. As novas ameaças de segurança proporcionadas pelo terrorismo têm aberto um espaço significativo para o surgimento de outros ramos paralelos, como é o caso da análise criminal de inteligência, fazendo com que a análise criminal tradicional fique relegada a um plano posterior.

i. A Análise Criminal e as Novas Abordagens em Prevenção de Crimes

Por outro lado, parece ser exatamente nas abordagens mais recentes de controle do crime e da prevenção criminal, onde se pode redescobrir o relevante papel da Análise Criminal, como é o caso do Policiamento Orientado para a Solução de Problemas, que descreve um conjunto de procedimentos que busca tornar as operações policiais mais efetivas por focarem o problema do crime ao invés do evento criminoso, e por buscar e dar suporte a formas de eliminar as causas do crime antes que o problema se desenvolva.

Como explica GOLDSTEIN (1990), ao lidar com diferentes eventos e incidentes, os policiais geralmente se deparam com manifestações óbvias e superficiais de problemas profundos e não com o problema em si mesmo. Eles podem parar uma briga, por exemplo, mas pouco se envolverão com as causas que a produziram. Eles podem investigar um crime, mas logo irão parar de explorar os fatores que contribuíram



para seu cometimento, exceto quando for, de fato, relevante identificar o criminoso. Sob a ótica do Policiamento Orientado para a Solução de Problemas, ao contrário, o primeiro passo está em reconhecer que os incidentes são, comumente, apenas sintomas observáveis do problema.

A abordagem de Goldstein traz implicações evidentes para a análise criminal. Para solucionar problemas, primeiro é necessário identificá-los e, em seguida, analisá-los. Este é o trabalho do analista criminal. Conforme assevera o autor, a Análise Criminal é uma base na qual a polícia pode encontrar profundas e amplas demandas por investigação e solução de problemas. Em organizações nas quais os policiais não podem, todo o tempo, saber o que tem se passado fora de seus horários de trabalho, ou de suas áreas de ação, a análise criminal tem sido um instrumento relevante e, por vezes, o principal meio para reunir informações que podem ajudar na solução de crimes e resolução de problemas na comunidade. Na verdade, a abordagem do Policiamento Orientado para a Solução de Problemas provê um importante incentivo para o uso mais efetivo dos dados que são coletados como parte da análise criminal (GOLDSTEIN, 1990).

A título de conclusão, cabe apresentar a reflexão proposta pelos especialistas da Associação de Analistas de Crimes de Massachusetts (MACA):

“Seguramente, os soldados da Assíria, os guardas da Babilônia, e as sentinelas de Roma, sabiam sobre padrões, *hot spots*, e criminosos contumazes. Seguramente eles sabiam como focar seus recursos sobre lugares, momentos e indivíduos específicos para maximizar seus esforços. Seguramente, os fazendeiros em Tebas, os visitantes da ágora em Atenas, e os servos em Londres sabiam se manter ao largo de certas ruas, e se manter encerrados em suas casas quando certos bandos de rufiões vinham à cidade.

No âmago de cada uma dessas atividades está a semente da análise criminal - uma semente tão básica que levou cerca de dez mil anos, desde o surgimento da civilização até os anos 1960 - para receber um nome e se tornar uma profissão. Ter se desenvolvido dentro das organizações policiais, mais do que em comunidades ou universidades ou salas de imprensa, por exemplo, foi em função de dois fatores: a proximidade com a informação necessária, e a proximidade com outra profissão - polícia - a qual tem a melhor chance de fazer alguma coisa sobre os padrões e as tendências de



crimes nas comunidades que devem proteger e servir” (MACA, 2007).

j. Situação no Brasil

Como já foi abordado, há farta produção de informação, metodologias e técnicas sobre análise criminal no âmbito da segurança pública em diferentes países, particularmente EUA, Inglaterra, Canadá e Austrália. Em contraste, no Brasil, tal produção não só é escassa, como está restrita a algumas instituições acadêmicas e a profissionais bastante especializados na gestão policial.

Como apontam DANTAS e SOUZA (2004), a escassez de dados válidos e confiáveis no Brasil, assim como seu tratamento de forma metodologicamente adequada, não acontece tão somente por falta de iniciativas do Estado. O Decreto-Lei Nº 3.992 de 30 de dezembro de 1941 (Código de Processo Penal) já dispunha em seu artigo 809, as seguintes determinações e orientações, *in verbis*:

“Art. 1º As estatísticas criminais, policial e judiciária, terão por base o boletim individual , que é parte integrante dos processos.

§ 1º Os dados contidos no boletim individual, referentes não só aos crimes e contravenções, como também aos autores, constituem o mínimo exigível, podendo ser acrescido de outros elementos úteis à estatística.

§ 2º O boletim individual é dividido em três partes destacáveis, e será adotado no Distrito Federal, nos Estados e nos Territórios. A primeira parte ficará arquivada no cartório policial; a segunda será remetida à repartição incumbida do levantamento da estatística policial; e a terceira acompanhará o processo. Transitada em julgado a decisão final, e lançados os dados respectivos, será a terceira parte destacada e enviada: a) no Distrito Federal, ao Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e, b) nos Estados e nos Territórios, aos respectivos órgãos centrais de estatística.

Art. 2º Depois de devidamente criticadas e apuradas pelos órgãos de estatística competentes, a segunda e terceira parte do boletim individual serão remetidas ao serviço de identificação, como elementos complementares do registro do prontuário do acusado nelas referido.

Art. 3º O modelo de boletim individual, publicado com o Código de Processo Penal, fica substituído pelo que acompanha a presente lei.”

Na verdade, parece que no Brasil, afirmam DANTAS e SOUZA (2004), a escassez pode estar relacionada a duas possíveis questões. De um lado, a ausência de uma cultura técnica de Análise Criminal que não favorece uma necessária presteza no



estabelecimento de grandes sistemas nacionais de dados agregados (bases de dados) para a gestão pública da segurança. De outro, o não surgimento de uma cultura técnica que favoreça a Análise Criminal, pela ausência de um sistema de dados agregados que lhe dê sustentação.

No primeiro caso, esforços visíveis do Governo Federal desde a década de 1990, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) do Ministério da Justiça, têm sido imprimidos para induzir os estados da federação a aderirem ao processo de construção de grandes bases agregadas de dados de interesse da segurança pública e da justiça criminal. Nesse sentido, sistemas como o INFOSEG⁷, assim como o Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal⁸, também desenvolvido pela SENASP e implementado em 2003, são o resultado de estudos e experimentos realizados nos últimos anos, firmando pé na necessidade do desenvolvimento de uma cultura de análise criminal que favoreça a gestão pública da segurança.

No segundo caso, esforços também podem ser vistos nos diferentes níveis da gestão da segurança pública brasileira, no sentido de sistematizar o conhecimento de segurança pública de uma forma que os gestores tenham referenciais teóricos e práticos objetivos para suas tomadas de decisão. Teorias, metodologias, métodos e técnicas de comprovado sucesso têm sido introduzidos no cenário da gestão de segurança pública, uniformizando sua utilização e permitindo, conseqüentemente, uma avaliação mais crítica e metodológica das políticas públicas de segurança e das decisões e ações dos gestores desse âmbito, independente de seus níveis de atuação.

Um dos reflexos objetivos dessa nova postura pode ser evidenciado na preocupação cada vez mais presente da introdução da análise criminal nas diferentes organizações policiais brasileiras, que a consideram como instrumento relevante na tomada de decisão. Outra demonstração de mesma natureza é a de adequação de metodologias de obtenção de dados e produção de conhecimento às especificidades da segurança pública, como é o caso do recente lançamento da Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública.

São dignas de nota, por exemplo, algumas iniciativas empreendidas no

⁷ Maiores informações: <http://www.infoseg.gov.br/infoseg/rede-infoseg/historico>.

⁸ Maiores informações: http://www.mj.gov.br/senasp/pesquisas_aplicadas/mapa/index.htm.



Brasil, nos últimos anos, tanto no âmbito acadêmico quanto institucional, no sentido de disponibilizar instrumentos e produtos da análise criminal alinhados com as melhores práticas internacionais. Nesse sentido, os trabalhos pioneiros dos sociólogos Cláudio Beato e Túlio Khan devem ser considerados e examinados. Em áreas específicas da gestão, incluindo a da produção e integração do conhecimento, bem como a da análise criminal tática de alta tecnologia, destacam-se respectivamente, os estudos de SOUZA (2003) e FERRO JÚNIOR (2007).

De igual forma, são louváveis e indispensáveis as implementações que têm sido conduzidas pelo estado de São Paulo como, por exemplo, os projetos Ômega e INFOCRIM, que pretendem integrar e disponibilizar informações de segurança pública naquele estado.

Aliado a tudo isso, é também louvável a iniciativa das diferentes instituições acadêmicas que têm decidido fazer da segurança pública um campo de estudo criando mecanismos de apoio às organizações policiais brasileiras para uma melhor gestão da segurança pública.

Não há dúvida, no Brasil de hoje, de que a Análise Criminal, apoiada pela gestão do conhecimento e a tecnologia da informação, seja um modelo a ser adotado pela gestão da segurança pública, em busca de melhor controle do crime, da desordem e da violência. Beato, citado por DANTAS e SOUZA (2004), confirma tal afirmação:

“A utilização intensiva de tecnologias de informação tem promovido uma verdadeira revolução silenciosa nas polícias do mundo (...) A constituição de unidades de análise de crimes tem se constituído num dos principais suportes para o desenvolvimento de policiamento comunitário e de solução de problemas”(BEATO, 19??)



2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA ANÁLISE CRIMINAL

a. Considerações Básicas da Análise Criminal

Para que servem os dados na segurança pública? Basicamente, servem para, primeiro, orientar a Administração quanto aos caminhos que deve seguir no planejamento, execução e redirecionamento das ações do sistema policial; segundo, para a população conhecer o que, concretamente, está acontecendo ao seu redor; e terceiro, para que, conhecendo os dados e áreas de incidência, a população e os diferentes setores da sociedade civil possam objetivar as demandas por providências do Poder Público e contribuir com a participação comunitária contra a insegurança.

A análise criminal pode contribuir no fornecimento de subsídios para ações do poder público, seja na dimensão tática, para que os policiais possam realizar melhor as investigações e o patrulhamento, seja na dimensão estratégica, de modo que os gestores e formuladores das políticas possam realizar projeção de cenários.

Esta atividade é desenvolvida por uma equipe técnica multidisciplinar da Gerência de Análise Criminal e Estatística, e tem como objetivo realizar estudos analíticos e sistemáticos tomando por base as relações entre as ocorrências registradas e os padrões e tendências (aumento, estabilização, redução) dos delitos em diferentes regiões do Estado, com ênfase nas seguintes variáveis, dia da semana, hora, local, perfil da vítima, perfil do autor, modus operandi, etc. Outra linha de atuação está direcionada aos métodos analíticos de diagnóstico, monitoramento e avaliação da própria performance das polícias, em especial, ao acompanhamento da redução da letalidade policial e da vitimização policial.

A análise criminal é entendida como um conjunto de processos sistemáticos direcionados para o provimento de informação oportuna e pertinente sobre os padrões do crime e suas correlações de tendências, de modo a apoiar as áreas operacional e administrativa no planejamento e distribuição de recursos para prevenção e supressão de atividades criminais. Contudo, este instrumento parece ainda não integrar o cotidiano das organizações encarregadas da promoção da segurança pública na realidade brasileira.



A definição de análise criminal abrange muito mais que um simples traçado de gráficos, tabelas e mapas. Constitui-se no uso de uma coleção de métodos para planejar ações e políticas de segurança pública, obter dados, organizá-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões. A realização da análise criminal envolve principalmente o uso de métodos estatísticos, através dos quais procuramos tratar as informações de forma a tentar admitir as causas que determinam o fenômeno da segurança pública, buscando identificar, no resultado final, quais influências cabe a cada uma dessas causas.

O campo de aplicação da análise criminal pode ser descrito a partir de duas dimensões principais: orientar os gestores quanto ao planejamento, execução e redirecionamento das ações do sistema de segurança pública, contribuindo para uma melhor distribuição dos recursos materiais e humanos; e dar conhecimento à população e outros órgãos governamentais e não governamentais quanto à situação da segurança pública, subsidiando suas participações efetivas na gestão e execução das ações.

Esta apostila traz conceitos básicos de análise estatística que fundamentam o processo de análise criminal. Buscamos, por meio desta apostila, construir um alicerce que viabilize a ampliação da formação de analistas criminais no Brasil, onde novos conteúdos relacionados às modernas técnicas de análise venham a ser agregados em futuro próximo.

No ano de 2001, foi criado o Departamento de Estatística e Análise Criminal (DEACE), a qual hoje é denominada de Gerência de Análise Criminal e Estatística (GACE), da Secretaria de Defesa Social, tendo como finalidades principais coletar dados policiais e produzir os relatórios estatísticos sobre o sistema de segurança pública estadual. Além disso, desenvolver e coordenar estudos sobre a justiça criminal e segurança pública, que possam contribuir para o aprimoramento profissional dos policiais, promovendo a integração entre a metodologia acadêmica de pesquisa e a avaliação institucional do trabalho policial. Este trabalho só pode ser realizado porque hoje o Estado de Pernambuco tem um sistema de coleta, padronização e análise dos dados da Polícia Civil que abrange 100% do território estadual.

Por causa disso, além de outras ações, a partir de 2007 passou-se a publicar o Boletim Trimestral da Conjuntura Criminal em Pernambuco e o Informe mensal



pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (CONDEPE-FIDEM), com o apoio da GACE, a fim de dar conta à população do significado dos números em relação às séries históricas dos crimes que mais preocupam a população.

b. Por que fazer a análise criminal?

O paradigma atual de alocação eficiente dos gastos públicos nos obriga necessariamente a repensar a forma como fazemos segurança pública. É uma obrigação dos profissionais de segurança pública o questionamento contínuo sobre os resultados esperados da sua atividade profissional e como eles podem agir mais eficientemente no sentido de cumprir com essa expectativa, ou seja, fazer mais com menos recurso.

Neste sentido, é preciso deixar de agir reativamente diante de uma cadeia sem fim de incidentes e passar a assumir como resultado almejado a criação de um ambiente seguro, onde a execução de ações preventivas surge como a principal estratégia para quebrar definitivamente com essa sequência inercial de incidentes. Isto se insere em uma nova perspectiva que contrasta com a forma tradicional de policiamento, pois o principal resultado almejado era o pronto atendimento à vítima fazendo com que o alcance de resultados dependesse estritamente do aumento do efetivo e da compra de armas e viaturas.

A nova perspectiva de policiamento requer que: (1) a polícia examine de modo detalhado cada um dos problemas a serem abordados identificando suas causas; (2) leve em consideração um leque bastante amplo de opções para intervir sobre essas causas; (3) escolha a opção a ser utilizada com base em uma relação de custo e benefício, pautada no alcance de resultados. Desta forma, observamos uma mudança na lógica de gestão, pois o objetivo prioritário deixa de ser apenas a solução dos crimes que já ocorreram e passa a ser a manutenção de um ambiente social onde não ocorra nenhum crime, as pessoas possam andar nas ruas tranquilamente e a sensação de segurança seja compartilhada por todos, independentemente de suas características culturais, econômicas e naturais.

Atualmente, o trabalho do analista criminal está limitado principalmente à tabulação dos registros sobre os crimes. Em poucas situações, observamos a análise dos padrões de vitimização, tendo como foco principal a identificação do perfil de quem deve



ser preso e, em situações ainda mais exíguas, essa análise busca identificar fatores urbanos e populacionais associados aos padrões de incidência criminal. Esta situação fica ainda mais precária quando nos perguntamos sobre o uso das conclusões dessas análises na gestão das ações e políticas de segurança pública.

Ainda assim, prevalecem os processos de tomada de decisão baseados na rotina e na autoridade, os quais são profundamente marcados pela indiferença quanto aos resultados a serem alcançados em perspectiva sistêmica. Uma das explicações para esta situação é a inexistência de analistas criminais bem treinados e comprometidos com sua atividade.

O bom analista criminal não espera uma demanda de informação para iniciar seu trabalho. Espontaneamente, ele passa todo seu tempo de trabalho buscando identificar problemas que devem ser resolvidos, avalia as principais causas do problema no sentido de identificar as respostas com o maior potencial de efetividade e traça um projeto de execução que sempre parte da diretriz que é preciso aprender com os resultados alcançados, sejam positivos ou negativos.

Outro importante ponto a ser destacado no trabalho do analista criminal é a existência, entre esses profissionais, de uma concepção modesta sobre a importância do seu trabalho, visto sempre como um trabalho de bastidor. É preciso repensar esta concepção. O analista criminal tem uma importância fundamental na garantia do sucesso do trabalho dos órgãos de segurança pública, pois têm influência direta sobre o processo de tomada de decisão, quanto à forma de resolver o problema.

Mais que uma fonte de informações, o analista criminal deve assumir o papel de conselheiro. Mais que um técnico especialista em análise de dados, o analista criminal deve agir como um pesquisador que visa trazer as melhores contribuições possíveis da ciência para o aperfeiçoamento do trabalho policial. No quadro funcional dos órgãos de segurança pública, o analista criminal é a pessoa com maior conhecimento sobre o processo de produção e coleta de informações, sobre a análise de dados e sobre a avaliação de resultados.

Além disso, é a pessoa com maior capacidade de encontrar fontes alternativas de dados e relatórios que podem ser utilizados para dar sustentação e aperfeiçoar as análises a serem empreendidas e as conclusões a serem alcançadas.



A importância do trabalho do analista criminal foi demonstrada em uma pesquisa sobre a efetividade das estratégias de ação policial desenvolvida nos Estados Unidos, em 2003. Na figura abaixo, apresentamos um quadro de avaliação de resultados de diferentes estratégias de policiamento⁹.

Figura 1: Efetividade das Estratégias de Ação Policial (EUA / 2003)



Estas estratégias foram distribuídas segundo dois eixos principais: a focalização do objeto alvo da ação e a ampliação do conjunto de estratégias de policiamento utilizadas. Desta forma, trocamos uma perspectiva restrita apenas ao reforço da lei por uma perspectiva mais abrangente que inclui uma aproximação da polícia com a comunidade e a realização de ações sociais.

No contexto da estratégia tradicional, onde a focalização é inexistente e a estratégia envolve apenas o reforço da lei, a pesquisa conclui que não existem evidências empíricas de um resultado efetivo das ações em relação à redução da incidência criminal. Por outro lado, no policiamento orientado a problemas¹⁰, marcado pela focalização da ação e pelo uso de um conjunto diversificado de estratégias orientadas para a solução dos problemas abordados, a pesquisa identificou fortes evidências empíricas de um resultado

⁹ Para mais detalhes ver Skogan e Frydl (2004).

efetivo em relação à redução da incidência criminal.

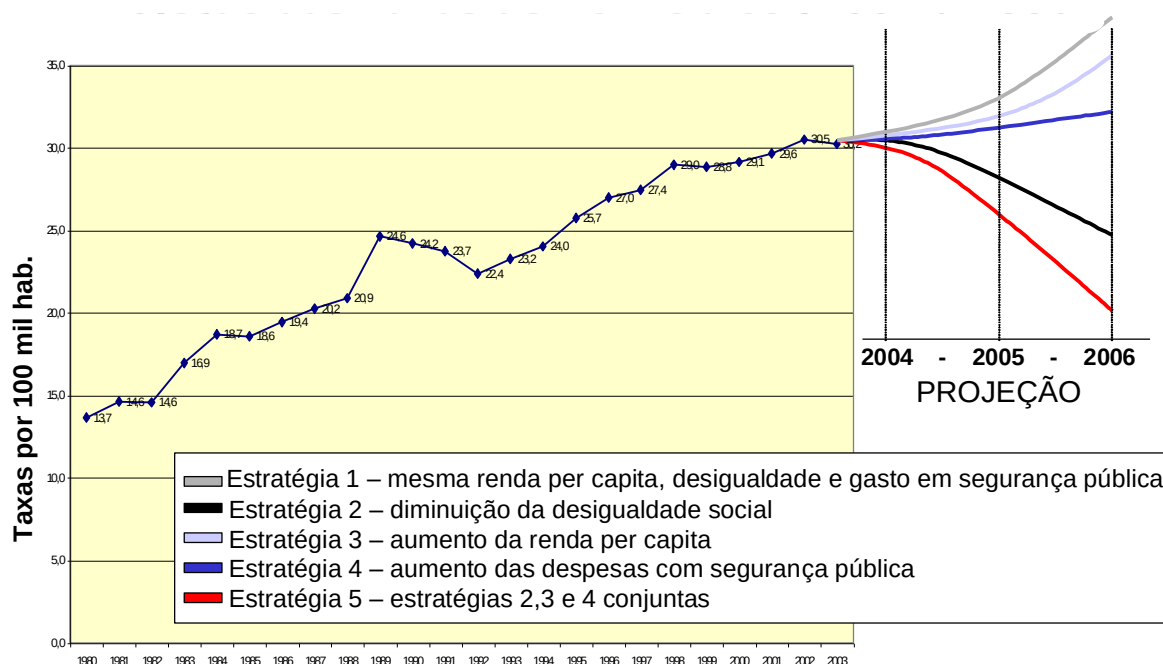
Em síntese, o policiamento orientado a problemas tem como principal estratégia de intervenção a promoção de mudanças nas condições que fazem do crime um problema recorrente. Desta forma, apresenta um grande avanço em relação à estratégia tradicional de policiamento, pois objetiva um resultado mais efetivo do que o alcançado pelas respostas reativas aos incidentes e pelas patrulhas policiais preventivas.

No âmbito nacional, uma constatação científica de que a efetiva solução dos problemas de segurança pública nunca resultará apenas do aumento do montante de recursos gastos pelos órgãos de segurança pública foi exposta por Cerqueira e Lobão (2003).

Baseados em informações sobre os fatores associados à incidência de homicídios em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, entre 1980 e 2003, concluíram que o aumento das despesas com segurança pública não está relacionado estatisticamente à redução da incidência de homicídios. Dos fatores considerados, a redução da desigualdade social foi o único relacionado diretamente à redução da incidência de homicídios.

Cabe salientar, que os autores consideraram os gastos em segurança pública de forma agregada sem atentar para as nuances da distribuição e aplicação destes recursos. Isto nos remete à reflexão de que para alcançar resultados efetivos, não basta aumentar o volume de recursos financeiros investidos, é preciso analisar as alternativas de intervenção e investir os recursos conforme as relações entre custo e benefício encontradas para cada alternativa. Este ponto remete à importância da análise criminal que fornece o subsídio para a tomada de decisão quanto ao investimento.

Por fim, a pesquisa destaca a necessidade de trabalhar com estratégias de intervenção que ultrapassem o âmbito das ações tradicionais de polícia, pois a melhor perspectiva de resultado foi observada quando reunimos todas as estratégias de ação de forma conjunta – ações policiais, redução na desigualdade social e aumento da renda per capita.

Gráfico 1: Proieção das taxas de homicídios (2004 a 2006)¹¹

Fonte: IPEA

Pautado por todas essas constatações empíricas em contexto nacional e internacional que expressam a necessidade de repensar o modo de fazer segurança pública, deixando de lado abordagens centradas apenas na ação tradicional de polícia e passando a adotar perspectivas de trabalho mais amplas que envolvem a conjugação de ações de policiamento com ações sociais, o Governo Federal vem empreendendo esforços concretos no sentido de promover essa mudança.

Um primeiro exemplo dessa mudança foram as ações realizadas, em 2006 e 2007, no sentido de garantir a segurança durante a realização dos Jogos Pan-Americanos. Além da execução de ações típicas de polícia, foram realizadas ações de formação dos Guias Cívicos e Brigadas Socorristas, realização das Olimpíadas Cariocas,

¹¹ Explicação do gráfico: a parte amarela do gráfico são os dados reais da taxa de homicídios por cem mil habitantes de 1980 a 2003. A parte relativa a 2004, 2005 e 2006 são projeções da taxa de homicídios por cem mil habitantes, dado algumas possíveis estratégias de política públicas, ou seja, o que aconteceria com a taxa de homicídio. Na estratégia 1, o gestor não faz nada, ele deixa a renda per capita, a desigualdade social e o gasto em segurança pública nos níveis de 2003, a taxa de homicídio continuou crescendo, como se pode ver na linha cinza. Na estratégia 2, a desigualdade social é diminuída e a taxa de homicídio cai vertiginosamente. Na estratégia 3, o gestor aumenta a renda per capita e deixa a desigualdade social e o gasto em segurança pública constantes, o homicídio continua crescendo. Na estratégia 4 o gestor aumenta apenas o gasto em segurança pública e a taxa de homicídio continua aumentando, porém a uma taxa menor que as estratégias 1 e 3. Na estratégia 5, a renda per capita e o gastos em segurança pública aumentam e a desigualdade de renda diminui, o resultado é a maior queda na taxa de homicídio.

execução de ações envolvendo a promoção de Espaços Urbanos Seguros, formação de policiais em Policiamento Comunitário, criação dos Centros Integrados de Cidadania e a promoção de ações visando a Atenção e Proteção de Crianças e Famílias em situação social precária.

Dando continuidade a esse processo de mudança, o Governo Federal lançou, em 2007, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania - PRONASCI. Fundamentado em uma perspectiva de policiamento orientado a problemas, o programa envolve a execução de 94 ações que podem ser agregadas em ações típicas de polícia e também ações sociais.

Cabe salientar que um dos fundamentos do sucesso da ação do PRONASCI é a valorização da gestão local e, em consequência, a existência de equipes de gestão bem formadas em cada uma das áreas de atuação do programa. Para cada área, será preciso identificar os problemas a serem abordados, suas causas e possíveis soluções.

Além disso, cada contexto trará respostas diferentes às intervenções empreendidas e, por esta razão, terminarão levando a encaminhamentos distintos em termos das mudanças e aperfeiçoamentos das ações executadas. Nesse contexto, o sucesso do PRONASCI, em termos do alcance de reais impactos sobre a situação da segurança, tem como um de seus pontos fundamentais a valorização dos analistas criminais como principais conselheiros no planejamento e na gestão das ações.

Em relação à dinâmica de trabalho do analista criminal, podemos, de uma forma didática, dividi-la em 4 etapas: (1) Sistematizar e analisar dados de segurança pública buscando identificar padrões de incidentes; (2) Submeter esses padrões a uma profunda análise buscando identificar suas causas; (3) Identificar formas de intervir nas relações causais encontradas para cessar a ocorrência dos incidentes; e (4) Avaliar o impacto das intervenções e caso identifique uma ausência de impacto, começar todo o processo novamente. Cabe salientar que, no contexto do policiamento orientado a problemas, as formas de intervenção devem ser concebidas de forma ampla, não se restringindo apenas às ações tradicionais de polícia, e, por outro lado, o fluxo de trabalho de análise necessariamente envolve a contínua coleta e sistematização de novos dados que podem resultar em mudanças radicais nas ações que já vêm sendo executadas.

Para a análise criminal ser mais eficiente, as quatro etapas expostas acima



precisam ser aplicadas a um problema focalizado. Dois pontos merecem destaque quando se discute a questão da focalização das ações: a valorização de uma perspectiva local de ação e a focalização de tipos criminais específicos para intervenção. Ao focar seu olhar em uma perspectiva mais local, o analista criminal ajuda fazendo com que seu órgão seja mais bem informado, eficiente e capaz de usar seus recursos para reduzir o crime.

A perspectiva local atribui ao analista criminal maior capacidade para investigar e identificar as causas do problema abordado. Esta orientação do trabalho em uma perspectiva local propõe que o analista criminal converse com os policiais sobre como eles concebem seu trabalho, participe diretamente de atividades desenvolvidas pelos órgãos de segurança pública, troque informações com profissionais das empresas de segurança privada, crie uma rede com analistas criminais das regiões vizinhas, colete informações diretamente com agressores e vítimas e busque contribuir para aprimorar os processos de coleta de informação.

A focalização nos tipos criminais permite ao analista especificar as causas particulares, os atores e as dinâmicas de cada tipo de crime, permitindo uma análise mais acurada do fenômeno criminal. Caso esta focalização não seja realizada e se considere como problema uma categoria criminal ampla, por exemplo, roubo, torna-se difícil identificar as causas do problema. Cada tipo de roubo – roubo em estabelecimento comercial, roubo em residência, roubo em transporte coletivo, roubo de carga, dentre outros – possui suas causas específicas, resulta de diferentes motivações e envolve atores distintos em termos do seu conhecimento, habilidade e organização. Assim, salientamos que cada tipo criminal específico tem causas particulares e recomendamos que as intervenções sejam focalizadas em cada um desses tipos separadamente.

Encerrando essa abordagem sobre a importância do trabalho de análise criminal, destacamos uma definição elaborada por Magalhães (2007) quanto às três grandes vertentes básicas do trabalho de produção de conhecimento voltado para a gestão em segurança pública: (1) Análise Criminal Estratégica - ACE, (2) Análise Criminal Tática - ACT e (3) Análise Criminal Administrativa - ACA.

A Análise Criminal Estratégica (ACE) trata da atividade de produção do conhecimento que é voltado para o estudo dos fenômenos e suas influências no longo



prazo. Dentre seus principais focos estão: (i) formulação de políticas públicas; (ii) produção de conhecimento para redução da criminalidade; (iii) planejamento e desenvolvimento de soluções; (iv) interação com outras secretarias na construção de ações de Segurança Pública; (v) direcionamento de investimentos; (vi) formulação do plano orçamentário; (vii) controle e acompanhamento de ações e projetos; (viii) formulação de Indicadores de desempenho. Seu principal objetivo é trabalhar na identificação das tendências da criminalidade. Por exemplo, se o analista identifica que o fenômeno criminal apresenta uma tendência ascendente, esta informação será utilizada para formular e determinar prioridades das ações dos operadores do sistema de segurança pública.

A Análise Criminal Tática (ACT) trata da atividade de produção do conhecimento que é voltada para o estudo dos fenômenos e suas influências no médio prazo. Esta vertente estuda o fenômeno criminal visando fornecer subsídios para os operadores de segurança pública que atuam diretamente “nas ruas”. Nesse sentido, o conhecimento é utilizado pelas polícias ostensivas e investigativas. Dentre seus principais focos estão: (i) produção de conhecimento para orientar as atividades de policiamento ostensivo nas atividades preventivas e repressivas (exemplo: identificação de pontos quentes, correlacionando dia e horários críticos); (ii) produção de conhecimento para subsidiar a polícia investigativa nas soluções das ocorrências criminais, principalmente na busca da autoria e materialidade dos delitos. Seu principal objetivo é trabalhar na identificação de padrões das atividades criminais.

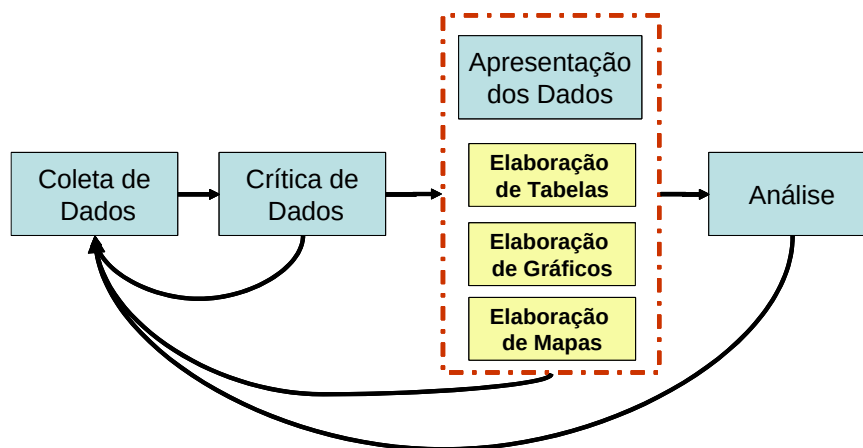
Finalmente, a Análise Criminal Administrativa (ACA), trata da atividade de produção do conhecimento voltada para o público-alvo. Ou seja, sua atividade assemelha a de um editor chefe que seleciona os assuntos que serão divulgados para cada cliente. Dentre seus principais focos estão: (i) fornecimento de informações sumarizadas para seus diversos públicos - cidadãos, gestores públicos, instituições públicas, organismos internacionais, organizações não-governamentais etc; (ii) elaboração de estatísticas descritiva; (iii) elaboração de informações gerais sobre tendências criminais; (iv) comparações com períodos similares passados; (v) comparações com outras cidades similares. Seu principal objetivo é trabalhar as estatísticas criminais de forma descritiva.



c. Fluxo da Execução

O trabalho de análise estatística resulta da execução de 4 etapas dispostas conforme o diagrama abaixo: coleta, crítica, apresentação e análise dos dados.

Figura 2: Fluxo da Execução da Análise Estatística



Fonte: Elaboração Própria

(1) Coleta de Dados – após a definição do problema a ser estudado e o estabelecimento do projeto de pesquisa (objetivo, forma pela qual os dados serão coletados, cronograma das atividades, custos envolvidos, exame das informações disponíveis e delineamento da amostra) o passo seguinte é a coleta de dados, que consiste na busca ou compilação das informações em variáveis, componentes do fenômeno a ser estudado.

(2) Crítica dos Dados – a revisão crítica dos dados procede com a finalidade de identificar e suprimir os valores estranhos ao levantamento, os quais são capazes de provocar futuros enganos. Estes valores podem ocorrer, principalmente, por problemas de preenchimento ou digitação dos questionários.

(3) Apresentação dos Dados – convém organizarmos o conjunto de dados de forma prática e racional, para facilitar sua apresentação no formato de tabelas, gráficos ou mapas. A execução dessa etapa ocorre de forma interligada à etapa seguinte referente à análise dos dados, pois com o correr da análise pode se descobrir outras tabelas, gráficos ou mapas que sejam necessários para uma melhor compreensão do fenômeno estudado.

(4) Análise dos Dados – análise das informações produzidas a partir da

leitura das tabelas, gráficos e mapas, sistematizando as conclusões em um relatório.

Cabe salientar que a execução desse fluxo da análise estatística envolve sempre a possibilidade de sermos obrigados a retornar à primeira etapa da pesquisa referente a coleta de dados. Tanto uma crítica dos dados pode mostrar que a etapa de coleta não foi bem planejada ou executada, quanto às etapas de apresentação e análise dos dados pode evidenciar que os dados coletados são insuficientes para garantir uma boa compreensão do fenômeno estudado.

3. PRINCIPAIS TEORIAS SOCIOLOGICAS SOBRE O CRIME

São várias as tentativas de se explicar o comportamento desviante, em especial os transgressivos. De acordo com CANO e SOARES (2002), as teorias que tentam explicar o fenômeno do crime podem ser classificadas em cinco grupos, a saber: a) teorias que enfocam a patologia individual; b) teorias de base econômica (homo economicus), defendendo que o crime é uma atividade racional que envolve a maximização do lucro; c) teorias que defendem que o crime é fruto de uma sociedade perversa; d) teorias que consideram que o crime é uma consequência da desorganização social da sociedade moderna e e) teorias que defendem que o crime está ligado a fatores ambientais (situacionais), tais como as oportunidades que facilitam a ocorrência.

Por questões de pertinência, as teorias que enfocam as patologias individuais não serão estudadas no presente momento. Entretanto, a teoria do padrão criminal e as teorias ambientais, também conhecidas como ecológicas, serão em seguida analisadas.

A decisão por uma linha teórica que dê suporte ao trabalho dos profissionais de segurança pública não é algo fácil. Os caminhos seguidos pelas diferentes correntes teóricas apontam para soluções que, em sua maioria, estão distantes da capacidade da polícia em atuar de forma efetiva, vez que se encontram em níveis de decisão e ação que fogem ao escopo da responsabilidade ou possibilidade da polícia, cabendo, por isso, a outras instâncias de governo ou da sociedade.

Isso, entretanto, não invalida nem prescinde a necessidade que os agentes policiais, e suas respectivas organizações, têm de estar orientados por um corpo teórico que os indique possíveis soluções para os problemas que enfrentam na prática diária de sua atividade e que seja suficientemente pragmático, ao ponto de receber a atenção de tais profissionais.

Conforme apontam SCOTT (2008), enquanto a maioria das teorias criminológicas, até aqui, tiveram muito pouco valor prático para a polícia, um movimento recente, mas crescente e firme, denominado Criminologia Ambiental, vem desenvolvendo um conjunto de abordagens que tem se mostrado útil para a atividade policial.



a. A Teoria da Escolha Racional

A Teoria da Escolha Racional (CORNISH & CLARKE, 2003) tem suas raízes fortemente assentadas nas teorias clássicas e nas teorias econômicas sobre o crime, que sustentam que o comportamento criminal é, em grande medida, decorrência de uma escolha racional do indivíduo a respeito dos benefícios e custos de se cometer o crime. Supõe-se que, se houver uma chance ou uma boa oportunidade, qualquer pessoa irá praticar um crime. Os adeptos desta teoria consideram que alguns fatores estão envolvidos no processo de decisão tais como: a) o fácil acesso à mercadoria a ser roubada, b) a baixa probabilidade de ser descoberto, c) a utilidade da mercadoria para o ofensor e d) o sentimento de estar anônimo durante o evento. Os indivíduos, então, decidem praticar um crime, segundo uma escolha que represente um esforço para maximizar os benefícios que terá e minimizar os custos de realizar o crime. Para Cornish e Clarke, essa escolha ocorre, geralmente, de duas fases.

Primeiro, o indivíduo decide se está disposto a se envolver em um crime para satisfazer suas necessidades. Nesse sentido, ele considera os diferentes caminhos para atender tais necessidades, alguns deles criminosos. Se decidir por uma opção criminosa, ele levará em consideração toda aprendizagem prévia, código moral próprio e percepção de si mesmo, além de sua experiência anterior na prática de crimes, e realizará um planejamento inicial (ainda que apenas em sua mente) e uma previsão de possíveis resultados. Esta fase é a que Cornish e Clarke denominam “modelo de envolvimento inicial” (Fig. 1).

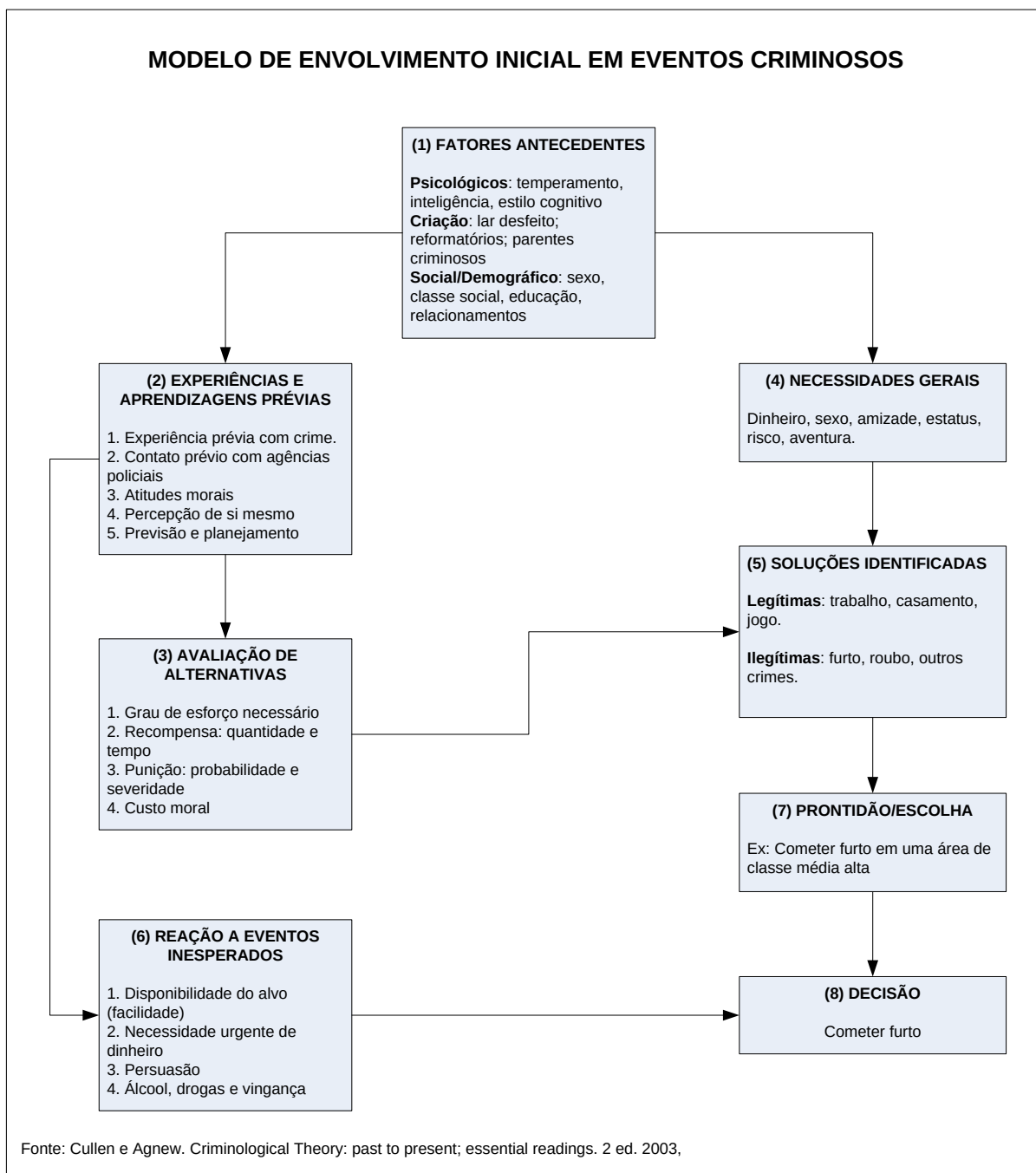


Figura 1 - Modelo do Envolvimento Criminal Inicial

Na segunda fase, denominada “modelo do evento criminal”, Cornish e Clarke explicam que, uma vez decidido a cometer o crime, o indivíduo decide, então, qual crime cometer. Essa decisão estará influenciada diretamente pela situação imediata em que o indivíduo esteja inserido. Em seguida, ele decide o alvo de seu crime, baseado na análise de benefício-custo que realiza. Tal decisão estará fortemente influenciada na disponibilidade e no valor do alvo e na ausência do guardião, cuidador ou administrador (ver Triângulo do Crime, figuras 3 e 4) e nos riscos que terá que correr.

Os autores argumentam que diferentes fatores serão levados em consideração pelo criminoso, para cometer um tipo ou outro de crime, o que conduz à ideia defendida pelos teóricos da Escolha Racional, de que os criminosos empregam diferentes modelos de tomada de decisão para os diferentes tipos de crimes que decidem cometer.

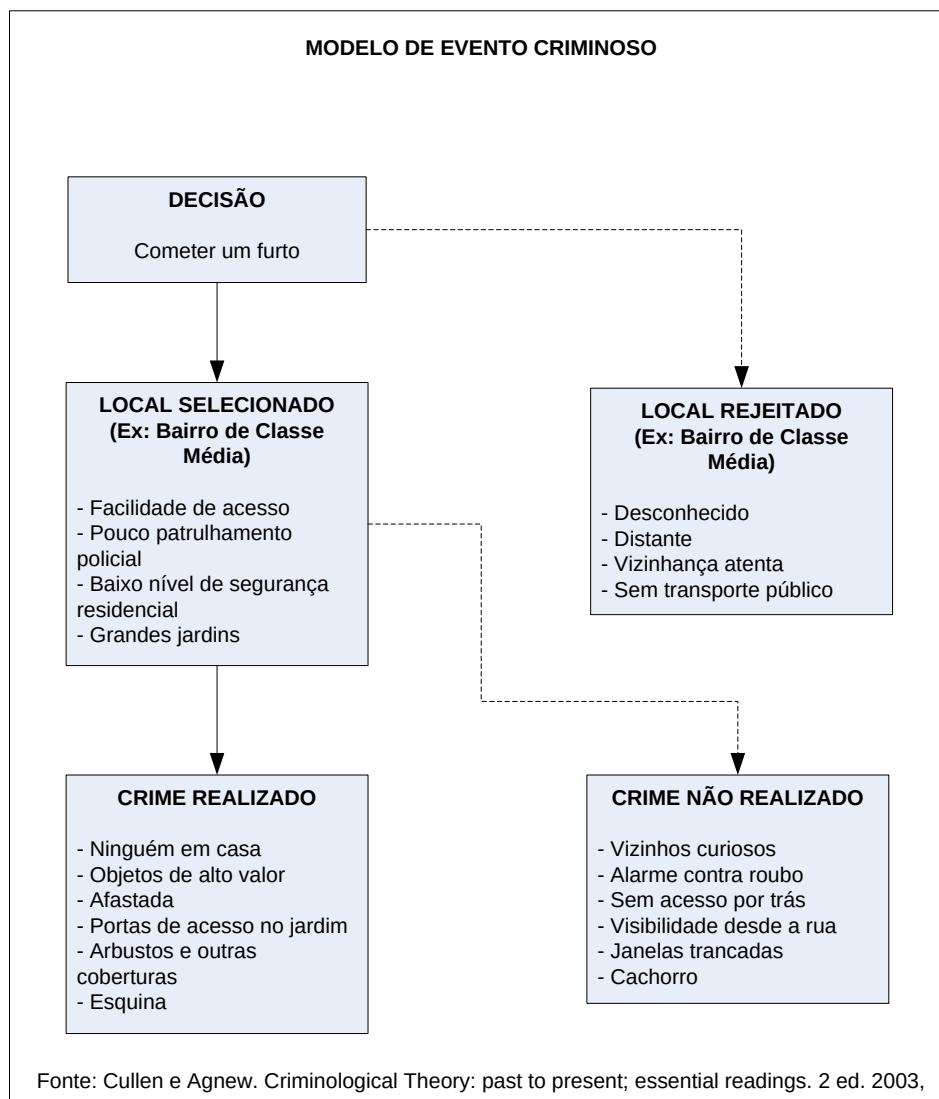


Figura 2 - Modelo de Evento Criminoso

A preocupação da teoria no âmbito da segurança pública, e da ação policial, é o desenvolvimento de mecanismos que impeçam a fácil disponibilização de alvos compensadores, ou que permitam a maior presença de dispositivos ou condições de proteção sobre o alvo ou vítima, aumentando a dificuldade de acesso e, portanto, diminuindo os prováveis benefícios para o criminoso potencial.

A ausência dessas condições poderá implicar em oportunidade contínua

para a ocorrência de crimes. Um exemplo típico é o volume de veículos em grandes estacionamentos, que são deixados sem as mínimas condições de segurança, ou em condições atrativas para potenciais tentativas de crime.

Em termos de prevenção, uma aplicação decorrente da Perspectiva da Escolha Racional é o que se convencionou chamar Prevenção Situacional de Crimes, a qual será objeto de apresentação e discussão adiante neste documento.

b. A Teoria da Atividade de Rotina

Ainda que FELSON (2008) se recuse a classificar seu aporte teórico como uma teoria, ela tem sido considerada uma das maiores contribuições contemporâneas para a compreensão de certos fenômenos criminais. Apresentada pela primeira vez por COHEN e FELSON (1979) a teoria propunha uma abordagem explicativa para as tendências criminais crescentes nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, que apesar de estarem em boas condições econômicas, experimentavam um aumento significativo nas taxas de crime, particularmente os crimes violentos e os relacionados a propriedades.

Considerada como complementar à Teoria da Escolha Racional, a Teoria da Atividade de Rotina busca demonstrar o meio que os criminosos utilizam para encontrar alvos e oportunidades apropriados no decorrer de suas atividades e interações sociais diárias. A atenção da teoria está voltada para o que ocorre quando criminoso e alvo/vítima se encontram em um determinado momento no tempo e no espaço (VELLANI e NAHOUN, 2001).

i. O Triângulo do Crime ou o Triângulo do Problema

A Teoria da Atividade de Rotina tem como base um dos conceitos que se encontra no cerne da perspectiva ambiental, particularmente no âmbito das “teorias da oportunidade” discutidas por FELSON e CLARKE (1998), que é o de Triângulo do Crime ou Triângulo do Problema (Fig. 3).





Figura 3 – O Triângulo do Crime – Adaptado de Felson, 1998.

Segundo FELSON e CLARKE (1998), para que o crime ocorra, deve haver uma convergência de tempo e espaço entre, no mínimo, três elementos: um provável ofensor ou criminoso motivado, um objetivo apropriado que pode ser uma pessoa ou objeto que represente alguma vantagem ou valor para o criminoso, e a ausência de um guardião capaz de agir contra crime. A abordagem considera o provável ofensor, ou criminoso motivado, como um dado pré-existente e foca-se nos outros dois elementos. O guardião não é, necessária e normalmente, um policial ou um vigilante, mas uma pessoa qualquer cuja presença possa desencorajar a ação criminosa e, conseqüentemente, o crime. Desse modo, uma dona de casa, um porteiro, um vizinho ou mesmo um colega de trabalho tenderiam a se configurar como guardião por suas simples presenças no local. É interessante ressaltar que mesmo as vigilâncias inadvertidas ainda representam um impacto importante contra o crime. O mais importante é que, quando os guardiões estão ausentes, os alvos estão especialmente sujeitos ao risco de um ataque criminoso.

Para exemplificar, imaginemos um usuário de drogas que se encontra sem dinheiro para comprá-las, mas que já está começando a sentir o efeito de sua privação – ele está fortemente motivado. Este usuário vem caminhando pela rua e percebe uma adolescente que vem caminhando em sentido contrário ouvindo música em um aparelho de *mp3*, com fone de ouvido. Ele olha em volta e percebe que a rua está vazia e não há ninguém que possa detê-lo e observa que a vítima está distraída com a música. Então ele aborda a adolescente, a ameaça com um canivete que trazia no bolso, toma o aparelho e sai rapidamente do local.

O papel de guardião é desempenhado por uma pessoa ou um grupo de pessoas que estejam no local (vizinhos atentos, guardas de segurança, etc). Mas, também pode ser exercido por algum tipo de dispositivo de segurança que monitore o ambiente e

impeça o comportamento do ofensor, tais como: câmeras de filmagem, alarmes, grades, entre outros.

Em 2003, John Eck, a partir de estudos de vitimização, expandiu o triângulo, agregando-lhe outro, agora externo, cuja representação aponta para os elementos que devem ser agregados ao triângulo original, como componentes que podem ser adicionados ao ambiente com a finalidade de redução ou supressão do problema (Fig. 4)

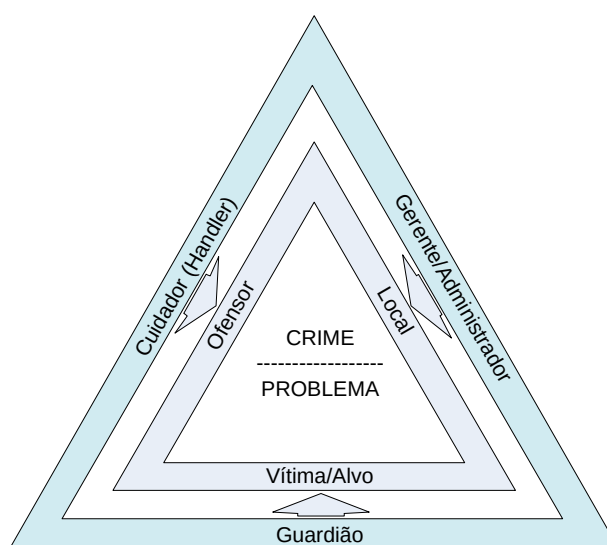


Figura 4 - O Triângulo do Evento Criminal – Adaptado de Clarke e Eck (2005)

A proposição de Eck foi a de agregar ao triângulo original os elementos de auxílio na “neutralização” das oportunidades de crime. Os administradores são aquelas pessoas que, em razão do emprego que ocupam, têm a responsabilidade de zelar por algum lugar, tais como: gerentes de hotel ou supermercados, síndicos de prédios, diretores de escola, entre outros. Já os cuidadores são aquelas pessoas que conhecem o ofensor e têm condições de exercer certo controle sobre sua ação. Podem possuir um grau de parentesco (pais, irmãos e cônjuge) ou ser uma pessoa que desempenha uma atividade que exerce algum tipo de controle sobre as ações do ofensor. (ex.: professores, funcionários do serviço Psicossocial da Justiça).

É interessante observar, entretanto, que a convergência de alvo/vítima e

criminoso no espaço e no tempo, não é em si mesma o fator que cria a oportunidade de crime. Aqui, há que se retomar o triângulo do crime como orientador dessa compreensão. Para que um crime seja potencialmente possível sob a ótica da Teoria da Atividade de Rotina, primeiro, o potencial ofensor deve estar disposto a cometer um ato ilegal e não estar sob controle do “cuidador”. Segundo o autor, o lugar da interação deve ser um no qual não haja qualquer tipo de proteção ou controle por parte de alguém ou de algum dispositivo; e, por fim, esse encontro deve ocorrer sem a presença de um “guardião” que tivesse a possibilidade de impedir, de fato, a ocorrência da ação criminosa.

Um fator relevante, sob a ótica da teoria, é o estilo de vida das pessoas. Especialistas consideram que a ocorrência de um crime está fortemente relacionada ao estilo de vida da vítima. Considera-se estilo de vida como sendo a atividade de rotina diária da pessoa, tanto para o trabalho, como também para o descanso e o lazer. Outros fatores que também interferem no processo de vitimização são: a idade, o sexo, o estado civil e renda familiar entre outros.

Um dos exemplos clássicos citados por Cohen e Felson é o do aumento das taxas de crime de roubo e furto em residências nos anos 60 nos Estados Unidos. Eles explicam que, naquele período, o número de pessoas adultas que permaneciam nas residências decrescia cada vez mais pela necessidade crescente de as mulheres terem que participar da força de trabalho. Enquanto as mulheres estavam no trabalho, as crianças permaneciam em creches e as residências ficavam vazias durante o dia, propiciando um quadro completamente favorável ao crime (SIEGEL, 1995).

ii. A Oportunidade como Facilitadora de Crimes

Considerado o comportamento individual como um produto da interação entre a pessoa e o ambiente em sua volta, FELSON e CLARKE (1998) criticam a maioria das teorias sociológicas por, segundo eles, se preocuparem apenas com o primeiro componente, ou seja, com o comportamento do indivíduo – negligenciando as contingências do meio, isto é, as oportunidades.

As oportunidades, aduzem os autores, são as condições necessárias para a ocorrência do crime e servem como uma motivação para o indivíduo. FELSON e CLARKE



(1998) estabeleceram os dez princípios básicos em relação à oportunidade como condicionante de crimes, são eles:

- a. A oportunidade tem um papel importante na causa dos crimes;
- b. A oportunidade para o crime é altamente específica;
- c. As oportunidades para o crime são concentradas no tempo e no espaço;
- d. As oportunidades para o crime dependem do movimento das atividades diárias;
- e. Um crime produz oportunidades para outros;
- f. Alguns produtos oferecem mais oportunidades tentadoras para o crime;
- g. Mudanças sociais e tecnológicas produzem novas oportunidades de novos crimes;
- h. O crime pode ser prevenido pela redução das oportunidades;
- i. Reduzindo as oportunidades, geralmente não há deslocamento do crime;
- j. A redução das oportunidades pode produzir declínios nas taxas de crime.

O exame das atividades de rotina de indivíduos e de propriedades, o reconhecimento da existência de oportunidades de crime sob a ótica do triângulo do crime e a compreensão dos tipos de crime que podem ocorrer em determinadas circunstâncias, configuram um conjunto de informações que possibilita o desenvolvimento de planos e ações para a redução do crime. Cuidadores e Administradores, entre eles os operadores do sistema de segurança pública, têm a capacidade de, segundo a lei, criar mecanismos que regulem e/ou limitem a rotina das pessoas. Assim como engenheiros de tráfego anonimamente fazem o bem, projetando sistemas viários que minimizem o perigo para os cidadãos, os arquitetos, planejadores, administradores e operadores dos sistemas de governo deveriam, quieta e discretamente, ajudar a prevenir crimes através da redução das oportunidades (Felson e Clarke, 1997 *apud* VELANI e NAHOUN, 2001).

c. Teoria do Padrão Criminal

Neste tópico trataremos de alguns aspectos da teoria do padrão criminal, o qual foi extraído da apostila do curso de teorias criminológicas de suporte à análise criminal preventiva do curso de análise criminal, nível multiplicadores promovido pela SENASP em 2008. Cuja autoria deste texto foi de Nelson G. Souza e Álvaro Pereira da Silva Júnior, titulares deste módulo no referido curso.

De acordo com BOBA (2005) a teoria baseia-se no fato de que o crime é mais propenso a ocorrer em uma área geográfica de atividade do ofensor que tenha interseção com a área geográfica de atividade da potencial vítima ou alvo. Segundo Brantingham (apud WANG, 2005) a distribuição de crimes segundo o lugar em que ocorrem é descrita pela distribuição espaço-temporal de ofensores, alvos/vítimas e guardiães. A distribuição desses três elementos no espaço e no tempo, segundo certos lugares, poderia ser prevista em função de suas atividades de rotina.

A teoria leva em conta o movimento do ofensor e busca explicar por que determinadas áreas têm maior probabilidade de presença de criminosos que outras. Existem áreas, propõe a teoria, em que há uma interseção entre as atividades do ofensor e da vítima. Tais áreas são, muitas vezes, constituídas de lugares-comuns a ambos e que detêm atrativos para a vítima e, conseqüentemente, para o ofensor. São áreas onde há grandes aglomerações de pessoas, veículos ou grandes movimentos; também podem ser áreas com baixa densidade demográfica (flutuante ou não), que possibilitam a ação do ofensor de forma facilitada, sobretudo quando há a ausência de guardiães ou administradores locais em vigilância.

A Teoria do Padrão Criminal trabalha com três conceitos fundamentais: nós (nodes), caminhos (paths) e fronteiras (edges) ou limites, os quais a fazem estar intimamente relacionada à Teoria da Atividade de Rotina. O termo “nó”, trazido do âmbito dos transportes, refere-se ao “para onde” as pessoas estão indo e o “de onde” estão vindo. Ou seja, seus lugares regulares de destino e de origem ou, ainda, os lugares para onde as pessoas se convergem, indo ou vindo. Tais lugares podem ser geradores de crime, eles mesmos, assim como suas redondezas. Um bar problemático, por exemplo, pode estar gerando mais crime em sua redondeza do que dentro dele. A palavra “nó”,



então, traz em si um senso de movimento e, portanto, uma carga significativa de oportunidades de crime (FELSON e CLARKE, 1998).

Criminosos buscam seus alvos/vítimas ao redor dos eixos de atividades delas, sejam suas casas, escolas, locais de trabalho e de entretenimento e os caminhos que ligam tais nós e constituem os eixos de ação criminal. Estudos têm demonstrado que o lugar de vitimização está fortemente relacionado aos caminhos que as pessoas usam para realizar suas atividades (FELSON e CLARKE, 1998).

As fronteiras ou limites a que se refere à teoria, são caracterizados pelos limites dos lugares onde as pessoas vivem ou realizam suas atividades. Alguns tipos de crimes são mais propensos a ocorrer segundo o local onde as pessoas estão, bem como, o os estilos de vida dessas pessoas. Nesse sentido, é interessante observar que crimes como roubos, furtos, rixas, lesões corporais e homicídios, dentre outros, são mais propensos a ocorrer em lugares onde grupos de pessoas de diferentes lugares (bairros ou comunidades), portanto diferentes limites, se encontram. As brigas de gangues em bailes funk são um exemplo característico disso.

A importância da distinção entre os que são da comunidade e os estranhos, ajudam a enfatizar a importância das fronteiras. Enquanto os indivíduos da comunidade usualmente cometem crimes em sua própria área, os estranhos acham mais seguro fazê-lo nos limites entre áreas diferentes (incluindo da sua própria) e, em seguida, retornarem para suas respectivas comunidades. Mais importante ainda é que os teóricos dessa corrente e outros criminologistas ambientais têm demonstrado que o projeto, desenho e gestão de bairros, cidades e áreas de negócios podem produzir significantes mudanças nas taxas de crime. Por exemplo, é possível reduzir o crime através da redução do fluxo e velocidade do trânsito e da orientação das janelas das casas e prédios em uma determinada localidade. Nesse caso, as pessoas poderão supervisionar melhor suas próprias ruas (FELSON e CLARKE, 1998).

A Teoria do Padrão de Crime tem sido um importante veículo de desenvolvimento de novas tecnologias de análise espacial das quais não pode prescindir a Análise Criminal. Nesse sentido, é relevante ter em conta alguns preceitos que alicerçam tal modelo teórico e que devem orientar, em boa medida, as políticas e as práticas das agências de governo com responsabilidade sobre a segurança pública em seu mais amplo



sentido. São eles, segundo WANG (2005):

- a. A distribuição espaço-temporal e a convergência de ofensores potenciais, alvos/vítimas, cuidadores, administradores e guardiães permitirá descrever o padrão de crimes em um determinado local (Eck e Weisburd, 1995 *apud* WANG, 2005).
- b. A distribuição espaço-temporal de ofensores, alvos/vítimas e controladores (cuidadores, administradores e guardiães) não é aleatória, nem uniforme (Brantingham e Brantingham, 1993 *apud* WANG, 2005); as pessoas se deslocam conforme programado e segundo suas rotinas diárias, as quais permitem predizer suas posições no espaço segundo um determinado tempo.
- c. Os eventos criminais são raros. Tal como pessoas normais, os potenciais ofensores gastam a maior parte de seu tempo em atividades rotineiras legais.
- d. Durante suas atividades rotineiras legais, os potenciais ofensores se tornam cada vez mais conscientes e atentos ao seu ambiente (Brantingham e Brantingham, 1993 *apud* WANG, 2005). É através dessa consciência e atenção que os potenciais ofensores notam, ou buscam, lugares adequados e alvos/vítimas potenciais. A maioria desses indivíduos se limitará às áreas que se tornaram familiares a eles, em termos de lugar e de pessoas que ali freqüentam (Eck e Weisburd, 1995 *apud* WANG, 2005). A partir de um certo tempo, o ofensor tenderá a desenvolver um “*modus operandi*”, função de seu conhecimento e relação com o ambiente.
- e. Atividades criminais são “sustentadas” por atividades legais rotineiras, o que significa dizer que as ações criminais geralmente têm lugar no espaço de ação rotineira do ofensor, assim como durante o período em que o ofensor está desenvolvendo atividades rotineiras regulares e legais.

Tais preceitos introduzem as ideias básicas que norteiam a Teoria da Atividade de Rotina e a Teoria do Padrão Criminal. Ambas sugerem um quadro favorável para simulações computacionais sobre a adaptabilidade dos eventos criminais. Uma vez



que o padrão de crime é descrito pela distribuição espaço-temporal de potenciais ofensores, alvos/vítimas e controladores em suas atividades de rotina, é possível prever padrões criminais através de modelagens de atividades de rotina e de escolhas racionais de potenciais criminosos dentro de ambientes simulados. Esse tem sido o papel desempenhado por uma importante área (WANG, 2005) da Análise Criminal denominada **Mapeamento Criminal**.

d. Criminologia Ambiental

A Criminologia Ambiental é, assim, uma vertente da criminologia que introduz a dimensão espacial nos fenômenos criminais (FRITZ, 2008). A base teórica desse ramo da criminologia está focada no evento criminal e nas circunstâncias imediatas de sua ocorrência. Sob a ótica dessa corrente teórica, um evento criminal deve ser compreendido a partir da confluência entre criminosos, vítimas ou objetos-alvo e leis, em uma especial configuração e em um momento e lugar particulares, buscando explicar, desde essa perspectiva, os padrões de crime e a influência do ambiente em sua ocorrência. É a partir dessa abordagem que a Criminologia Ambiental estabelece regras que a permitem fazer previsões sobre os problemas criminais emergentes e, por consequência, possibilita o desenvolvimento de estratégias de prevenção criminal (WORTLEY & MAZEROLLE, 2008).

Na verdade, a Criminologia Ambiental é considerada por alguns autores como sendo a convergência de três perspectivas teóricas¹²: “perspectiva da escolha racional”, “abordagem da atividade de rotina” e “teoria do padrão criminal”, as quais têm em comum o ambiente e as “relações e interações” que nele ocorrem, como componentes fundamentais para a explicação do fenômeno do crime. Cada uma dessas perspectivas teóricas será objeto de detalhamento à frente neste documento (WANG, 2005).

Segundo FRITZ (2008), a Criminologia Ambiental tem suas raízes ainda no século XVIII, a partir de Guerry (1833) e Quetelet (1842), os quais já utilizavam dados estatísticos para analisar fenômenos criminais na França de então. Em 1850, pesquisadores ingleses começavam a introduzir elementos geográficos na análise de

¹² Também conhecidas, segundo Felson e Clarke (1998), como as “Novas teorias da oportunidade”.

crimes. Nos Estados Unidos, componentes espaciais no estudo dos crimes só passaram a ser utilizados a partir de 1925 quando Shaw e McKay, da Escola de Sociologia de Chicago, estavam estudando aspectos da criminalidade na cidade de Chicago através do mapeamento de residências de delinquentes conhecidos.

A criminologia ambiental possui, portanto, um objeto de estudo diferente das principais teorias criminológicas. De acordo com BOBA (2005) o objetivo desta vertente criminológica é entender os vários componentes de um evento criminal de modo a identificar padrões de comportamento e fatores ambientais que criam oportunidades para o surgimento do crime.

Na percepção de WORTLEY e MAZEROLLE (2008), a criminologia tradicional tem seu foco na criminalidade, buscando explicar o fenômeno criminal a partir de fatores biológicos, psicológicos e/ou sociais, os quais seriam responsáveis pela “criação do criminoso” a partir de uma perspectiva histórica onde o indivíduo teria aprendido ou adquirido o comportamento desviante ao longo de sua vida, função das experiências a que esteve submetido. Uma vez que o criminoso “foi criado”, o crime passa a ser visto como algo inevitável em maior ou menor grau. O lugar e o momento da sua ocorrência têm pouco interesse.

Na criminologia tradicional, a prevenção do crime se dá a partir da alteração das condições de desenvolvimento do indivíduo desde sua infância, criando mecanismos que eliminem ou minimizem suas desvantagens sociais ou, por outro lado, quando ele delinque, criando os mecanismos adequados para sua reabilitação e reinserção social.

Para a Criminologia Ambiental, diferentemente das demais correntes teóricas, o crime é o objeto de interesse. O indivíduo criminoso é apenas um dos elementos de um evento criminal e o fato do criminoso ser o que e como ele é, é algo que não tem grande relevância imediata. O interesse é sobre a dinâmica do crime, ou seja, o que, onde e quando ocorreu; quem estava envolvido no evento; o que os envolvidos fizeram, como fizeram e o que fizeram a respeito. A preocupação da Criminologia Ambiental é prevenir o crime, e não curar o criminoso, afirmam WORTLEY e MAZEROLLE (2008).

A Criminologia Ambiental visa identificar os padrões de motivação do



ofensor, as oportunidades que existem para a ocorrência do crime, os níveis de proteção para as vítimas no evento criminoso e o meio ambiente no qual o evento ocorreu.

Sob a ótica das oportunidades de ocorrência de crime, dois aspectos são importantes: o **grau de atratividade** do objeto-alvo, o que inclui o valor e a portabilidade de tal objeto e o **grau de acessibilidade**, o que inclui a facilidade de acesso físico ao objeto-alvo, a visibilidade e a ausência de proteção suficiente.

Em relação ao ambiente e ao comportamento criminal, a Criminologia Ambiental trabalha com três importantes premissas (WORTLEY e MAZEROLLE, 2008), quais sejam:

1. O comportamento criminal é fortemente influenciado pela natureza do ambiente imediato onde ele ocorre. Todo comportamento, o criminal inclusive, é resultado da interação indivíduo-situação, na qual o ambiente joga um papel importante no processo de iniciação e de continuidade de um evento criminoso. Este não é resultado, apenas, de fatores criminogênicos do indivíduo, mas antes, a ele se somam os fatores criminogênicos do ambiente em que o evento ocorre.
2. A distribuição do crime no tempo e no espaço não é aleatória, na medida em que está sendo influenciado pelas condições criminogênicas do ambiente. Os eventos criminais estarão mais concentrados nos locais onde as oportunidades e as características ambientais sejam mais favoráveis à atividade criminal. Portanto, certos tipos de crimes são propensos a ocorrer em certos tipos de lugar e condições ambientais e realizados por certos tipos de indivíduos em particular.
3. A compreensão do papel criminogênico do ambiente e dos padrões dos eventos criminosos são poderosos instrumentos para a prevenção e a investigação de crimes. Isso permite ao poder público, em particular à polícia, concentrar recursos em situações e locais específicos onde haja problemas criminais. A mudança dos aspectos criminogênicos de um determinado ambiente pode reduzir, de forma relevante, a incidência criminal, de violência e/ou de desordem.

4. COLETA DE INFORMAÇÃO

a. Sistemas de Informação

A informação é um ativo de grande valor para qualquer organização e consequentemente necessita ser adequadamente protegida. A Segurança da Informação (Política de Segurança) protege a informação de diversos tipos de ameaças para garantir a continuidade do objeto, que no caso em estudo, será a atividade estatal de controle e repressão à atividade criminosa.

Assim sendo, o principal objetivo da gestão da informação é identificar e potencializar recursos informacionais (aquisição, armazenamento, análise e uso).

O dado é qualquer informação, desprovido inicialmente de significado, visto que ele trata de fatos, imagens ou sons que podem ou não ser úteis para uma determinada tarefa. Em razão disso, o dado é a estrutura fundamental sobre a qual um sistema de informação é construído.

As informações são dados contextualizados, uma vez que agora são atribuídos valores. Então, a informação é um dado que tem o conteúdo e são apresentados de uma forma que seja útil para usá-lo em um processo de tomada de decisão. A informação tem um valor altamente significativo e pode representar grande poder para quem a possui. Assim sendo, contém valor, pois está integrada como os processos, pessoas e tecnologia.

Podemos considerar também a informação como um ativo que, como qualquer outro ativo importante para os negócios, tem um valor para a organização, logo, é o principal patrimônio para uma instituição, seja ela pública ou privada.

A sociedade da informação se baseia em informações e exibe uma crescente propensão para coletar e armazenar informações. A informação representa a inteligência competitiva dos negócios. Assim, a informação e o conhecimento são os diferenciais das empresas e dos profissionais, no nosso caso, aos agentes de segurança pública e defesa civil.

Já o conhecimento é o valor agregado da informação, por ser útil na



tomada de alguma decisão. Portanto, vale frisar que dado e informação são conceitos diferentes dentro do contexto da gestão da informação. Assim, podemos concluir também que a gestão do conhecimento não é mesma coisa que gestão da informação.

Por exemplo: Um Data Warehouse é um sistema de computação utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização em banco de dados, de forma consolidada. Entretanto, vale frisar que a informação não é uma coletânea de hardware e software gerenciada pela rede de computadores, vai muito além disso. De fato é estratégico e vital o domínio da tecnologia como aliado para o controle da informação.

O controle da informação é um fator de sucesso crítico para os negócios. Dispor da informação correta, na hora adequada, significa tomar uma decisão de forma ágil e eficiente. O sistema de informação é um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta (ou recupera), processa, armazena e distribui as informações.

A informação desempenha papéis importantes tanto na definição quanto na execução de uma estratégia, pois ajuda a identificar ameaças; ajuda a identificar oportunidades; criar um cenário para uma resposta competitiva; e torna-se a matéria-prima para adotar políticas estratégicas e eficazes.

Já em relação à vida do conhecimento, podemos dizer que ela apresenta as seguintes fases: geração, classificação, processamento, disseminação, arquivamento, transmissão e descarte.

Nos últimos anos os fenômenos relacionados à violência, criminalidade e segurança pública têm sido cada vez mais estudados. No entanto, ainda existem algumas dúvidas no que se refere às abordagens e os métodos mais adequados para uma análise criminal. Neste sentido, com o intuito de abordar este tema, discutiremos o estado das artes das pesquisas e bases de dados deste fenômeno no Brasil, sobretudo em Pernambuco, introduzindo os usos e problemas metodológicos de uma pesquisa, a importância da gestão da informação no desenvolvimento de políticas públicas, e a criação e manipulação de ferramentas analíticas para o fenômeno da violência e criminalidade.

A avaliação de políticas públicas possui um caráter estratégico, porque



permite ajudar no planejamento, execução e (re)direcionamento das ações do fenômeno. A avaliação é um processo sistemático de análise das ações, características e resultados de uma política pública, programa ou projeto a partir de critérios definidos, que visam determinar seu mérito ou relevância, sua qualidade, utilidade ou efetividade, gerando recomendações para sua correção ou melhoria. Não há avaliação sem monitoramento. O monitoramento é o processo sistemático de registro e armazenamento das informações substantivas no continuum da ação de uma política. O sistema de monitoramento deve ser capaz de capturar as informações relevantes, precisas, sintéticas, que alimentam o processo de avaliação. E isso se consegue criando condições favoráveis (técnicas e informacionais) para se estabelecer à obrigatoriedade do registro e processamento das informações definidas como relevantes.

Desta feita, a gestão e o uso de sistemas de informação tornam-se imprescindíveis na elaboração de ações de combate e controle da criminalidade. Laudon & Laudon (1999, p. 4) definem sistema de informação como um “conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em empresas e outras organizações.”

Os sistemas de informação contêm informações sobre lugares, pessoas e assuntos de interesse no ambiente ao redor da organização e dentro da própria organização. Esses sistemas transformam a informação no sentido de facilitar a análise e visualização de assuntos complexos e a tomada de decisão, e o fazem através de um ciclo de três atividades básicas: entrada, processamento e saída.

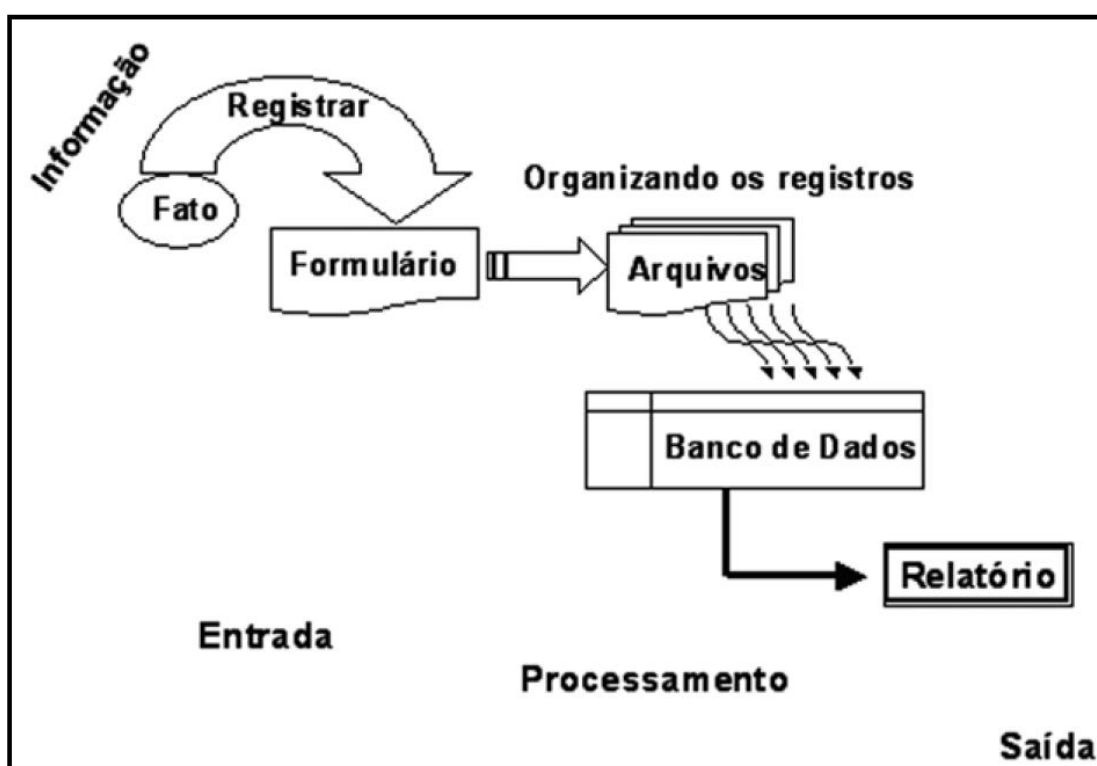
Pinheiro (2001) caracteriza essas três atividades da seguinte forma: Entrada (ou input): envolve a coleta ou captação de fontes de dados brutos de dentro de uma organização ou de seu ambiente externo. Processamento: conversão dessa entrada bruta em uma forma mais útil e apropriada. O processamento pode envolver cálculos, comparações e tomadas de ações alternativas, assim como o armazenamento de dados para uso futuro. Saída (ou output): envolve a transferência da informação processada às pessoas ou atividades que a utilizarão. Os sistemas de informação também armazenam informação sob várias formas, como documentos, relatórios e dados de transações. Em



alguns casos, a saída de um sistema pode se transformar em entrada de outro sistema.

Quando se deseja controlar qualquer atividade ou processo, uma das principais preocupações é gerenciamento das informações necessárias para que os objetivos de exame ou controle sejam alcançados. A forma mais eficaz de gerenciamento de informações é realizada através de um Banco de Dados. Além de interligar todo trabalho da organização, reduz custos, elimina duplicação de tarefas, permite uma previsão de crescimento do objeto estudado e ajuda na elaboração de estratégias.

Fluxo de Bancos de Dados



b. Fontes de Informação de Segurança Pública

A fonte dos dados utilizada em uma pesquisa é dita primária (quando você mesmo realiza a coleta das informações de que precisa) ou secundária (quando se utiliza dados que uma outra pessoa coletou). Após a coleta, é feito o pré-processamento da informação (através de codificação e digitação) e parte-se, então, para a análise (estatística) e a interpretação dos resultados.

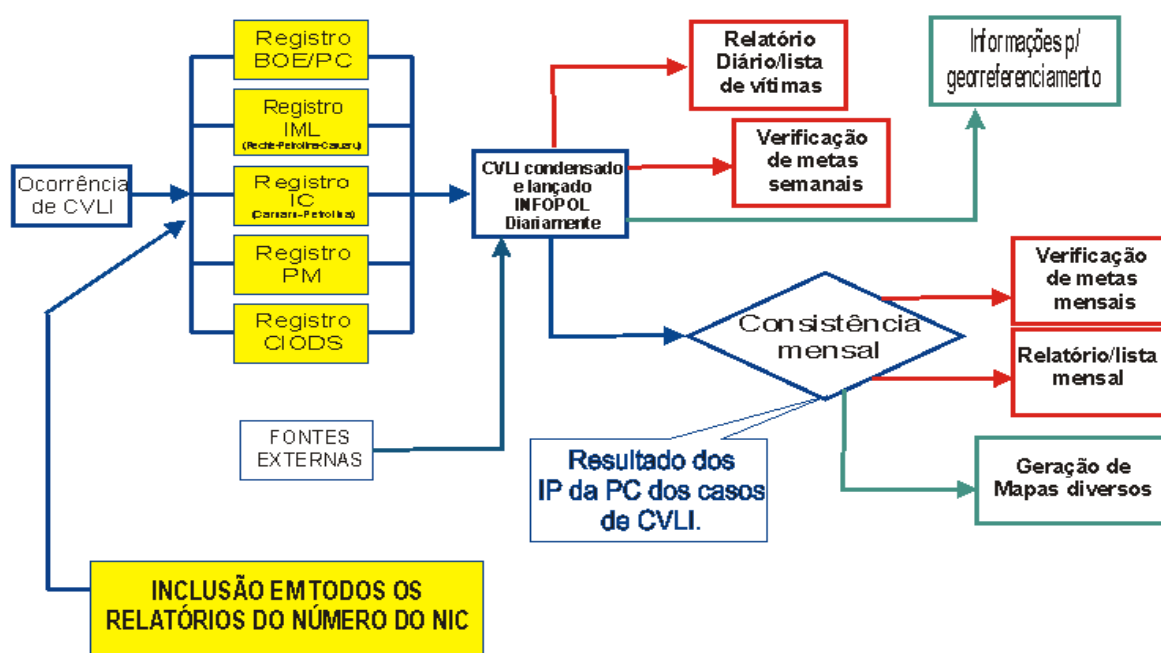
Para realizar uma análise, um monitoramento ou uma avaliação é preciso conhecer as fontes de dados. Na área da violência e criminalidade, destacamos três

fontes de dados: as registradas pela Polícia Civil, as coletadas pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde e as pesquisas de vitimização.

No estado de Pernambuco a base das estatísticas criminais é coletada através da Polícia civil, por meio dos RO - Registros de Ocorrência, cujo preenchimento é baseado nas categorias criminais definidas pelo Código Penal e do Sistema INFOPOL. De onde são extraídos dados da criminalidade como roubos, furtos, extorsões, etc, os quais são trabalhados segundo Áreas Integradas de Segurança e Circunscrições do fato delituoso.

As informações de CVLI especificamente obedecem a um fluxo diferenciado, conforme fluxograma a seguir:

FLUXOGRAMA DE COLETA DE INFORMAÇÕES DE CVLI (MORTES VIOLENTAS LETAIS INTENCIONAIS)



No fluxograma acima verificamos a multiplicidade de fontes de informação, o que poderia levar o técnico responsável pelo cadastramento à hiper notificação dos registros. Este problema foi sanado pela criação de um mecanismo criado em Pernambuco que é a pulseira de identificação de cadáver, que atribui a cada morte violenta uma identificação numérica que auxilia no registro rápido e preciso das ocorrências.

O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) tem sua informação

inicial gerada pela DO – Declaração de Óbito, que é preenchida com base no atestado médico, ou, na ausência de médico, por duas pessoas qualificadas que tenham presenciado ou constatado a morte. O SIM classifica as mortes violentas como “Causas Externas”, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID). Do período de 1979 a 1995, a codificação da causa de morte era definida pela 9ª Revisão do CID (CID-9), e desde 1996 os óbitos passaram a ser classificados através da 10ª Revisão do CID (CID-10).

Vale ressaltar que a definição de morte violenta dada pelo SIM é diferente da dada pelas polícias. Pelo SIM os homicídios são definidos segundo a CID, enquanto para as polícias a definição é feita segundo o Código Penal. Com isto, por exemplo, as mortes por homicídio classificadas pelo SIM abrangem mais de um tipo de morte violenta registradas pelas polícias. Deste modo, as taxas de homicídio contabilizadas pelos dados da saúde são sempre maiores que as contabilizadas pelas polícias. Além disto, os dados da polícia se referem ao local da ocorrência do fato, enquanto os do SIM se referem ao local do óbito. Por exemplo:

- Supondo que um indivíduo levou um tiro em um município Trindade-PE, e foi socorrido ao Hospital da Restauração, onde faleceu.

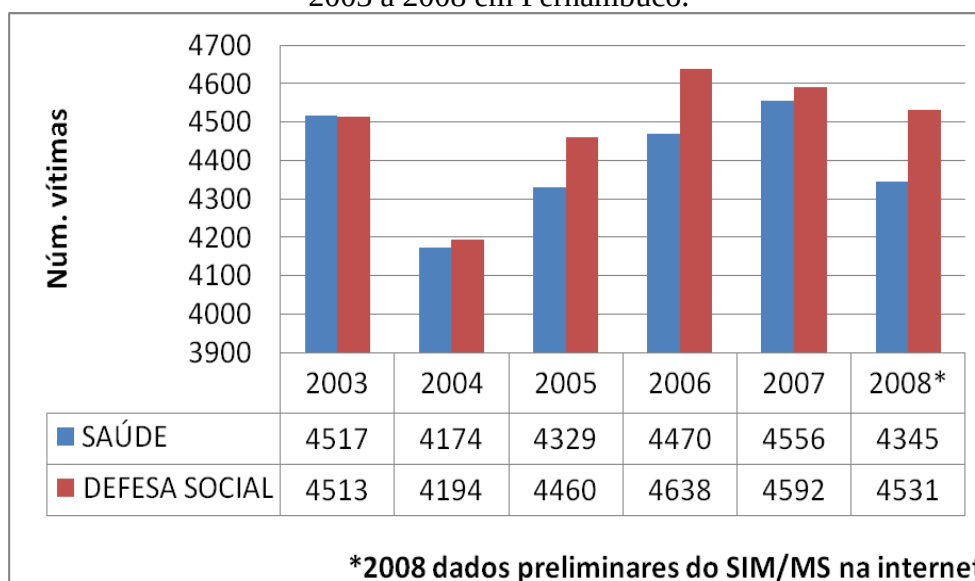
- Para a Polícia, o crime ocorreu no município de Trindade-PE, enquanto na saúde a morte é registrada no município do Recife. Logo, não é possível realizar comparações entre as duas fontes de dados, e ao se trabalhar com os dados da saúde, devemos levar em conta que o registro se refere ao local da morte e não o local de ocorrência, que é o mais importante no estudo da segurança pública.

No sistema SIM, muito utilizado para pesquisas desenvolvidas por estudiosos do tema da violência deve-se focar o estudo nos números gerais do Estado e não se individualizar por municípios, já que se assim for feito os municípios com hospitais de grande porte receberiam grande números de mortes no seu território.

Em Pernambuco os dados relativos à CVLI estão bastante próximos aos divulgados pela saúde, atualmente dispondo de grande credibilidade tanto na área de segurança quanto no meio acadêmico, como pode ser observado no gráfico a seguir:



Gráfico 8 – Comparativo dos dados (INFOPOL X SIM) quantitativos gerais dos anos de 2003 a 2008 em Pernambuco.



As pesquisas de vitimização são um tipo de levantamento na população sobre a experiência com o crime. Gera informações que eventualmente sirvam no desenvolvimento de políticas para o controle da criminalidade, e quantifica a ocorrência de violações específicas para aproximar à realidade os dados divulgados pelos órgãos oficiais.

Tem como objetivo obter informações sobre a experiência das pessoas com respeito ao crime, risco de vitimização, propensão a registrar queixa policial, atitudes com relação à polícia e a punição dos criminosos, estratégias de prevenção ao crime e avaliação dos serviços prestados pelas forças policiais.

c. Qualidade da Informação

É preciso enfrentar um desafio maior, que é a produção de uma estatística criminológica completa e coerente, que possibilite o acompanhamento de todo o fluxo do sistema de justiça criminal, com a coleta de dados das Guardas Municipais, das Polícias Estaduais e Federais, do Ministério Público, chegando às sentenças judiciais. Esta integração eliminaria contradições e lacunas dos números, evitando a dupla contabilidade de eventos, possibilitaria um tratamento uniforme dos dados e a possibilidade de cruzamentos de informações, melhoraria a qualidade e a agilidade delas. O uso da análise criminal em todo o sistema de justiça criminal possui um caráter estratégico e pode proporcionar maior compreensão acerca dos problemas existentes. Ao dar significado aos

dados que estão dispersos pela administração pública, lançaremos as bases para a construção de políticas públicas eficazes para todas as instituições responsáveis pela segurança e justiça na sociedade brasileira.

Cabe salientar que não é de hoje que ocorrem certos abusos com a estatística. Assim é que, neste último século, coletamos algumas “pérolas” sobre o papel da estatística: “há três tipos de mentiras: as mentiras, as mentiras sérias e as estatísticas”, “os números não mentem, mas os mentirosos forjam os números” e “se torturarmos os dados por bastante tempo, eles acabam por admitir qualquer coisa”. O historiador Andrew Lang disse que algumas pessoas usam a estatística “como um bêbado utiliza um poste de iluminação – para servir de apoio e não para iluminar”. As principais razões para a produção de impressões distorcidas da realidade a partir das estatísticas são o uso de pequenas amostras, a realização de distorções deliberadas e perguntas tendenciosas, a elaboração de gráficos enganosos e a existência de pressões políticas.

d. Problema de Registros de Crimes pelas Polícias

O Registro de Ocorrência é o documento produzido pela Polícia Civil que poderá iniciar um inquérito policial, quando houver indício da existência de algum crime. Conforme já descreveu Roberto Kant de Lima (1995), ainda hoje o registro de ocorrência só é efetivado quando a polícia assim o deseja, o que contraria a legislação e as orientações governamentais atuais. Os policiais argumentam que estariam poupando tempo do cidadão. No entanto, já foi verificado que, muitas vezes, o policial leva algumas horas convencendo a vítima a não registrar o crime, gastando provavelmente tempo equivalente ao necessário para se realizar o registro.

O registro de ocorrência, na prática, não se restringe às classificações penais. Ao contrário, sua análise explicita mais o modo pelo qual a polícia entende os conflitos sociais, nos quais se incluem os crimes tipificados na legislação brasileira. Observa-se que há uma maior ênfase ao que se denomina *modus operandi* dos delitos, o que explica, do ponto de vista policial, a existência de um número maior de títulos de ocorrência do que as classificações de crimes na legislação.

Há que se considerar, ainda, que a classificação dos eventos é distinta também entre as duas instituições policiais. Enquanto as categorias utilizadas pela Polícia



Civil são quase totalmente relacionadas à legislação vigente no país, que trata dos crimes e contravenções, a classificação adotada pela Polícia Militar trata os eventos de forma mais genérica, incluindo além dos crimes, eventos que são denominados de “assistenciais” e os procedimentos considerados administrativos.

Um outro ponto importante, diz respeito à transitoriedade do título da ocorrência na Polícia Civil, que pode ser modificado ao longo da investigação. Trata-se de uma classificação inicial e provisória que atende ao relato feito no “calor dos acontecimentos”, podendo ser alterado a qualquer momento pela autoridade policial, em face a novos fatos e/ou outras informações obtidas durante o inquérito policial, o qual é realizado pelo BO Complementar.

Neste sentido, a classificação de um fato do ponto de vista policial pode se diferenciar da classificação do mesmo fato por parte do Ministério Público, podendo ter, ainda, uma outra classificação quando do julgamento pelo juiz. Assim, uma análise aprofundada deste ciclo pressupõe que todas as instâncias do sistema de justiça criminal divulguem periodicamente seus dados, com a possibilidade do acompanhamento de um fato desde o registro da ocorrência até o seu julgamento. Infelizmente, esse processo ainda está longe de ser realidade no país.

Outra situação ainda comum no cotidiano das delegacias é a classificação de um fato em um título diferente para não contabilizar na classificação correta. Isso ocorre quando há a predominância de um problema numa região e os policiais decidem não o registrar mais.

Atualmente, os dados dos atendimentos realizados pela Polícia Militar, seja através do COPOM¹³, seja mediante o Talão de Registro de Ocorrência, não são sistematizados e analisados. Destaca-se que esses dados são extremamente valiosos. Com eles, é possível observar diversas práticas policiais relativas ao que se chama de “feijoadá”, ou seja, o trabalho “assistencial”, que é considerado menos nobre, embora constitua 50% das atividades cotidianas, contabilizadas juntamente com processos administrativos – sem DP (36% de condução à DP obrigatória ou por opção das partes e

¹³ O Centro de Operações da Polícia Militar registra todas as chamadas feitas para o telefone de emergência (190) do município do Rio de Janeiro, excluindo-se aos bairros atendidos pelos Batalhões 27 e RCECS, na zona oeste. A partir de 2006, quando for implementada a Central 190 haverá uma centralização das chamadas e dos despachos, possibilitando uma ampliação das informações.



14% de atendimentos frustrados).

Hoje, está em andamento um projeto de Integração de Bancos de Dados da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que está analisando a situação dos bancos de dados das Polícias Civil e Militar visando a sua integração., visando à ampliação do conhecimento relativo aos fatos relacionados à segurança pública, mediante o cruzamento das informações.

e. Panorama das bases de dados

Relatório recente do Banco Mundial que tratou dos impactos que a violência e a criminalidade têm tido para o desenvolvimento sustentado e combate da pobreza nas América Latina ressalta que o problema mais imediato é que os “dados são grosseiramente inadequados. As razões incluem problemas graves de sub-registro de vítimas, falta de levantamentos sistemáticos de dados, e deficiências das agências de estatísticas em reportar o crime e a violência. Assim, a primeira prioridade na agenda emergente para tratar do problema na região é a necessidade de se incrementar a base de conhecimento sobre a natureza, extensão, e evolução desta patologia”. A sugestão dada pelo autor é claramente inusitada: a prioridade da agenda está não nos resultados a serem buscados, mas em construir e delinear sistemas que ajudem, antes de qualquer coisa, ter uma percepção mínima acerca do que está ocorrendo.

Da mesma maneira, e seguindo a mesma ordem de preocupações ao referir-se ao problema da violência e criminalidade na Colômbia, RUBIO, 1998b, destaca que para falarmos de “crime, violência e insegurança, um aspecto recorrente é a incerteza acerca do que realmente está ocorrendo. O diagnóstico deste fenômeno e o desenho de políticas pertinentes enfrentam desde o princípio os problemas da medição e observação, cujas gravidades parecem ser proporcionais aos níveis de violência”. (RUBIO, 1998b:2)

Diante dessa ausência, a tendência tem sido utilizar os dados de homicídio coletados usualmente pelos sistemas de informação de saúde. Os homicídios, nas suas mais diversas modalidades, tornam-se o indicador para compararmos cidades, regiões e países, seja para efeitos de análise, seja para efeitos de alocação de recursos. Contudo, a



utilização dos homicídios como parâmetro comparativo sobre a violência também acarreta crítica acerca da sua validade. Assim, o BID (nota técnica 2) alerta para três tipos de problemas que podem surgir: (a) mesmo que os homicídios tendam a ter menos problemas de sub-registro, ainda assim eles persistem, além de graves problemas de inconsistências entre diferentes tipos de fontes; (b) muitas formas graves de violência nem sempre terminam em homicídios como, por exemplo, a violência doméstica ou as diversas formas de agressão interpessoal; (c) quando se utiliza o homicídio como principal medida de violência, tende-se a subestimar outras formas tais como a violência física e a intimidação.

Na verdade, poderíamos argumentar que o problema mais grave em relação às taxas de homicídio seja que ele tem um padrão de comportamento bastante específico, e distinto do que ocorre com outros tipos de delitos que afligem dramaticamente a população tais como as diversas modalidades de crimes contra o patrimônio. Estudos recentes mostram como a dinâmica espacial e temporal dos homicídios é bastante distinta do que ocorre com outros tipos de crime (BEATO, 2000 RBCS inglês). Homicídios ocorrem mais nas regiões pobres de uma cidade, estado ou país, ao passo que os delitos contra a propriedade ocorrem mais nas regiões ricas.

Para efeitos de elaboração de programas de controle e prevenção, esta qualificação é necessária, dado que existem sérios problemas de sub-registros em relação aos crimes contra o patrimônio. Daí alguns estudiosos e policy makers adotarem a taxa de homicídio como indicador de criminalidade em uma cidade, região, país, ou até mesmo como comparação entre países¹⁴. Isto se deve ao fato de que esta é uma modalidade de crime em que o sub-registro, ou problemas legais de classificação são menores. No entanto, isto nem sempre é verdadeiro, pois algumas avaliações de sistemas de informação mostram como os dados de saúde tendem a ser mais reportados em cidade e regiões que contam com sistema de coleta em organizações mais bem estruturadas. Isto em geral ocorre nas cidades polos de cada região (CASTRO, ASSUNÇÃO E OTTONI, 2002)

Por outro lado, taxas de homicídio podem ser indicadores agregados que

¹⁴ Taxas são o número de delitos que ocorrem em um grupo de dez ou cem mil habitantes. Eles são calculados como o número de homicídios, por exemplo, divididos pela população e multiplicados por cem mil habitantes. A razão de se utilizar este denominador de dez ou cem mil habitantes, é que isso nos permite comparar o número dos delitos em relação a populações de tamanhos distintos.



terminam ocultando uma série de fenômenos distintos que podem ser do interesse do planejador em conhecer. Podemos ter a mesma taxa de homicídios em duas cidades e, no entanto, distribuições serem completamente diferentes (LYNCH, 1995). No ano de 1996, a região metropolitana do Rio de Janeiro, segundo o SIM – Sistema de Informações de Mortalidade, teve uma taxa de homicídio de 59,35 homicídios por cem mil habitantes. A região metropolitana de São Paulo também teve uma taxa parecida de 55,58. No entanto, as similaridades entre as taxas ocultam importantes diferenças. No Rio de Janeiro, a taxa de morte por homicídios entre os jovens entre 15 e 29 anos é 34% maior do que as taxas no mesmo grupo de idade em São Paulo. Além disso, as mortes por armas de fogo representaram 87% das mortes por homicídios no Rio de Janeiro, ao passo que em São Paulo elas representaram 47% (BATITTUCI, 1999). Estes números nos indicam que, embora as taxas sejam parecidas, do ponto de vista de sua composição, elas são bastante diferentes.

Finalmente, existe a discussão acerca da agregação de coisas diferentes sob o mesmo rótulo de homicídio. Tomarmos as definições oficiais da ocorrência de homicídios nos leva à falsa ideia de que todos eles têm uma mesma motivação¹⁵. Uma forma de compreendermos a diversidade de tipos poderia ser tratá-los com base no relacionamento entre o agressor e a vítima (PARKER & SMITH, 1979. SMITH & PARKER, 1980. PARKER, 1989). Nessa perspectiva, foram classificados quatro tipos de homicídio: (a) homicídio não primário resultante de roubo; (b) homicídio não primário como resultado de outros crimes; (c) homicídio primário entre pessoas não íntimas tais como amigos e; (d) homicídios primários entre pessoas íntimas tais como familiares. Apenas o homicídio primário, isto é, aquele que ocorre entre pessoas que têm um prévio relacionamento, correlaciona-se com indicadores socioeconômicos de desenvolvimento. Os homicídios não-primários, vinculados a casos de assalto ou roubo, tendem a seguir o mesmo padrão de outros delitos contra a propriedade.

Toda a digressão acima não nos deve conduzir à falsa ideia de que os homicídios não são indicadores extremamente importantes da situação de violência e

¹⁵ Muitos estudos tendem inclusive a analisar os distintos tipos de homicídio como se todos tivessem uma mesma causa definida por fatores ordem estrutural, sejam eles de ordem socioeconômica, institucional, social ou demográfica (Katz, 1988).



criminalidade e determinados locais. Pelo contrário, o que está sendo discutido é a extrema diversidade de fenômenos que existe em apenas um delito. Isto nos sugere fortemente a necessidade de se compreender todas estas nuances para a elaboração de programas que sejam eficazes. Compreender a distribuição de homicídios que ocorrem vinculados a razões de ordem utilitária tais como o latrocínio ³⁷, ou homicídios resultantes de uma dinâmica doméstica de conflitos e agressões.

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA CRIMINAL

a. Conceitos Básicos de Estatística

População: é um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum.

Censo: é uma coleção de dados relativos a todos os elementos de uma população.

Amostra: é uma coleção de dados relativos a uma parte da população que a representa. É usada, na maioria das vezes, por causa da impossibilidade e dos custos de coletar informações de todos os elementos da população.

Variáveis: são objetos que servem para guardar informações e permitem dar nomes a cada uma das partes da informação que queremos guardar. Por exemplo, se estamos tratando de vitimização dos indivíduos, temos como variáveis distintas: quantos crimes o indivíduo sofreu, sua escolaridade, seu gênero, sua idade, etc.

Estatística Descritiva: são técnicas analíticas utilizadas para resumir e apresentar os dados de uma pesquisa, visando descrevê-la.

Séries de Estatística: Uma série estatística constitui uma coleção de dados estatísticos referidos a uma mesma ordem de classificação, ou seja, uma sequência de números que se refere a certa variável. Três fatores básicos estruturam a construção de séries estatísticas: época - fator temporal ou cronológico a que se refere o fenômeno analisado; local - fator espacial ou geográfico onde o fenômeno acontece; e fenômeno - espécie do fator que é descrito. Estes fatores levam a existência de quatro tipos distintos de séries estatísticas:

Série Temporal (cronológica, histórica, evolutiva ou marcha): identificada pelo caráter variável do fator cronológico.



Tabela 1 - Existência de Plantão 24 Horas nas DEAMs (Brasil-2003/2005)

Existência de Plantão 24 Horas	2003		2004		2005	
	N. Abs.	%	N. Abs.	%	N. Abs.	%
SIM	61	21,11	54	20,22	41	18,39
NÃO	228	78,89	213	79,78	182	81,61
Total	289	100,00	267	100,00	223	100,00

Fonte: MJ/SENASP

Série Geográfica (territoriais, espaciais ou de localização): identificada pelo caráter variável do fator local.

Tabela 2 – Distribuição dos números Absolutos e Taxa de Vítimas CVLI por 100 mil habitantes entre as Áreas Integradas de Segurança (Pernambuco – jan a set de 2009)

	N. Absolutos	Taxa
AIS-1 (Santo Amaro)	45	52,2
AIS-2 (Campo Grande-Iputinga)	93	30,5
AIS-3 (Boa Viagem-Ibura)	129	33
AIS-4 (Afogados-Tejipió)	189	45,7
AIS-5 (Monteiro-Guabiraba)	156	41,5
AIS-6(Jaboatão-Moreno)	356	47,5
AIS-7 (Olinda)	198	49,6
AIS-8 (Paulista-Itamaracá)	225	39,2
AIS-9 (Camaragibe-São Lourenço)	69	29,2
AIS-10 (Cabo-Ipojuca)	133	55,3
AIS-11 (Nazaré-Carpina)	155	31
AIS-12 (Vitória de Santo Antão)	136	37,2
AIS-13 (Palmares)	152	35,1
AIS-14 (Caruaru)	218	36,7
AIS-15 (Pesqueira-Belo Jardim)	72	23,6
AIS-16 (Limoeiro-Surubim)	85	26,6
AIS-17 (Santa Cruz Capibaribe)	84	38,2
AIS-18 (Garanhuns)	118	24
AIS-19 (Arcoverde)	93	29,7
AIS-20 (Afogados Ingazeira)	27	15,1
AIS-21 (Serra Talhada)	35	19,5
AIS-22 (Floresta)	44	30,1
AIS-23 (Salgueiro)	24	17,8
AIS-24 (Araripina)	96	31,5

AIS-25 (Cabrobó)	28	26,4
AIS-26 (Petrolina)	70	21,9
Total geral	3.031	34,9

Fonte: Sistema INFOPOL/GACE/SDS. Dados extraídos em 20out09.

Série Específica (categórica ou por categoria): identificada pelo caráter variável do fator fenômeno.

Tabela 3 –Número de Vítimas e Taxas por 100 mil Habitantes (RMR – 1º Semestre 2009)

	Número de Vítimas	Taxa por 100hab
ROUBO	23.433	622,48
FURTO	17.107	454,44
LESAO CORPORAL	6.968	185,10
ROUBO de veículos *	2.657	70,58
FURTO de veículos *	1.236	32,83
**CVLI	1.128	29,96
ESTUPRO	169	4,49

Fonte: Sistema INFOPOL/GACE/SDS. (*) S QRRFV.
(**) Crimes Violentos Letais Intencionais.

Quadro 2: Síntese dos Tipos de Séries Estatísticas

SITUAÇÃO	TEMPORAL	GEOGRÁFICA	ESPECÍFICA
Parte Variável	época	local	fenômeno
Parte Fixa	local e fenômeno	época e fenômeno	época e local

Fonte: Elaboração Própria

b. Apresentação dos Dados

Uma vez que os dados foram coletados, muitas vezes o conjunto de valores é extenso e desorganizado e seu exame requer atenção, pois há risco de perdemos a visão global do fenômeno analisado. Para que isto não ocorra é interessante reunir os valores em tabelas, gráficos ou mapas, facilitando sua compreensão.

i. Construção de Tabelas

Um dos objetivos da construção de tabelas é sistematizar os valores que uma ou mais variáveis podem assumir, para que tenhamos uma visão global da sua variação. Desta forma, tabela é uma maneira de apresentar resumidamente um conjunto de dados. Abaixo, mostramos os elementos de uma tabela.



Quadro 1: Elementos da tabela

TÍTULO DA TABELA – Conjunto de informações, as mais completas possíveis, respondendo às perguntas: O que? Quando? e onde? Localizado no topo da tabela, além de contar a palavra “TABELA” e sua respectiva numeração.
CORPO DA TABELA – é o conjunto de linhas e colunas que contém informações sobre a variável em estudo. A substituição de uma informação da tabela pode ser feita pelos seguintes sinais: (...) informação é coletada, mas não está disponível; (–) informação não coletada e (?) quando temos dúvida da validade da informação.
RODAPÉ – elementos complementares da tabela: a)Fonte: identifica o responsável (pessoa física ou jurídica) pela sistematização dos dados numéricos, b)Notas: é o texto que irá esclarecer de forma geral ou específica algum conteúdo da tabela, e c)Chamadas: símbolo remissivo atribuído a algum elemento de uma tabela que necessita de uma nota específica.

Fonte: Elaboração Própria

Exemplo:

Tabela 4 - Unidades Operacionais dos Corpos de Bombeiros Militares
(Brasil - 2004)

Tipo de Unidades Operacionais dos Corpos de Bombeiros	Número de Unidades Operacionais	
	N.Abs	(%)
Batalhões e Grupamentos	190	17,6
Companhias e Subgrupamentos	279	25,8
Centros Executores de Atividades Operacionais	361	33,4
Destacamentos com Sede Própria e Pelotões Independentes	252	23,3
Total de Unidades Operacionais	1082	100,0

Fonte: MJ/SENASP

ii. Construção de Gráficos

A construção de gráficos atende as mesmas finalidades da construção das tabelas, representar os resultados de forma simples, clara e verdadeira, demonstrar a evolução do fenômeno em estudo e observar a relação dos valores analisados. A disposição dos elementos é idêntica à das tabelas:

Quadro 4: Elementos do Gráfico

TÍTULO DO GRÁFICO – Conjunto de informações, as mais completas possíveis, respondendo às perguntas: O que? Quando? E Onde? Localizado no topo do gráfico, além de contar a palavra “GRÁFICO” e sua respectiva numeração.
CORPO DO GRÁFICO – é a representação gráfica da análise efetuada.
RODAPÉ – elementos complementares do gráfico: a)Fonte: identifica o responsável (pessoa física ou jurídica) pela sistematização dos dados numéricos, b)Notas: é o texto que irá esclarecer de forma geral ou específica algum conteúdo do gráfico, e c)Chamadas:



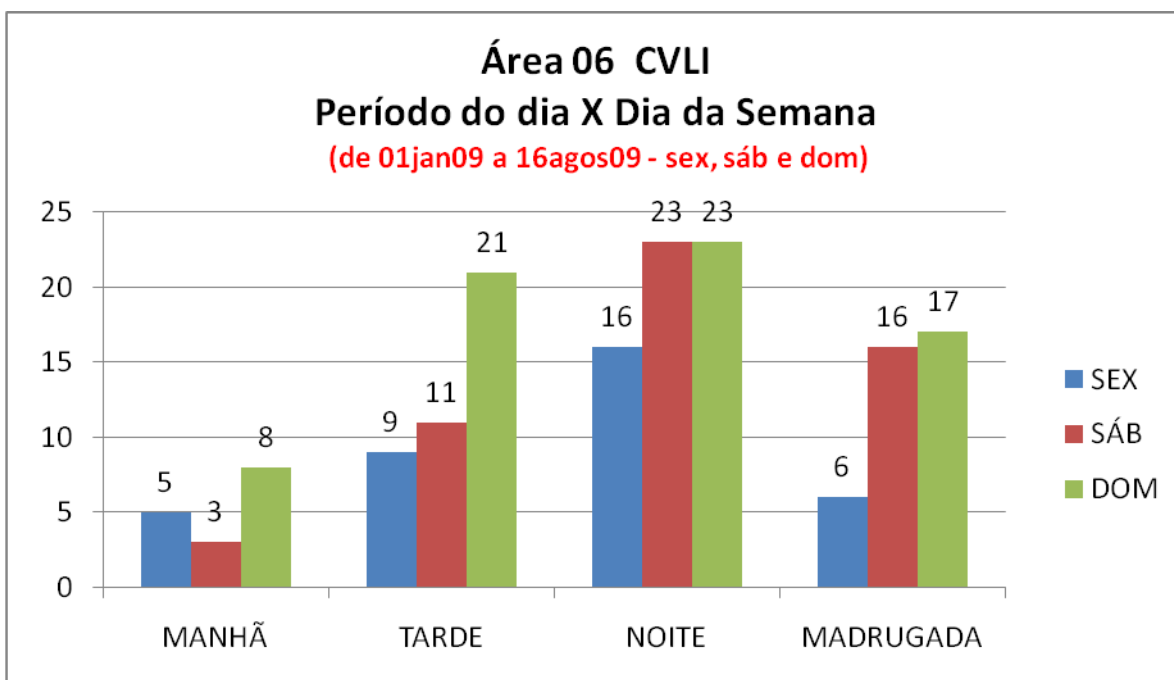
símbolo remissivo atribuído a algum elemento do gráfico que necessita de uma nota específica.

Fonte: Elaboração Própria

Apresentamos abaixo alguns tipos de gráficos:

Gráficos em Colunas: conjunto de retângulos dispostos verticalmente, separados por um espaço ou não.

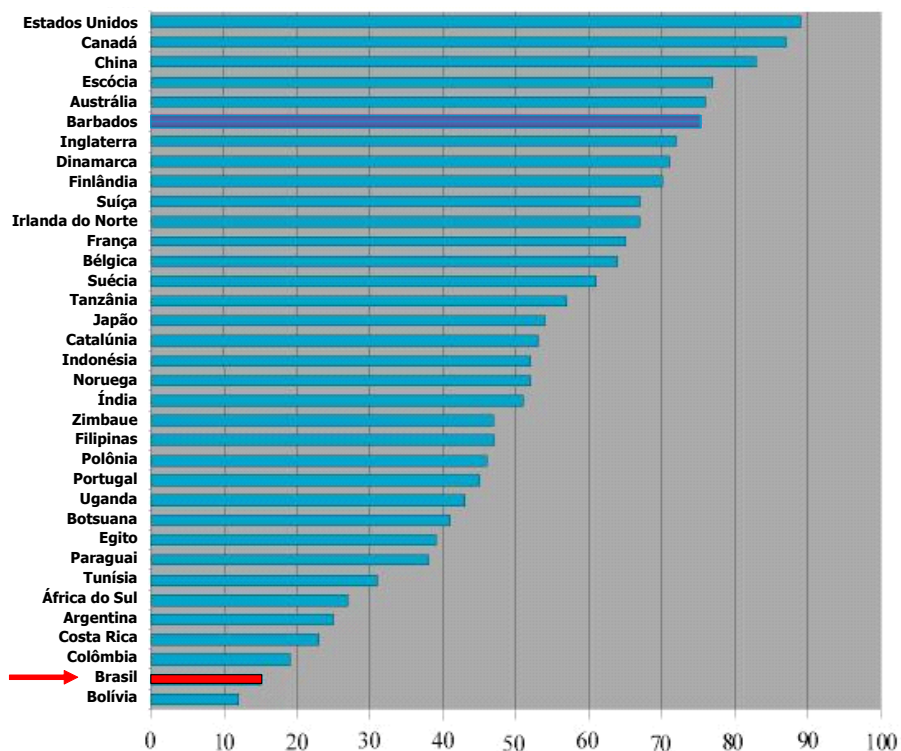
Gráfico 2 – Distribuição temporal de CVLI durante os finais de Semana
(Área Integrada de Segurança – 01jan09 a 16ago09)



Fonte: Sistema INFOPOL/GACE/SDS.

Gráficos de Barras: conjunto de retângulos dispostos horizontalmente, separados por um espaço.

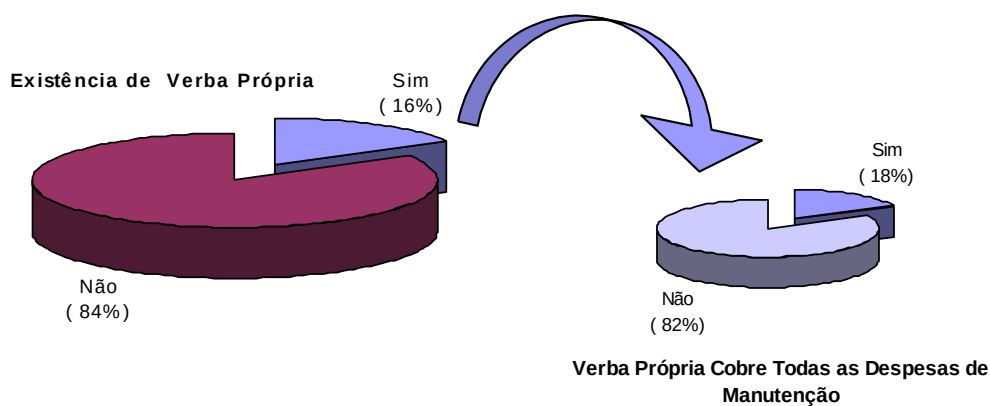
Gráfico 3 - Percentual da População que considera que a Polícia Faz um Bom Trabalho (34 países - 2002)



Fonte: Nuttall et al. (2002)

Gráficos em Setores: representação através de um círculo, por meio de setores, sendo muito utilizado quando pretendemos comparar cada valor de uma série com o seu total (proporção).

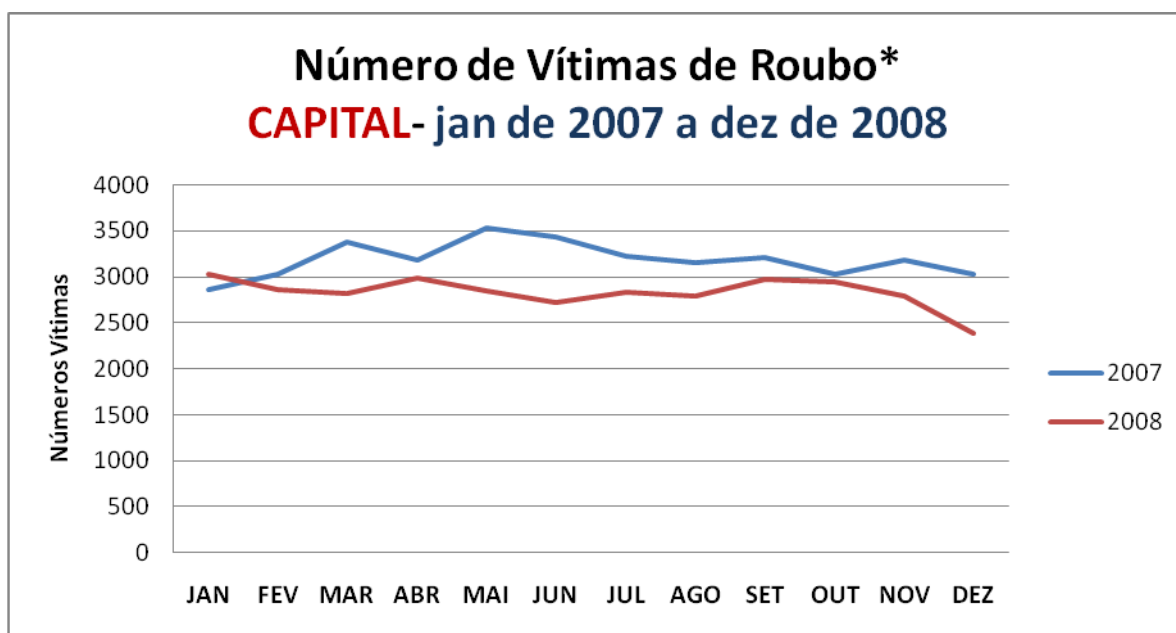
Gráfico 4 - Percentual dos IMLs que Possuem Verba Própria e Percentual dos IMLs Conforme Cobertura das Despesas de Manutenção pelas Verbas Próprias (Brasil - 2003)



Fonte: MJ/SENASP

Gráficos de Linhas ou Curvas: utilizado principalmente para representar séries temporais.

Gráfico 5 – Taxa de Homicídios por 100 mil habitantes (Brasil – 1980/2005)



Fonte: INFOPOL/GACE/SDS e SQRRFV.
(*) Vítimas de Roubo + Veículos Roubados

c. Estatística descritiva

Como dito anteriormente, a análise descritiva envolve técnicas para organizar, resumir e descrever os dados de uma pesquisa. Apresentamos, a seguir, os parâmetros mais usados para descrever os dados de segurança pública. Para fins didáticos dividimos estes parâmetros em cinco grupos: Parâmetros para Comparação Relativa, Distribuição de Frequência, Medidas de Tendência Central, Medidas de Dispersão e Análise de Correlação.

i. Parâmetros para comparação relativa

Proporção: obtida a partir do cálculo de uma parte do conjunto sobre o seu total. Por exemplo: considere 10 pessoas retidas em uma delegacia, das quais 4 são homens. A proporção de homens é de $4/10 = 0,4$, ou seja, temos 0,4 homens por pessoa



retida na delegacia; Considere que 20 ocorrências são registradas em um município, das quais 10 são homicídios dolosos. A proporção de homicídios é de $10/20 = 0,5$, ou seja, temos 0,5 homicídios por ocorrência registrada no município.

Porcentagem: as porcentagens são obtidas a partir do cálculo das proporções, simplesmente multiplicando-se o quociente obtido por 100. A palavra porcentagem significa, portanto, “por cem”. Uma vez que a soma das proporções é a igual a 1, a soma das porcentagens é igual a 100, a menos que as partes não sejam mutuamente exclusivas e exaustivas. Neste sentido, para os exemplos do item acima, temos 40% de homens entre as pessoas retidas e 50% de homicídios entre as ocorrências registradas no município.

Razão: definimos a razão de um número A em relação a um número B como “A dividido por B”. Por exemplo, a razão de policiais por viatura no Brasil é de $(\text{policiais})/(\text{viaturas}) = 618.613 / 76.074 = 8,13$, ou seja, temos 8,13 policiais por viatura. Resta esclarecer que a razão busca relacionar quantidades de itens diferentes, seja, por exemplo: policiais por viatura, PIB por habitantes, recursos financeiros gastos pela Polícia Militar pelo total do efetivo da Polícia Militar, etc.

Exemplos:

Tabela 5 – Gastos das Polícias Militares segundo Tipo de Gasto (Brasil – 2005)

Tipo de Gasto das Polícias Militares	Valor Gasto (R\$)
Folha de Pagamento	R\$ 5.516.952.440,11
Material de Consumo	R\$ 162.438.522,90
Aquisição de Viaturas	R\$ 79.226.268,00
Outros	R\$ 246.891.448,77
Total	R\$ 6.005.508.679,78

Fonte: MJ/SENASP

- Proporção de gastos com a folha de pagamento: $R\$ 5.516.952.440,11 / R\$ 6.005.508.679,78 = 0,91$ (para cada real gasto pelas Polícias Militares, 91 centavos se refere a folha de pagamento).
- Porcentagem de gastos com a folha de pagamento: $0,91 \times 100 = 91\%$ (Cerca de 91% dos gastos das Polícias Militares se refere a folha de pagamento).
- Razão de Gastos com Folha de Pagamento por Gastos com Aquisição de Viatura: $(\text{folha de pagamento})/(\text{aquisição de viaturas}) = R\$ 5.516.952.440,11 / R\$ 79.226.268,00 = 69,63$ (para cada um real gasto com aquisição de viatura são gastos 69,63 reais com folha de pagamento).



Tabela 6 – Efetivo das Polícias Cíveis segundo Categoria Profissional
(Brasil – 2005)

Categorias Profissionais Polícia Civil	Total do Efetivo
Delegado	5.479
Inspetor	9.655
Investigador e Detetives	15.162
Agente	16.517
Papiloscopista	2.170
Escrivão	10.764
Cercereiro	2.145
Outros	8.988
Total	70.880

Fonte: MJ/SENASP

Investigadores e Detetives:

- Proporção de investigadores e detetives: $15.162 / 70.880 = 0,23$ (para cada profissional do efetivo da Polícia Civil, existem 0,23 investigadores e detetives).
- Porcentagem de investigadores e detetives: $0,23 \times 100 = 23\%$ (Cerca de 23% do efetivo da Polícia Civil é investigadores e detetives).
- Razão do Efetivo de Escrivães pelo Efetivo de Delegados: $10.764 / 5.479 = 1,9$ (para cada delegado existem 1,9 escrivães).

ii. Distribuição de Frequência

A distribuição de frequência é o conjunto de mensurações de frequências para os dados observados.

Frequência Absoluta: é o número de vezes que o valor de uma determinada variável é observado.

Frequência Absoluta Acumulada: é a soma das frequências absolutas dos valores inferiores ou iguais ao valor dado.

Frequência Relativa: é a razão da frequência absoluta pelo número total de observações.

Frequência Relativa Acumulada: é a soma das frequências relativas dos valores inferiores ou iguais ao valor dado.

Distribuição de Frequência: é uma forma de apresentar as frequências. Mostramos as variáveis seguidas de suas frequências absolutas.



Exemplo:

Quadro 5 - Número de Homicídios Ocorridos em 16 Cidades Distintas

Cidades	Homicídios
Cidade 1	3
Cidade 2	9
Cidade 3	0
Cidade 4	3
Cidade 5	4
Cidade 6	5
Cidade 7	5
Cidade 8	5

Cidades	Homicídios
Cidade 9	5
Cidade 10	6
Cidade 11	8
Cidade 12	10
Cidade 13	12
Cidade 14	12
Cidade 15	14
Cidade 16	18

Fonte: Elaboração Própria

Tabela 7 – Distribuição de Frequência dos Homicídios

Número de homicídios	Frequência Absoluta	Frequência Absoluta Acumulada	Frequência Relativa	Frequência Relativa Acumulada
0	1	1	0,0625	0,0625
3	2	3	0,1250	0,1875
4	1	4	0,0625	0,2500
5	4	8	0,2500	0,5000
6	1	9	0,0625	0,5625
8	1	10	0,0625	0,6250
9	1	11	0,0625	0,6875
10	1	12	0,0625	0,7500
12	2	14	0,1250	0,8750
14	1	15	0,0625	0,9375
18	1	16	0,0625	1,00
Total	16		1,00	

Fonte: Elaboração Própria

Frequência Absoluta: construímos uma tabela em que na primeira coluna, colocamos em ordem crescente todos os possíveis números de homicídio ocorridos em 16 cidades. Na segunda coluna, mostramos quantas cidades sofreram aquele número de homicídios. Por exemplo, na tabela 7, temos que a frequência absoluta de 0 homicídio é um, ou seja, das 16 cidades analisadas somente uma delas teve 0 homicídios. A frequência absoluta de 3 homicídios é dois, ou seja, duas cidades tiveram 3 homicídios. A frequência absoluta de 4 homicídios é um, ou seja, uma cidade teve 4 homicídios e assim por diante.

Frequência Absoluta Acumulada: construímos a terceira coluna da tabela 7, somando a cada linha a frequência absoluta. Por exemplo, na primeira linha, a frequência absoluta acumulada coincide com a frequência absoluta (1). Na segunda linha somamos a frequência absoluta acumulada da primeira linha (1) com a frequência absoluta da segunda linha (2), temos então uma frequência acumulada 3. Na terceira



linha, somamos a frequência absoluta acumulada anterior (3) com a frequência absoluta desta categoria (1), sendo a frequência acumulada igual a 4, e assim por diante.

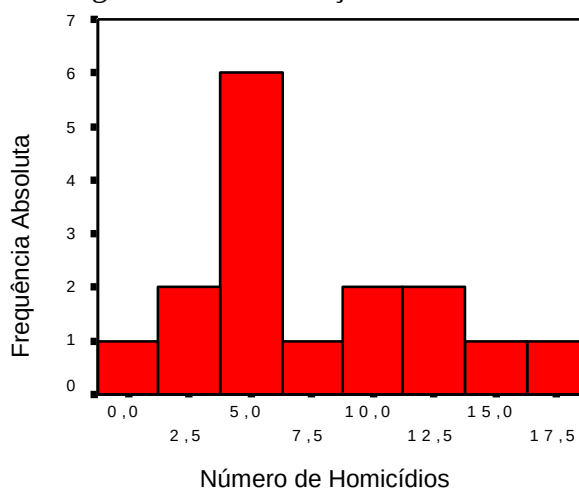
Frequência Relativa: a frequência relativa é dada pela divisão da frequência absoluta da categoria pelo número total de cidades. Neste caso temos o percentual das cidades que sofreram aquele número de crimes. Por exemplo, para obter a frequência relativa de 0 homicídio dividimos a frequência absoluta desta categoria (1) pelo total (16), temos $(1)/(16) = 0,0625$, ou seja, 0,0625 das cidades têm 0 homicídio. Da mesma forma encontramos que 0,125 das cidades têm 3 homicídios, 0,625 das cidades têm 4 homicídios, 0,25 das cidades têm 5 homicídios. Se multiplicarmos a frequência relativa por cem, temos a porcentagem das cidades com determinado número de homicídios. Por exemplo, $0,0625 \times 100 = 6,25$, ou seja, 6,25% das cidades não sofrem homicídios.

Frequência Relativa Acumulada: é obtida de forma similar a frequência absoluta acumulada. Somando a cada linha a frequência relativa das categorias dos números de homicídio. Por exemplo, na primeira linha, a frequência relativa acumulada coincide com a frequência relativa. Na segunda linha somamos a frequência relativa acumulada da primeira linha (0,0625) com a frequência relativa da segunda linha (0,125), obtemos, então, uma frequência acumulada de 0,1875.

Histograma: é um gráfico de barras justapostas, com a área das barras proporcional à frequência absoluta.

Exemplo:

Gráfico 6 – Histograma da Distribuição de Homicídios por Cidade

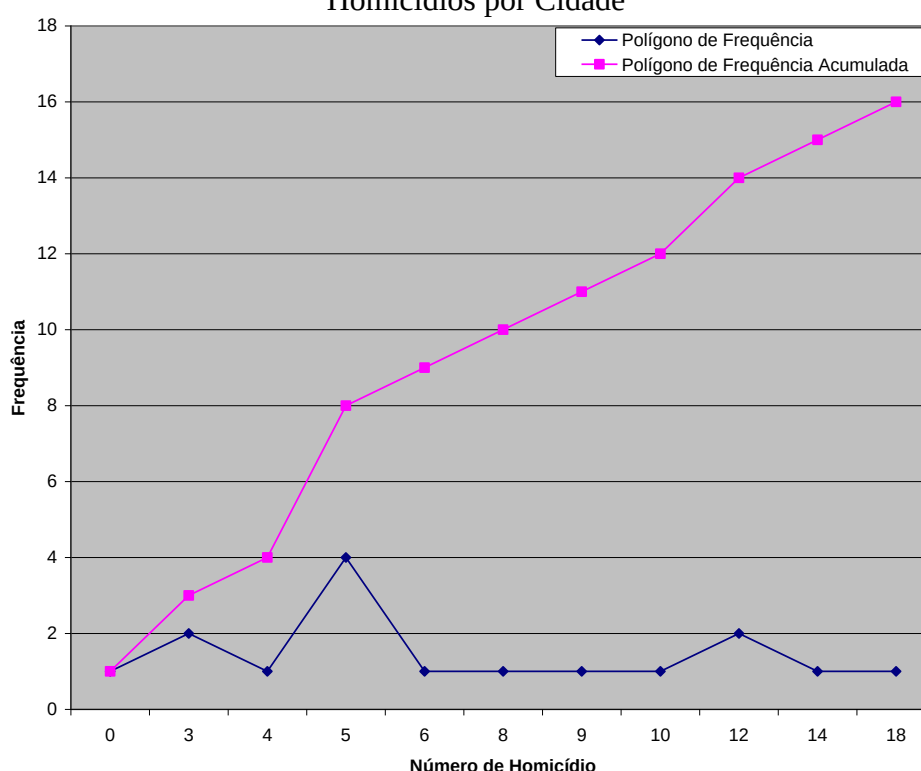


Fonte: Elaboração Própria

Polígono de Frequência: é a representação gráfica de uma distribuição de frequências absolutas. São gráficos de linhas que unem os pontos médios das bases superiores dos retângulos de um histograma.

Polígono de Frequência Acumulada: é a representação gráfica de uma distribuição de frequências absolutas acumuladas. São gráficos de linhas que unem os pontos correspondentes ao limite superior da frequência acumulada.

Gráfico 7 – Polígonos de Frequência e Frequência Acumulada Relativos a Distribuição de Homicídios por Cidade



Fonte: Elaboração Própria

iii. Medidas de Tendência Central

São indicadores que resumem a distribuição de um conjunto de dados e devem ser utilizados quando se pretende comparar distintos grupos de dados, por exemplo, comparações entre diferentes regiões ou comparações de uma mesma região em tempos distintos, dentre outras situações.

Média: é a soma de todos os resultados dividida pelo total dos casos.

Moda: é a observação que ocorre com maior frequência em uma amostra.

Mediana: é o valor da variável que ocupa a posição central nos dados, ou seja, que divide a amostra ao meio.

Exemplo: considerando os dados hipotéticos da seção anterior, mostrados na tabela 7, temos que:

Tabela 8 – Medidas de Tendência Central em Relação a Distribuição de Homicídios por Cidade

Variável	Média	Moda	Mediana
Número de Homicídio	7,4375	5	5,5

Fonte: Elaboração Própria

Média: somamos todos os homicídios ocorridos e dividimos por 16, que é o número de cidades.

$$\text{Média} = (0+9+3+3+4+5+5+5+5+6+8+10+12+12+14+18)/16 = 119/16 = 7,4375$$

Mediana: temos duas formulas para calcular a mediana. No nosso exemplo, considere que X_i representa o número de homicídios que ocorreram na cidade i . Por exemplo, X_2 é igual a 9, ou seja, na cidade 2 o número de homicídio é 9. Considere também que n é o número de observações da amostra. No nosso exemplo n é igual a 16, pois temos 16 cidades. Quando o número de observações da amostra é par (este é o nosso caso) calculamos a mediana através de:

$$\text{Mediana} = (X_{(n/2)} + X_{[(n/2)+1]})/2 = ((X_{(16/2)} + X_{[(16/2)+1]})/2 = (X_8 + X_9)/2 = (5 + 5)/2 = 10/2 = 5$$

Quando o número de observação é ímpar: $\text{Mediana} = X_{[(n+1)/2]}$

Moda: o valor que ocorreu com maior frequência absoluta foi o valor 5 (ocorreu 4 vezes).

Taxa Bruta: o cálculo da taxa é desenvolvido quando se precisa comparar a incidência de fenômenos entre diferentes regiões, com tamanho populacional diferente, ou uma mesma região onde a população varia com o tempo. O valor da taxa é calculado pela divisão do número de vítimas efetivas pelo tamanho da população de risco, ou seja, pelo tamanho da população que poderia sofrer este crime, e o valor obtido é multiplicado



por 100 mil.

Quartis: são os valores que determinam uma divisão do conjunto de dados em quatro partes iguais.

Decis: são os valores que determinam uma divisão do conjunto de dados em dez partes iguais.

Exemplo:

Tabela 9 – Ocorrências de Estupro Registradas pelas Polícias Cíveis segundo Unidade da Federação (Brasil – 2005)

Brasil, Regiões e Unidades da Federação	População Feminina	Total de Ocorrências de Estupro	Taxa por 100.000 Mulheres ⁽¹⁾
Brasil ⁽⁴⁾	88.332.009	14.557	16,48
Região Norte	7.254.032	1.686	23,24
Rondônia	745.802	224	30,03
Acre	332.303	107	32,20
Amazonas	1.608.065	334	20,77
Roraima	191.017	81	42,40
Pará	3.441.995	658	19,12
Amapá	296.117	109	36,81
Tocantins	638.733	173	27,08
Região Nordeste	26.008.793	2.842	10,93
Maranhão	3.067.154	351	11,44
Piauí	1.528.973	136	8,89
Ceará	4.144.662	436	10,52
Rio Grande do Norte	1.532.578	180	11,74
Paraíba	1.851.042	116	6,27
Pernambuco	4.347.858	215	4,94
Alagoas	1.544.063	113	7,32
Sergipe	1.002.979	113	11,27
Bahia	6.989.484	1.182	16,91
Região Sudeste	40.064.296	6.419	16,02
Minas Gerais	9.721.532	1.047	10,77
Espírito Santo	1.719.969	140	8,14
Rio de Janeiro	8.001.992	1.329	16,61
São Paulo	20.620.803	3.903	18,93
Região Sul ⁽³⁾	8.473.347	2.000	23,60
Paraná	Informação Não Encaminhada		
Santa Catarina	2.944.728	597	20,27
Rio Grande do Sul	5.528.619	1.403	25,38
Região Centro-Oeste	6.531.541	1.610	24,65
Mato Grosso do Sul	1.131.603	373	32,96
Mato Grosso	1.361.345	256	18,80
Goiás	2.821.744	646	22,89
Distrito Federal	1.216.849	335	27,53

Fonte: MJ/SENASP e IBGE

1 - Cálculo feito com base nos Censos Demográficos, Contagem Populacional e MS/SE/Datasus, a partir de totais populacionais fornecidos pelo IBGE, para os anos intercensitários.

2 - As Informações fornecidas pelas Secretarias Estaduais de Segurança Pública podem variar de acordo com a cobertura dos dados em termo das delegacias que informam o sistema.

3 - A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Paraná não encaminhou informações estatísticas.

Distintamente da maior parte das ocorrências criminais, os estupros vitimam apenas mulheres e, por esta razão, o cálculo de sua taxa tem como denominador a população feminina. Desta forma, o cálculo da taxa de estupros em Rondônia é efetuado pela seguinte formula:

$$[(\text{número de estupro ocorridos em Rondônia})/(\text{população feminina em Rondônia})] \times (100.000) = (224 / 745.802) \times (100.000) = 30,03.$$



A importância do cálculo da taxa é verificada, por exemplo, quando observamos que apesar da Polícia Civil de São Paulo ter registrado 3.903 vítimas de estupro, em 2005, a Unidade da Federação com maior incidência de estupros foi Roraima, com apenas 81 ocorrências registradas. Dado a diferença do tamanho da população dessas Unidades da Federação (UFs), em São Paulo tivemos 18,9 vítimas para cada grupo de 100.000 mulheres e em Roraima tivemos 42,4 vítimas para cada grupo de 100.000 mulheres.

Para termos a taxa de uma região geográfica (que reúne várias UFs) não devemos calcular o média dos Taxas das UFs, pois este cálculo não leva em consideração a magnitude do tamanho da população de cada UF dentro da região geográfica. O correto é somar as vítimas de todas as UFs e a população de todas as UFs e realizar o cálculo da taxa média da região geográfica. Apresentamos abaixo a diferença gerada a partir desses dois tipos de cálculo.

$$\text{Taxa da Região Sudeste: } (6.419 / 40.064.296) \times (100.000) = 16,02$$

$$\text{Média das Taxas das UFs da Região Sudeste: } (10,77 + 8,14 + 16,61 + 18,93)/4 = (54,45)/4 = 13,61.$$

Moda: A amostra de taxa de estupro não apresenta moda, dado que as taxas de estupro entre as 27 unidades da federação não têm valores repetidos.

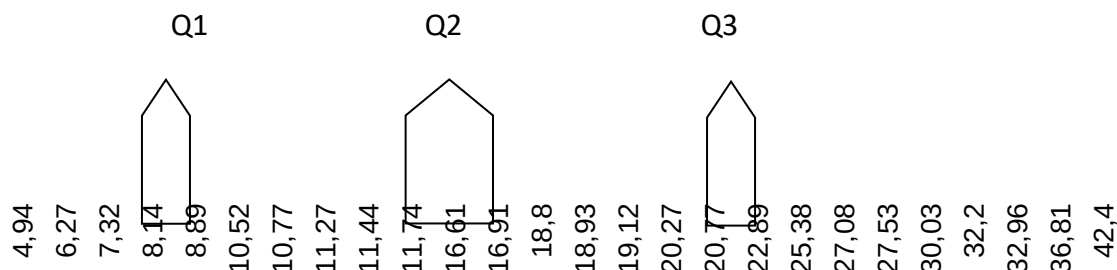
Mediana: Como temos 27 UFs, número ímpar, calculamos a mediana através da fórmula: $X_{[(n+1)/2]}$. Neste caso n é o número de UFs e X a taxa de estupro em cada UF. Assim, temos:

$$\text{Mediana} = (X_{(n/2)} + X_{[(n/2)+1]})/2 = (X_{(26/2)} + X_{[(26/2)+1]})/2 = (X_{13} + X_{14})/2 = (18,8+18,93)/2 = 18,865$$

Quartis: a identificação dos quartis pode ser exemplificada da seguinte forma:



Figura 7: Identificação dos quartis para a Distribuição de Estupros entre as Unidades da Federação (Brasil / 2005)¹⁶



Fonte: MJ/SENASP e IBGE

Medidas de dispersão

É um conjunto de medidas que descrevem a variabilidade de um conjunto de dados e permite verificar como os dados estão distribuídos em torno da tendência central.

Amplitude: é a diferença entre o maior e o menor valor dos dados analisados. Se os dados são categóricos, a amplitude é a diferença entre o limite superior da última categoria e o limite inferior da primeira categoria.

Variância: é a medida do grau de dispersão dos dados em torno da média. Mostra o quão agrupado ou disperso estão os dados. A variância é representada por s^2 .

Desvio Padrão: é obtido através da raiz quadrada da variância. Sua representação é realizada por σ .

Exemplo: voltando aos dados hipotéticos da tabela 7, temos que:

Tabela 11 – Medidas de dispersão

Variável	Amplitude	Variância (σ^2)	Desvio Padrão (σ)
Número de Homicídio	18	22,52917	4,74649

Fonte: Elaboração Própria

Amplitude: para calcular a amplitude subtraímos o número de homicídios da cidade 16 (18), que é o maior, do número de homicídios da cidade 3 (0), que é o

¹⁶ A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Paraná não encaminhou informações sobre as ocorrências de estupros no ano de 2005 para a SENASP. Portanto não consideramos esta Unidade da Federação nos

menor.

$$\text{Amplitude} = 18 - 0 = 18$$

Variância na amostra: Para o cálculo da variância na amostra, primeiramente, subtraímos o número de homicídios em cada cidade (X_i) da média da amostra ($\bar{X}$) e elevamos este valor a segunda potência. Em seguida, somamos estas diferenças e dividimos o resultado pelo número de observação da amostra menos um ($n-1$). Novamente, X_i representa o número de homicídios que ocorreram na cidade i . Todos pacotes estatísticos, incluindo o Excel, fazem o cálculo deste valor automaticamente.

$$s^2 = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2}{(n-1)}$$

$$s^2 = \frac{2 \times (3 - 7,4375)^2 + (9 - 7,4375)^2 + (0 - 7,4375)^2 + (4 - 7,4375)^2 + 4 \times (5 - 7,4375)^2}{(16-1)} +$$

$$+ \frac{(6 - 7,4375)^2 + (8 - 7,4375)^2 + (10 - 7,4375)^2 + 2 \times (12 - 7,4375)^2 + (14 - 7,4375)^2 + (18 - 7,4375)^2}{(16-1)}$$

$$s^2 = \frac{2 \times (-4,4375)^2 + (1,5625)^2 + (-7,4375)^2 + (-3,4375)^2 + 4 \times (-2,4375)^2}{15} +$$

$$+ \frac{(-1,4375)^2 + (0,5625)^2 + (2,5625)^2 + 2 \times (4,5625)^2 + (6,5625)^2 + (10,5625)^2}{15}$$

$$s^2 = \frac{39,3828 + 2,4414 + 55,3164 + 11,8164 + 23,7656 + 2,0664 + 0,3164 + 6,5664 + 41,6328 + 43,0664 + 111,5664}{15}$$

$$s^2 = \frac{337,9374}{15} = 22,52917$$

Desvio padrão: calculamos a raiz quadrada da variância.

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{22,52917} = 4,74649$$

Assim, como no caso da variância, todos pacotes estatísticos, incluindo o Excel, também fazem o cálculo o desvio padrão automaticamente.

Exemplo prático de uso das medidas de dispersão – Após o diagnóstico da situação de um Estado, identificamos que 2 regiões se destacam pelas altas taxas de incidência de homicídios. Comparando as medidas de dispersão das taxas municipais de homicídios para estas duas regiões descobrimos que em uma região os valores estão mais dispersos do que na outra região. Isto significa que na região onde os valores estão

menos dispersos o problema da alta incidência de homicídios está distribuído de forma ampla, atingindo grande parte dos municípios da região. Por outro lado, na região onde os valores estão mais dispersos ocorre o contrário: a incidência de homicídios está concentrada em alguns poucos municípios e um outro conjunto significativo de municípios tem incidência baixa de homicídios. Neste caso, identificar o grau de dispersão dos dados nos informa se devemos planejar nossa ação tendo como foco todos os municípios da região ou apenas alguns que tem a situação mais precária.

iv. Coeficiente de correlação

A análise de correlação tem como objetivo medir a intensidade ou grau de associação linear entre duas variáveis, sem, no entanto, determinar a relação funcional entre elas, ou seja, que uma variável é responsável pela alteração na outra. É realizada através da interpretação do coeficiente de correlação. Em termos pragmáticos a análise de correlação nos permite identificar de um fator está associado a outro, por exemplo, o desemprego está associado a incidência criminal, o aumento do número de policiais está associado a uma redução da incidência de crimes, o aumento do salário dos policiais está associado a uma melhora na eficiência dos órgãos de segurança pública e assim por diante. Pelo coeficiente de correlação, saberemos se o desemprego está associado ao aumento da criminalidade, mas não saberemos se é o emprego que causa o aumento do crime ou se é o aumento do crime que leva ao aumento no desemprego.

Coeficiente de Correlação: mede a intensidade de associação linear entre duas variáveis. Por exemplo, a associação entre número de homicídio e número de armas de fogo. Seu cálculo é realizado com base na variância da amostra, através da seguinte fórmula:

$$r = s_{xy} / (s_x s_y)$$

onde:

$$s_{xy} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n - 1}$$

s_x é o desvio padrão da variável X, no exemplo, número de homicídio.

s_y é o desvio padrão da variável Y, no exemplo, número de armas de fogo.

Os pacotes estatísticos calculam o coeficiente de correlação



automaticamente. A interpretação deste coeficiente é simples. Considerando que r é sempre um valor entre -1 e +1, temos:

- Se $r = 0$, não existe correlação.
- Quanto mais próximo de -1 ou de +1, mais forte é a correlação.
- Se $r < 0$ existe uma correlação negativa, ou seja, quando uma variável cresce a outra decresce. No exemplo, quando o número de arma de fogo decresce, o número de homicídio cresce.
- Se $r > 0$, existe uma correlação positiva, ou seja, quando uma variável cresce a outra também cresce. No exemplo, quando o número de arma de fogo cresce, o número de homicídio cresce.

Salientamos que a interpretação do coeficiente de correlação não nos permite fazer inferências. Considerando o exemplo da arma de fogo e do homicídio, suponha que o coeficiente de correlação seja 0,6, portanto positivo. Podemos afirmar que as duas variáveis se correlacionam positivamente, mas não podemos prever o número de homicídio com base no número de arma de fogo. Para constataremos a relação funcional entre as duas variáveis e fazer inferência é necessário à análise de regressão, apresentada na subseção seguinte.

6. MAPEAMENTO DE CRIMES

a. Sistemas de Informações Geográficas

O geoprocessamento pode ser entendido como um conjunto de tecnologias que tem como objetivo coletar e tratar informações espaciais para um fim específico. Cada aplicação de geoprocessamento é executada por um sistema específico, que recebe o nome de Sistema de Informações Geográficas (SIG).

Um sistema de geoprocessamento tem por objetivo o processamento de dados referenciados geograficamente, desde a coleta até a geração e a exibição das informações por meio de mapas convencionais, relatórios, arquivos digitais e gráficos, entre outros.

Segundo Lazzarotto (2003, p.1),

“Geoprocessamento é o conjunto de pelo menos quatro categorias de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial:

- Técnicas para coleta de informação espacial (Cartografia, Sensoriamento Remoto, GPS, Topografia Convencional, Fotogrametria, levantamento de dados alfanuméricos);
- Técnicas de armazenamento de informação espacial (Banco de dados – orientado a objetos, relacional, hierárquico, etc.);
- Técnicas para tratamento e análise de informação espacial, como: Modelagem de Dados, Geoestatística, Aritmética Lógica, Funções Topológicas, Redes e
- Técnicas para o uso integrado de informações espaciais, como os sistemas GIS – Geographic Information Systems, LIS – Land Information System, AM/FM – Automated Mapping/Facilities Management e CADD – Computer-Aided Drafting and Design.”

Assim, o geoprocessamento pode ser representado conforme Figura 1:



Figura 1 – Geoprocessamento

Fonte: Lazzarotto (2003, p.1)

O geoprocessamento está relacionado com o processamento de dados georreferenciados, possuindo referência de localização, enquanto um Sistema de Informações Geográficas (SIG) processa dados gráficos e não-gráficos com ênfase nas análises espaciais e nas modelagens de superfícies.

A evolução dos Sistemas de Informações Geográficas está associada a diversas fases de evolução da humanidade em busca da representação do seu mundo real. Para Röhm (2003, p.1), as primeiras aplicações dos SIGs ocorreram no início dos anos sessenta do século XX e buscavam soluções para os problemas de gerenciamento de dados espaciais georreferenciados, relativos ao uso da terra, dos recursos naturais e das análises ambientais.

Diversas universidades e instituições se interessaram pelos SIGs e contribuíram para o avanço da comunidade de geoprocessamento desenvolvendo tecnologias como a mesa digitalizadora, os plotters e a computer-aided drafting.

Porém, foi somente na década de noventa do século XX que a tecnologia de geoprocessamento se difundiu e se estabeleceu definitivamente, em função dos avanços da informática, das linguagens de computação e das áreas de sensoriamento remoto e processamento de imagens.

Para Calkins e Tomlinson (1977) e Röhm (2003, p.5):

“Os Sistemas de Informações Geográficas são seqüências ordenadas de operações, desenvolvidas para auxiliar o usuário nas tarefas de observar, coletar, armazenar e analisar dados, com a finalidade de dar apoio aos processos de decisões”.

Conforme Câmara (2005, p.2):

“O termo sistemas de informação geográfica (SIG) é aplicado para sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos. A principal diferença de um SIG para um sistema de informação convencional é sua capacidade de armazenar tanto os atributos descritivos como as geometrias dos diferentes tipos de dados geográficos.”

A arquitetura de sistemas de informação geográfica, Câmara (2005) apresenta-a em três camadas, conforme Figura 2:

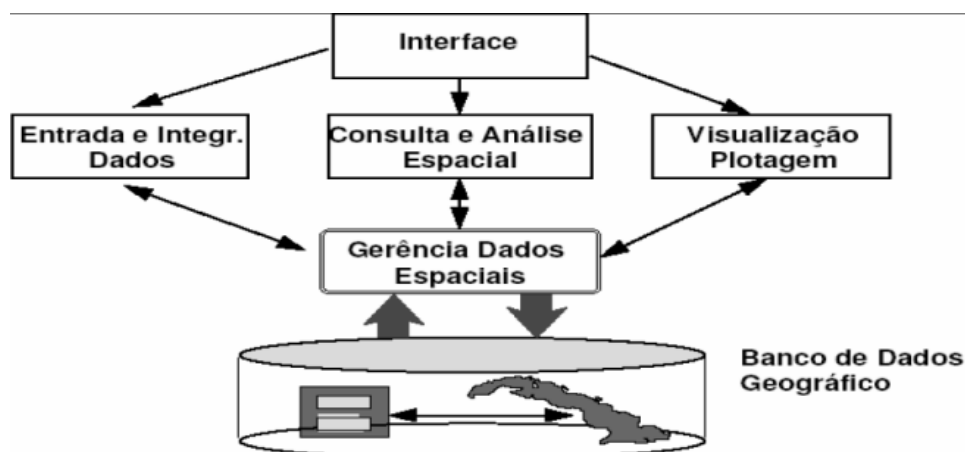


Figura 2 – Arquitetura de sistemas de informação geográfica

Fonte: Câmara (2005, p.4)

A interface é responsável pela comunicação do sistema com o usuário. É nesta camada que se define como o sistema é operado e controlado. A camada intermediária é subdividida em três partes:

1. Entrada e integração de dados - responsável pela captação e conversão dos dados;
2. Consulta e análise espacial - responsável pela execução de análises espaciais, como operação topológica, visualização e plotagem - responsável pelo resultado final do objeto e
3. Armazenamento dos dados geográficos, onde os atributos podem ser recuperados.

Câmara (2005, p.3) afirma que:

“Cada sistema, em função de seus objetivos e necessidades, implementa estes componentes de forma distinta, mas todos os subsistemas citados devem estar presentes num SIG”.

Para Lazzarotto (2003), as características de um SIG podem ser divididas em software, hardware, dados, metodologias e recursos humanos, conforme Figura 3:

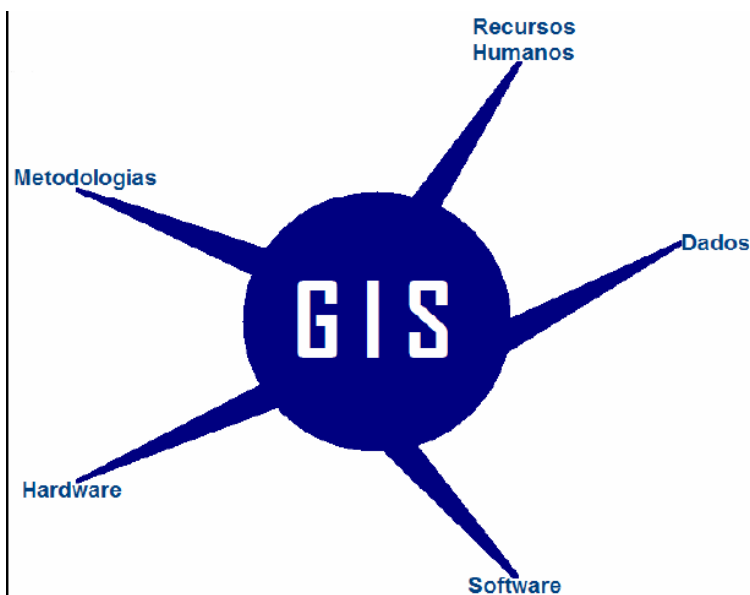


Figura 3 – Geographic Information Systems
Fonte: Adaptado de Lazzarotto (2003, p.4)

Na Figura 3, o Sistema de Informação Geográfica está representado pela sigla em inglês (GIS), que significa Geographic Information Systems. Neste trabalho será utilizado o termo em português.

O software é formado por um conjunto de programas, que tem por objetivo coletar, armazenar, processar e analisar dados geográficos. É formado basicamente por cinco partes:

1. coleta, padronização, entrada e validação de dados;
2. armazenamento e recuperação;
3. transformação ou processamento de dados;
4. análise e geração de informação e
5. saída e apresentação de resultados.

Por dados entende-se o material bruto que alimenta o sistema, permitindo

a geração da informação. O poder da informação é indiscutível, porém o que tem revolucionado os processos tradicionais de utilização da informação é a forma como ela é rapidamente processada e utilizada para diversos objetivos conforme o modo de sua apresentação.

Os recursos humanos é uma parte essencial, pois o SIG por si só não garante a eficiência nem a eficácia de sua aplicação. Pessoas com metas comuns formam uma organização, e pode-se afirmar que ferramentas novas só se tornam eficientes quando integradas ao processo de trabalho. Para isso é necessário treinamento de pessoal, bem como usuários e dirigentes para a maximização de potencial de uso da nova tecnologia.

Metodologias estão ligadas diretamente ao conhecimento e à experiência do profissional, que a partir de um objetivo definido submete seus dados a um tratamento específico, para a obtenção dos resultados desejados, pois a qualidade dos resultados do SIG não está ligada somente à capacidade de processamento e sofisticação, mas também é proporcional à experiência do usuário.

Os cinco itens apresentados por Lazzaroto (2003) possuem características distintas, mas que se relacionam entre si, ou seja, o utilizador de um SIG, com sua experiência de usuário, aplica as metodologias estudadas para poder cada vez mais trabalhar com os dados obtidos, utilizando software e hardware disponíveis para a realização de todas as análises e geração de resultados satisfatórios que atendam às suas necessidades.

Röhm (2003, p.4) afirma que:

“Os sistemas de informações geográficas são desenvolvidos para trabalhar com dados georreferenciados, e são compostos por um banco de dados que opera com estes tipos de dados espaciais e por um conjunto de operações que os beneficia.”

De acordo com a afirmação anterior, um Sistema de Informação Geográfica

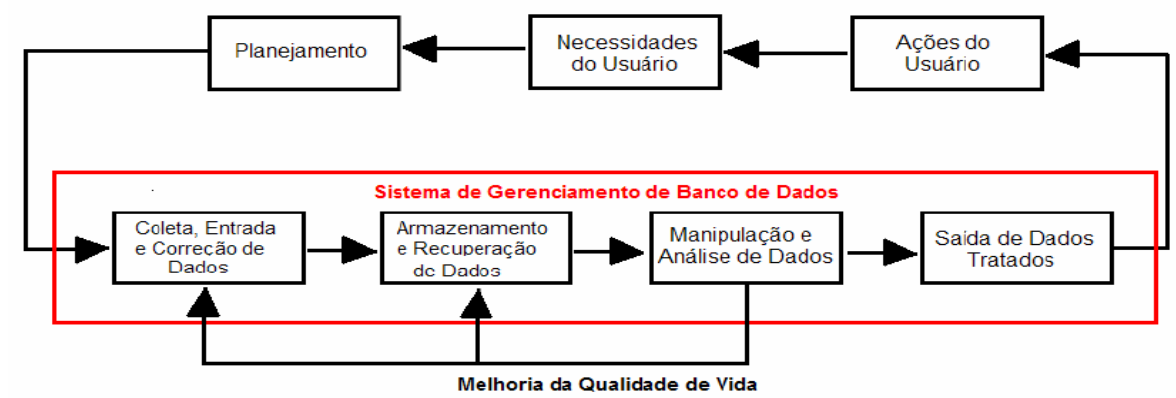


Figura 4 – Sistema de Informações Geográficas

Fonte: Röhm (2003, p.4)

pode ser exemplificado na Figura 4:

Com o objetivo de melhoria da qualidade de vida do ser humano, o SIG é caracterizado por blocos de ações do usuário, os quais demonstram suas necessidades. A partir destas necessidades se desdobra o planejamento; em seguida, o sistema gerenciador de banco de dados coleta, armazena, manipula, analisa e através destas informações é possível a utilização dos dados resultantes deste processo de melhoria de qualidade de vida.

Como se percebe, as definições do SIG possuem diversas características que refletem a multiplicidade de usos e visões possíveis desta tecnologia e mostram a interdisciplinaridade de sua utilização. Vale destacar duas características importantes:

SIGs possibilitam a integração, em um único banco de dados, das informações geográficas geradas de infinitas fontes, tais como dados cartográficos, dados censitários, cadastro urbano e rural e imagens de satélites;

SIGs disponibilizam ferramentas para recuperação, manipulação e visualização das informações armazenadas, através de formas de análise e manipulação.

Câmara (1995, p.27) afirma que os sistemas de informações geográficas podem ser divididos em duas gerações:

“A primeira geração (“CAD Cartográfico”) caracteriza-se por sistemas

herdeiros da tradição de Cartografia, com suporte de banco de dados limitado e cujo paradigma típico de trabalho é o mapa.

A segunda geração de SIGs (“banco de dados geográfico”) chegou ao mercado no início da década de 90 e caracteriza-se por ser concebida para uso em ambientes cliente-servidor, acoplado aos gerenciadores de bancos de dados relacionais e com pacotes adicionais para processamento de imagens.”

Câmara (1995, p.28) apontou para o final dos anos 90 do século XX o surgimento da terceira geração de SIGs, denominada “Bibliotecas Geográficas Digitais” ou “centros de dados geográficos”, e caracterizada pela administração de enormes bases de dados geográficos, com acesso por redes locais e remotas, com interface por meio da web, conforme mostra a Figura 5:

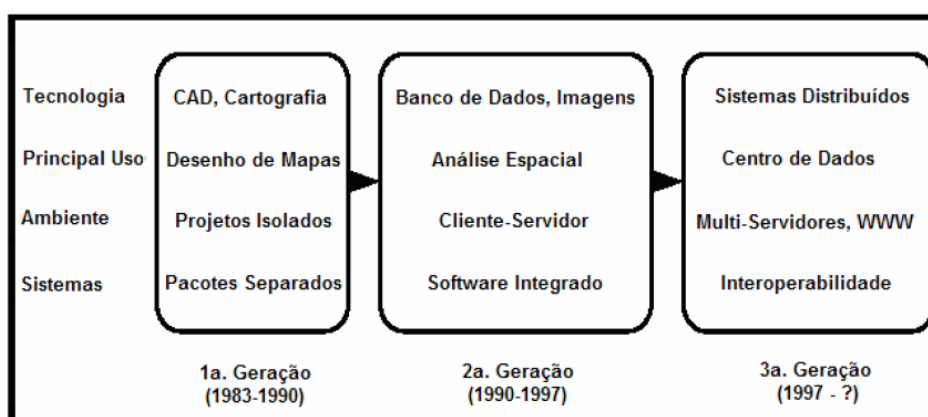


Figura 5 – Evolução dos Sistemas de Informações Geográficas

Fonte: adaptado de Câmara (1995, p.28)

Pode-se verificar que, como Câmara (1995) afirmou, a terceira geração se consolidou e está passando por grandes modificações. Nos últimos anos, os SIGs têm criado possibilidades com a utilização de ferramentas que permitem integração com os conceitos de sistemas distribuídos proporcionando uma interoperabilidade cada vez maior entre os sistemas existentes. O surgimento de grandes centros de dados geográficos facilita a disponibilização de informações a um maior número de usuários via Internet.

Os Sistemas de Informações Geográficas podem ser utilizados em aplicações como:

Planejamento, Infraestrutura e Gestão Urbana e Regional;

Meio Ambiente; Agricultura; Segurança; Transportes; Educação e Marketing.

Estas aplicações ilustram a diversidade de soluções do SIG, e suas características mais comuns.

Segundo Zeiler (1999, p.50), estas características são:

“• *A integração do SIG com outras aplicações para execução de análise geográfica e científica. Os dados do SIG precisam estar estruturados e armazenados de modo a permitir o acesso aos dados distribuídos;*

• *Uma arquitetura de informação aberta é fundamental, pois facilita a integração de dados geográficos com outros dados, tais como: dados em tempo real, imagens e banco de dados corporativo;*

• *Enquanto o mapa impresso ainda é uma forma comum de apresentação de dados geográficos, aplicações de mapas dinâmicos e acesso a mapas na Internet estão se tornando importantes para tomada de decisão;*

• *Acesso interativo proporciona os mais sofisticados modelos de dados no apoio às questões e análises e é importante selecionar a estrutura de dados mais adequada para habilitar o tipo de análise que se deseja executar;*

• *Algumas aplicações tornam-se eficientes na modelagem do mundo como uma superfície contínua, como uma imagem (representação matricial) ou como conjunto de feições discretas em formato vetor (representação vetorial).”*

Para Abad et al. (2000, p.2, tradução nossa):

“As funcionalidades mais frequentes de um SIG são: a recuperação de informação geográfica através de uma junção de interface gráfica e buscas textuais em sistemas espaço temporais possivelmente distribuídos; integração da informação raster e vetorial; produção de mapas e análises de informação espacial.”

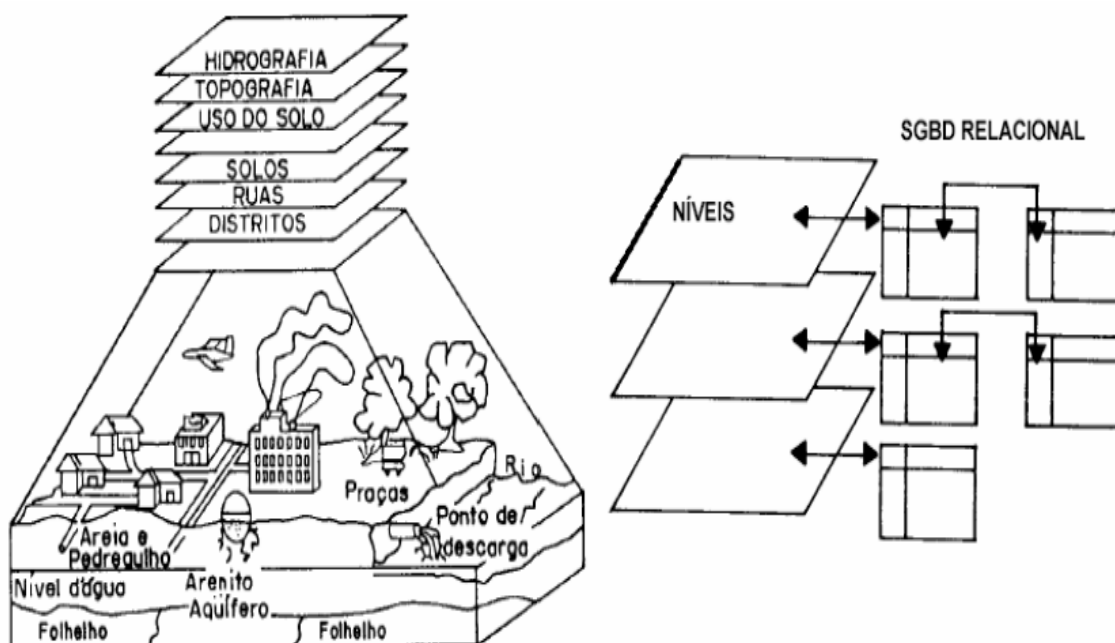
Com a utilização dos SIGs, as feições do mundo real podem ser representadas em diversas camadas de dados relacionados, divididos em dois grupos:

1. As ocorrências e as formas presentes em determinado local;



2. Descrição qualitativa ou quantitativamente tais ocorrências.

Pode-se visualizar este conceito na Figura 6, que apresenta parte do mundo real e as camadas representativas para cada tipo de informação: tipo de solo, topografia, ruas e distritos. Cada camada está ligada a uma base de dados que



consequentemente faz parte de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).

Figura 6 – Esquema de um sistema de informações geográficas (Adaptado de Burrough, 1986)

Fonte: Röhm (2003, p.5)

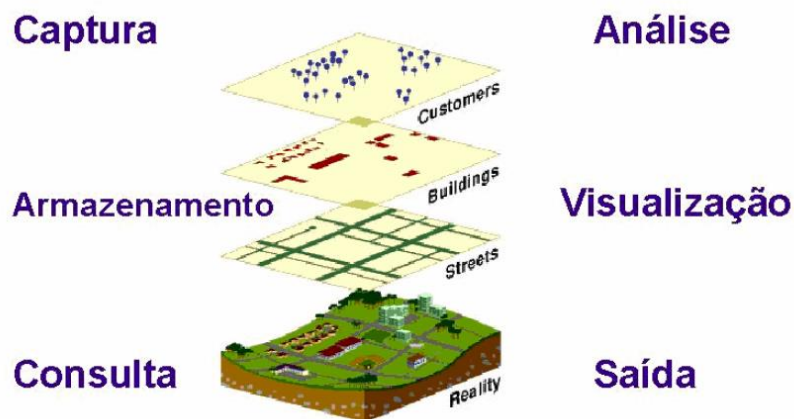
Nos Sistemas de Informações Geográficas, os dados gráficos são os modelos do mundo real em forma digital. A representação digital dessas informações no mapa pode ser dividida em duas formas: vetorial e matricial.

Röhm (2003, p.6) afirma que a estrutura vetorial representa os dados localizacionais através de pontos, linhas e polígonos, segundo um sistema de coordenadas; enquanto a matricial, divide o objeto de estudo em elementos que compõem uma grade regular. Estes elementos são denominados de celdas, células ou pixels.

1.1 Funções do SIG

Os SIGs podem ser classificados de acordo com as suas funções, das quais se destacam como principais:

Captura de dados; Análise de dados; Armazenamento de dados; Visualização e a consulta e Saída das informações.



Observe a Figura 7 a seguir:

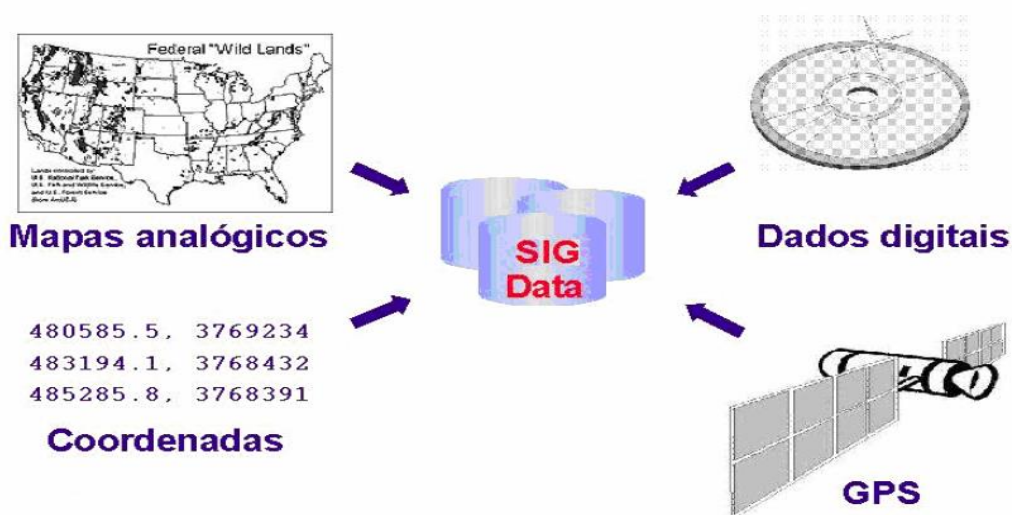
Figura 7 – Funções do SIG

Fonte: Serra (2003, p.3)

A captura é basicamente a coleta das informações existentes no mundo real, e que podem ser obtidas de diversas formas. A análise é disponibilizada para o usuário de forma a contribuir para um melhor aproveitamento do dado coletado. O armazenamento consiste na possibilidade de recuperação das informações capturadas e analisadas dentro do SIG. A visualização consiste nas formas para apresentação das informações armazenadas. Consultas são formas de recuperação baseadas em critérios desejados pelo usuário e finalmente as saídas são os resultados que podem ser obtidos baseados em todo o processamento do SIG.

A captura de dados de um SIG pode se realizar por meio de mapas analógicos, dados digitais, inserção de coordenadas geográficas ou coleta em campo com a utilização de GPS (Global Positioning System). Toda captura é armazenada em um banco

Captura de dados



de dados geográfico ou até mesmo em um arquivo específico. Observe a Figura 8:

Figura 8 – Captura de dados do SIG

Fonte: Serra (2003, p.7)

A entrada de dados acontece em mapa analógico quando a informação disponível se apresenta no formato analógico, como mapas em papel. Para a inserção deste tipo de informação é necessária a utilização de alguns equipamentos, tais como uma mesa digitalizadora ou scanner, para a digitalização do mapa em questão.

A entrada por meio de coordenadas geográficas é realizada com a coleta das coordenadas em fontes analógicas e inserida diretamente no SIG de acordo com o sistema de coordenadas, que podem ser geográficas ou projetadas.

A captura de dados com a utilização do GPS é baseada no aparelho que armazena as coordenadas de localização onde o mesmo se encontra, e a inserção no SIG ocorre diretamente com a utilização de softwares próprios para este tipo de atividade.

Entre as diversas possibilidades de análises disponíveis para um SIG, as principais são: análise de proximidade, de superposição de camadas e análise de rede,

Análise

◆ Proximidade



◆ Superposição



◆ Rede



conforme Figura 9:

Figura 9 – Análise de dados do SIG

Fonte: Serra (2003,p.5)

A análise de proximidade está relacionada a uma variável que pode ser inserida no sistema para que, a partir de um ponto ou área, seja realizada a análise espacial, isto é, a partir de um determinado ponto de uma rodovia, pode-se saber quais os imóveis que se encontram a 50 metros desse ponto.

A análise de superposição é o agrupamento de diferentes tipos de objetos em diversas camadas, de tal forma que seja possível a visualização de todos os objetos. Pode-se agrupar, por exemplo, rede de drenagem com uma camada de tipo de solo e com uma camada de curva de níveis. Com esse tipo de sobreposição, é possível a realização de uma análise mais acurada das informações em questão.

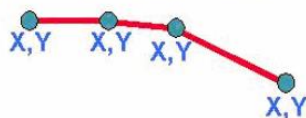
Na análise de rede, pode-se buscar o melhor ou o menor trajeto de um determinado ponto de partida até um ponto-destino utilizando as variáveis disponíveis no objeto.

O armazenamento de dados pode ser realizado de duas maneiras: em formato vetor - onde são encontradas representações discretas da realidade, ou em

Armazenamento de dados

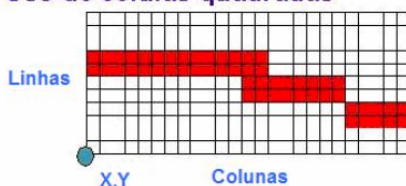
◆ Formatos vetor

◆ Representações discretas da realidade



◆ Formatos raster

◆ Uso de células quadradas



formato raster – com utilização de células quadradas, definidas por linhas e colunas.

Figura 10 – Armazenamento de dados do SIG

Fonte: Serra (2003, p.8)

Como apresentado na Figura 10, a realidade (rodovia) está representada nos dois formatos possíveis. No formato vetor, o armazenamento é feito através de pontos e linhas que descrevem a realidade, e a representação foi utilizada para uma rodovia, enquanto que no formato raster foram utilizadas células quadradas, organizadas em forma de matriz (x,y) distribuída em linhas e colunas.

A visualização no SIG pode ser realizada de três maneiras, conforme ilustrado na Figura 11: Mapas; Gráficos ou Relatórios.

Tanto os gráficos como os relatórios podem estar associados a mapas, o que ocorre na maioria das vezes.

Visualização

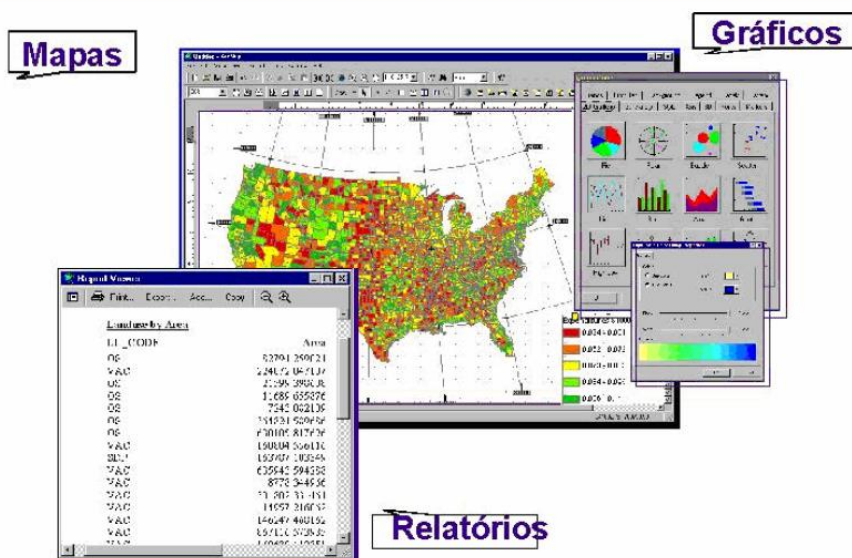


Figura 11 – Visualização do SIG

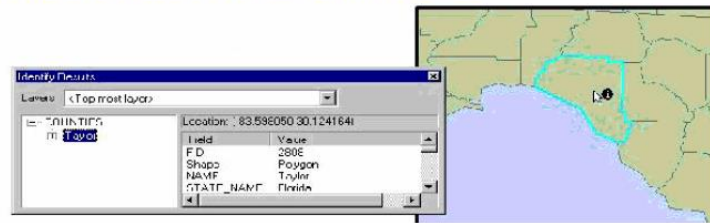
Fonte: Serra (2003,p.6)

Os mapas disponibilizam as informações por região, área, podendo ser classificados de acordo com a necessidade do usuário. Os gráficos apresentam alguma análise baseada nas informações contidas na base de dados relacionada ao mapa, e os relatórios são consultas realizadas diretamente no banco de dados.

As consultas no SIG podem ser efetuadas por identificação de uma feição específica ou através da identificação de feição baseada em uma condição, como ilustrado na Figura 12:

Consulta

◆ Identificação de feições específicas



◆ Identificação de feições baseada em condições

Florida counties with a population greater than 300,000



Figura 12 – Consulta no SIG

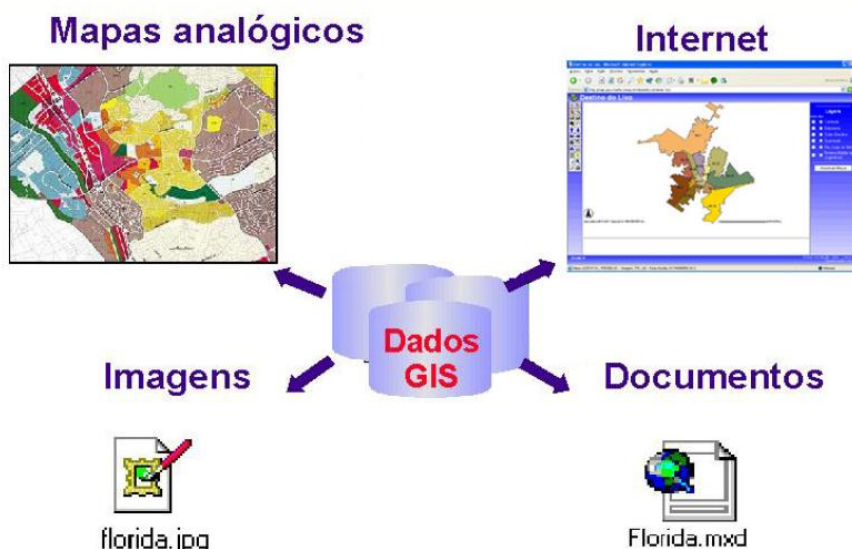
Fonte: Serra (2003, p.6)

O primeiro tipo de consulta disponível em um SIG pode ser realizado de acordo com uma feição (item do mapa) específica: uma consulta sobre todos os municípios que estão ao redor do município de Marília (ponto selecionado).

A segunda forma é a seleção baseada em uma ou mais condições específicas (geográfica, tabular etc). Como exemplo, a consulta poderia ser definida considerando os municípios do estado de São Paulo com população superior a 200.000 habitantes.

As principais formas de saída de um SIG são: mapas analógicos, internet,

Saída



imagens e documentos conforme ilustrado na Figura 13:

Figura 13 – Saída no SIG
Fonte: Serra (2003, p.8)

As saídas em mapas analógicos consistem na impressão dos mapas gerados pelo SIG em diferentes formatos, de acordo com a necessidade do usuário: mapas em escalas diversas, determinadas camadas ou todas as camadas sobrepostas. Uma outra forma é a visualização dos mapas via browser da Internet, possibilitando ao usuário maior interação com as informações geográficas. Pode-se também disponibilizar os resultados através de imagens estáticas para a realização de alguma análise específica e pontual, uma vez que esse tipo de saída não permite a alteração do mapa.

O SIG possibilita, ainda, a saída dos documentos em formatos que permitem a edição das informações geográficas conforme as feições enfocadas.

b. Como usar o Google Earth

Imagine ter o mundo dentro do seu computador com a possibilidade de ver fotos dos lugares mais importantes do planeta, e dos menos importantes também. Imagine a possibilidade de conhecer lugares, de ver monumentos históricos, de viajar sem sair da cadeira. Imagine a possibilidade de ver fotografias da vida acontecendo em toda a Terra. Pois se você imaginou tudo isso, saiba que está apto a utilizar o **Google Earth**, o poderoso programa mantido e desenvolvido pelo Google que permite a

visualização de imagens reais capturadas por satélite de praticamente qualquer lugar do mundo. Trata-se de uma ferramenta útil, divertida, fascinante e repleta de recursos. Para que você possa aproveitar tudo e mais um pouco do que o Google Earth oferece, preparamos este tutorial sobre como utilizá-lo. Bem-vindo ao mundo dentro do seu computador!

Requisitos

O primeiro passo para utilizar o Google Earth, é claro, consiste em instalá-lo. Mas não é qualquer computador que suporta o programa. A configuração mínima exigida é a de um PC com processador Pentium III 500 MHz (ou equivalente), 128 MB de memória RAM, 400 MB de espaço em disco, placa de vídeo 3D com 16 MB e resolução de 1024 x 768, além de conexão à internet em banda larga. Note, no entanto, que o Google recomenda uma máquina com, no mínimo, processador Pentium 4 de 2,4 GHz (ou equivalente), 512 MB de memória RAM, espaço em disco de 2 GB e placa de vídeo 3D com 32 MB.

A versão usada neste tutorial é a **4.2.0205.5730 beta**, em português, para os sistemas operacionais Windows (versões 2000, XP, 2003 e Vista). O Google também oferece uma versão para o sistema operacional Mac OS X e outra para as distribuições Linux. Todas as versões funcionam de maneira semelhante entre si, motivo pelo qual este tutorial, embora baseado na versão para Windows, servirá a todas elas, mesmo que com algumas distinções. Note que versões anteriores ou posteriores a este tutorial podem apresentar funcionamento ligeiramente diferente do que é mostrado aqui.

Para baixar o Google Earth, visite a página earth.google.com e procure o link de download.

Utilizando o Google Earth

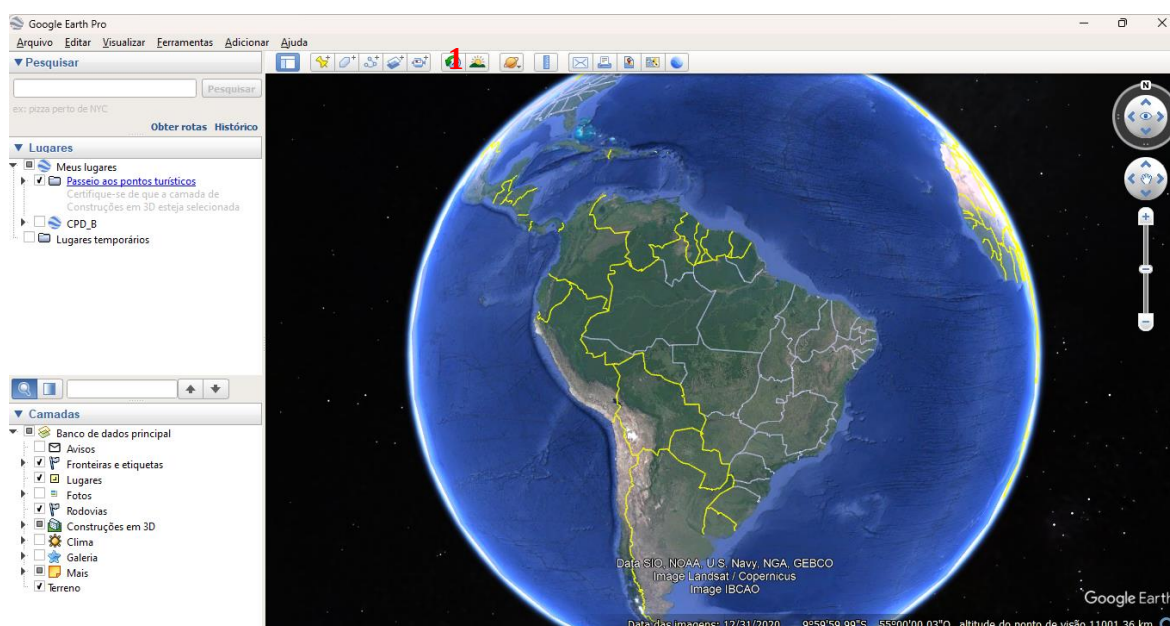
Depois de instalado (os passos da instalação não são abordados aqui por serem triviais), é possível acessar o Google Earth por um atalho na Área de Trabalho (Desktop) do Windows ou pelo Menu Iniciar, no item *Google Earth*. O submenu deste oferece três opções para iniciar o software: *Google Earth*, *Iniciar Google Earth no modo DirectX* e *Iniciar Google Earth no modo OpenGL*. A primeira opção - *Iniciar Google Earth* - abre o programa em sua configuração padrão, que usa as bibliotecas gráficas OpenLG. Se



você notar uma lentidão muito grande ao fazer isso, feche o Google Earth e escolha o item *Iniciar Google Earth no modo DirectX*. Se notar alguma melhora, é porque sua placa de vídeo executa melhor o Google Earth usando as bibliotecas gráficas [DirectX](#).

Uma vez que o Google Earth tenha sido carregado, uma tela semelhante a que é mostrada na imagem abaixo é exibida. Note que, para este tutorial, a visualização foi dividida em quatro partes para facilitar a explicação dos recursos do software.

A parte 1 contém os menus do programa. A parte 2 contém os recursos *Pesquisar* e *Lugares*, que permitem a localização das localidades das quais vocês desejam ver imagens. A parte 3, chamada *Camadas*, possui uma série de recursos que complementam o Google Earth. A parte 4 é a mais interessante, afinal, é a que mostra as imagens capturadas, a que exibe a barra de ferramentas com os recursos mais importantes dos menus, e a que contém os botões que efetuem a navegação. Repare que, ao invés desses botões, você verá uma bússola assim que abrir o programa. Para os botões aparecerem, bastas aproximar a seta do mouse da bússola.



Parte 1: menus

Os menus permitem o acesso às funcionalidades essenciais do Google Earth. A versão usada neste tutorial contém as seguintes opções:

:: **Arquivo:** este botão dá acesso a vários recursos, entre eles:

- Botão *Abrir*, que permite abrir um arquivo de localização (assunto

abordado na segunda parte deste tutorial);

- Sub-menu *Salvar*, que permite salvar em formato JPEG a imagem que está sendo mostrada no momento e que também permite salvar um arquivo de localização dessa imagem. Assim, quando você quiser visitar esse ponto no Google Earth novamente, basta ir em *Abrir* e procurar esse arquivo. A opção *Salvar* também permite guardar um atalho do local que está sendo visualizado. Basta dar um nome a esse atalho e procurá-lo no recurso *Lugares*, mostrado na parte 2;

- Sub-menu *Enviar por e-mail*, que permite enviar pelo [Gmail](#) ou pelo Outlook Express imagens ou arquivos de localização;

- Botão *Visualizar no Google Maps*, que permite a visualização do ponto atual no site [Google Maps](#); - botão *Imprimir*, para passar ao papel a imagem visualizada.

:: **Editar:** menu que dá acesso às opções de colar, copiar, recortar, renomear, excluir ou atualizar atalhos de lugares e imagens;

:: **Visualizar:** botão que dá acesso às opções de visualização, entre elas, desativar/ativar as barras de ferramentas, alterarem a resolução, desativar/ativar grades, entre outros. Note que esse menu também dá acesso ao item *Explorar -> Mudar para Céu* (ou equivalente) que, ao invés de mostrar o planeta Terra, faz o Google Earth exibir constelações, planetas, etc. Você saberá mais sobre isso na segunda parte deste artigo;

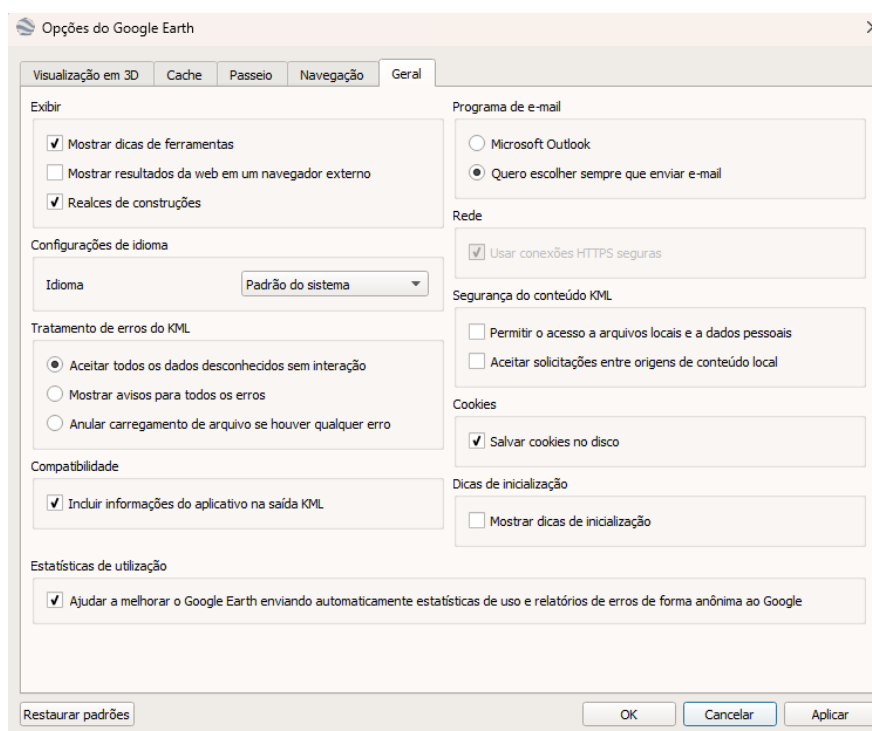
:: **Ferramentas:** neste menu permite alterar as configurações do Google Earth e acessar recursos adicionais, como o botão *Régua*, que permite traçar um caminho ou medir a distância entre dois pontos, *GPS*, que funciona apenas para quem é assinante do Google Earth Plus, *Movie Maker* (ou equivalente), que produz um vídeo.

O botão *Opções* é o que permite alterar as configurações do Google Earth. Em sua janela, a aba *Visualização em 3D* permite, por exemplo, alterar a resolução, a quantidade de cores (high color ou true color), o tamanho dos rótulos e a relação de zoom. Também é possível alterar as bibliotecas gráficas padrão (se OpenGL ou DirectX), assim como os tipos de medidas (pés, milhas, metros, quilômetros, etc).

A aba *Cache* permite aumentar ou diminuir o espaço em disco que guarda temporariamente as imagens do programa. Note que você pode apagar o conteúdo atual do cache para recuperar o espaço usado pelo programa.



A aba *Passeio* permite configurar os parâmetros do recurso que recebe o mesmo nome. Use a aba *Navegação* para alterar os parâmetros que permitem a navegação pelo Google Earth. Na aba *Geral*, é possível ativar ou desativar configurações sobre vários recursos do programa. Por exemplo, é nela que você pode mudar o idioma do Google Earth ou desativar/ativar as exibições de dicas na abertura do software. Se quiser voltar às configurações originais, basta clicar no botão *Restaurar padrão*.

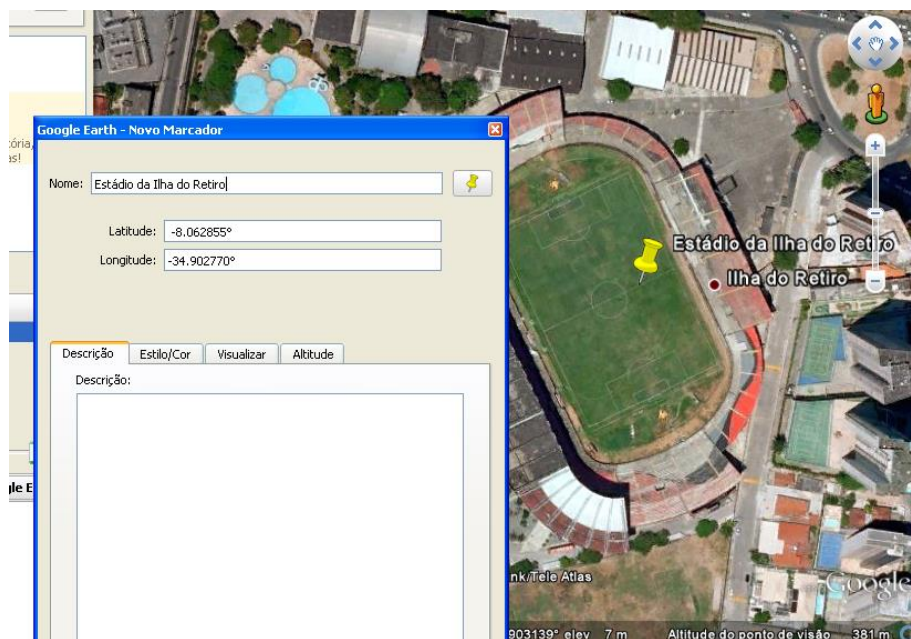


:: **Adicionar:** este menu permite a adição de marcadores às localizações encontradas no Google Earth. Assim, é possível acessar rapidamente as imagens de seus locais preferidos (sua casa, seu local de trabalho, seu clube favorito, um ponto turístico, etc). Note que este menu está diretamente ligado à caixa *Lugares*. Suas opções principais são:

- **Pasta:** através deste item, é possível agrupar as localizações por meio de uma classificação. Por exemplo, você pode criar uma pasta de nome "Estádios" para guardar todos os marcadores dos estádios de futebol que você achou. Depois de criada a pasta, ela será exibida em *Lugares*. Nessa mesma opção, basta arrastar os marcadores que quiser para dentro dela;

- **Marcador:** essa opção permite marcar os lugares de seu interesse. Por exemplo, a localização de sua casa. Para isso, depois de encontrar o local, vá em *Adicionar*

e clique em *Marcador*. Observe que um ícone de marcação aparece na imagem. Arraste-a para o local adequado. Em seguida, preencha os dados da janela que aparece ao lado, inserindo um nome e uma descrição. Ao lado do campo *Nome* há um botão onde você pode escolher um ícone. Clicando em *Estilo/Cor*, é possível personalizar a marcação alterando a cor, tamanho, etc;



- **Caminho:** permite traçar um caminho sobre a imagem. Por exemplo, suponha que você queira marcar o trajeto feito de uma estação do Metrô até um prédio próximo. Para isso, basta ir a *Adicionar*, clicar em *Caminho* e, em seguida, clicar no ponto de origem na imagem exibida. Depois, basta marcar os pontos seguintes, como se fosse a um mapa. Quando terminar, dê um nome ao caminho na caixa que estiver aparecendo e clique em *Ok*. Quando quiser ver esse caminho novamente, basta procurá-lo em *Lugares*;

- **Polígono:** permite a utilização de polígonos para definir marcações mais detalhadas, por exemplo, a área de um terreno. Seu funcionamento é semelhante aos recursos *Marcador* e *Caminho*;

- **Modelo:** esse é um recurso avançado no Google Earth. Permite a adição de um conjunto de informações vetoriais para, por exemplo, realizar reproduções em 3D em cima da imagem exibida;

- **Foto:** suponha, por exemplo, que você tenha encontrado a casa de seu tio no Google Earth. Você pode adicionar uma fotografia desse ponto usando a opção *Foto*.

Ao ativar esse item, basta clicar no botão *Navegar* para procurar a imagem. Em seguida, clique na aba *Foto* para fazer ajustes nela;

- **Superposição de imagem:** suponha que você tenha achado o prédio da empresa em que trabalha. Se tiver autorização, você pode inserir uma imagem próxima ao local com o logotipo da companhia. No exemplo abaixo, uma imagem foi inserida em um ponto no globo. Você pode colocar a imagem que quiser, desde que ela esteja em uma das seguintes extensões: .jpg, .bmp, .tif, .png, .tga ou .gif;



- **Link da rede:** permite adicionar ao programa um link que aponte para um arquivo local, em rede ou na internet que contenha parâmetros de uma determinada localização. Por exemplo, suponha que o site da universidade em que você estuda disponibilize um arquivo do tipo para que os alunos possam localizar rapidamente as imagens do campus da instituição. Basta você clicar em *Link da rede* e, na caixa que surgir, inserir o link do arquivo por meio do botão *Navegar*.

:: **Ajuda:** neste menu, é possível acessar links para tutoriais e dicas, verificar atualizações do programa, descobrir a sua versão, entre outros.

Parte 2: Pesquisar e Lugares

As caixas *Pesquisar* e *Lugares* são ferramentas fundamentais para localizar



pontos no Google Earth e para visualizá-los posteriormente. Por isso, entender seu funcionamento é essencial para utilizar bem o programa.

:: **Pesquisar**

Na caixa *Pesquisar* você pode localizar países, cidades, províncias, pontos turísticos, etc. Por exemplo, suponha que você queira localizar a cidade de Maringá, no Paraná. Para isso, basta digitar esse nome no campo *Pesquisar* e clicar no botão ao lado. Se conseguir encontrar essa localidade, o Google Earth a exibirá na área de visualização. Como há cidades que têm o mesmo nome, você pode adicionar informações extras para encontrar o lugar desejado. Por exemplo, se você digitar apenas a palavra Colorado, o Google Earth provavelmente mostrará o estado de Colorado, nos EUA. Para mostrar a cidade de Colorado localizada no estado do Paraná, digite "Colorado, Paraná" em *Pesquisar*. Dependendo do local, o próprio Google Earth exibirá uma lista das localidades com o nome informado e perguntará qual deve exibir.

Mas o que você quer é localizar o Museu do Ipiranga, em São Paulo? Basta digitar esse nome e clicar no botão de pesquisa. Note que você também pode localizar pontos usando orientação por longitude e latitude (saiba mais sobre isso na segunda parte deste artigo);

: **Lugares**

Se você utiliza o Google Earth, é porque quer localizar lugares. Se você quer localizar uma cidade, pode fazê-lo digitando seu nome na caixa *Pesquisar*. Agora, suponha que você tenha localizado a casa de sua sogra. Você teve muito trabalho, sua esposa ou o seu marido fez bastante pressão, mas você finalmente a encontrou. Bom, seria ideal ter um jeito de acessar esse lugar novamente sem que você fique procurando, não? Pois você pode fazer isso colocando os marcadores existentes no menu *Adicionar*. Quando você cria um marcador, uma pasta ou um caminho, é na caixa *Lugares* que esses itens ficam guardados. Portanto, para ver a casa da sua sogra em outros momentos, basta criar um marcador (lembre-se, vá em *Adicionar / Marcador* para isso) e acessar a caixa *Lugares* para encontrá-la futuramente. Se você quiser excluir, renomear ou alterar qualquer dos marcadores exibidos, clique nele com o botão direito do mouse e escolha a opção apropriada.



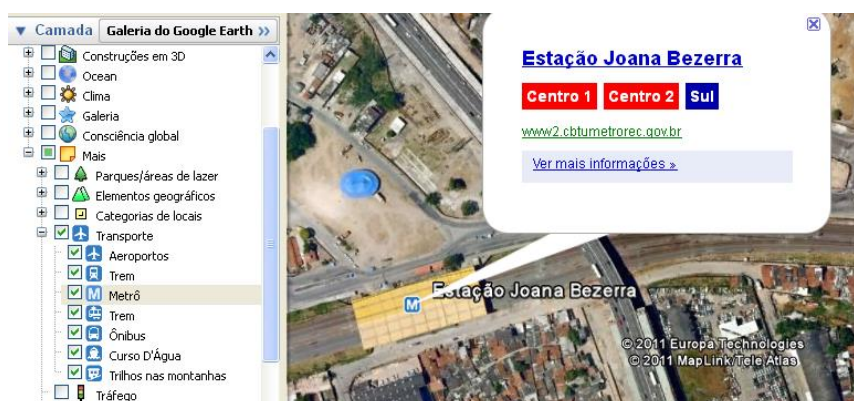


Parte 3: Camadas

Se você quer mesmo aproveitar tudo o que o Google Earth oferece, nunca descarte o quadro *Camadas*. É nele que estão organizados os recursos que incrementam e adicionam informação às imagens que você visualiza no programa. Nesta opção, todos os recursos complementares estão organizados em categorias. Para vê-las, basta marcá-las.

Por exemplo, se você quer ver os nomes das ruas do local que está visualizando, basta clicar no item *Rodovias*. Se você está vendo a cidade de São Paulo ou Buenos Aires, e quer localizar suas estações de Metrô, basta ir ao menu *Locais de interesse*, escolher o item *Transporte* e marcar a opção *Metrô*. Se você quer localizar parques, vá ao item *Parques e áreas de recreação* do mesmo menu, e escolha o tipo de parque desejado.

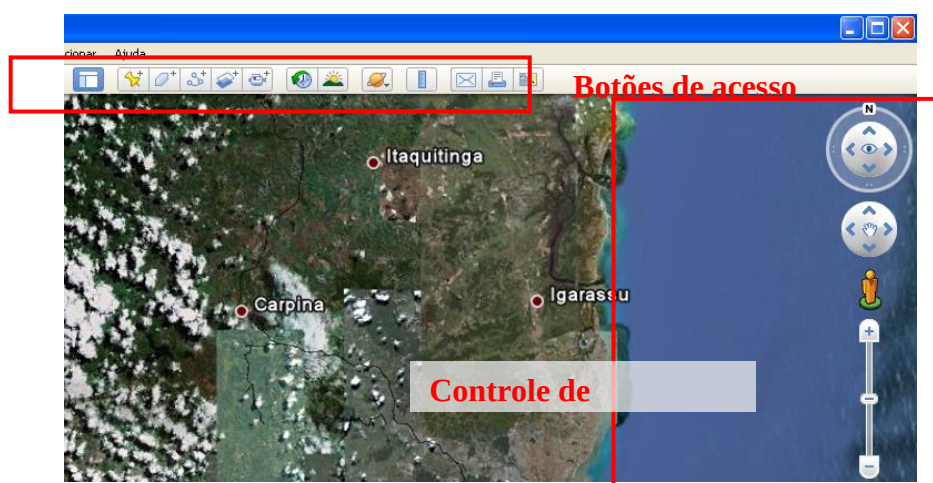
Note que a caixa *Camadas* está repleta de itens, e o Google adiciona novos recursos constantemente. É claro que, dependendo do lugar, um item não oferecerá detalhe algum, mas o número de informações no Google Earth não pára de aumentar, o que significa que uma determinada camada pode ser útil em local específico futuramente.



Não deixe de explorar os itens da caixa *Camadas*, pois certamente alguns deles vão te surpreender!

Parte 4: Área de navegação

A área de navegação é onde, de fato, você verá as imagens dos lugares. Utilizá-la é muito fácil, especialmente com o auxílio do mouse. Com esse dispositivo, você pode aproximar ou distanciar a imagem usando o botão de rolagem (o botão giratório geralmente localizado entre as teclas esquerda e direita do mouse). Se o seu mouse não tem botão de rolagem, basta manter o botão direito pressionado e movimentar o cursor do mouse para cima ou para baixo. O efeito de aproximação é o mesmo.



Se você mantiver pressionado o botão esquerdo do mouse sob qualquer ponto da imagem e movimentá-lo, o foco do Google Earth se moverá de acordo com a direção do movimento. Se você quiser que o programa se aproxime automaticamente de algum ponto, basta clicar duas vezes seguidas sobre ele.

Mas os recursos de navegação não param por aí. Por padrão, o Google Earth exibe na área de imagens uma bússola no canto direito superior. Ao aproximar a seta do mouse dessa bússola, ela é substituída por um conjunto de botões, mostrado abaixo:



- **1:** permite mudar a inclinação da visão, isto é, faz com que o modo de exibição se aproxime ou se distancie do ângulo de visão que se tem em terra firme;
- **2:** permite aproximar (+) ou distanciar (-) a imagem (ou seja, trata-se do zoom);
- **3:** esse conjunto de botões permite mudar a área de visualização. Utilize as teclas em forma de seta para cima, baixo, direita ou a esquerda. Se preferir, clique e mantenha pressionado o botão central e o arraste para a direção desejada;
- **4:** por padrão, o Google Earth exibe as imagens orientadas para o Norte, mas você pode mudar esse ângulo clicando e arrastando qualquer ponto desse círculo.

Uma maneira de localizar lugares com precisão no Google Earth é através dos parâmetros de latitude e longitude. Caso você não se lembre ou não saiba o que é isso, eis uma rápida explicação:

O planeta Terra é dividido em linhas imaginárias chamadas meridianas e paralelas. Os meridianos são linhas que "cortam" o planeta do pólo sul ao pólo norte (ou vice-versa). Por sua vez, os paralelos são linhas que "cortam" o planeta de leste a oeste (ou vice-versa).

O meridiano mais conhecido é o Greenwich, que divide o planeta em duas metades iguais, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, grossamente falando. Por sua vez, o paralelo mais conhecido é a Linha do Equador, que também divide o planeta em dois, sendo o lado norte a parte de cima e o lado sul a parte de baixo. Em outras palavras, o meridiano de Greenwich divide o planeta verticalmente, enquanto que a Linha do Equador divide a Terra horizontalmente.

Onde latitude e longitude "entram em cena"? Simples: latitude é a distância de um ponto qualquer do planeta em relação à Linha do Equador. Um ponto localizado na parte Norte é indicado com N (do inglês north). Um ponto localizado no sul é indicado com S (do inglês south).

Você já deve ter notado que a longitude é a distância de um ponto qualquer da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Os pontos localizados no lado leste são indicados com E (do inglês east), enquanto que os pontos no lado oeste são indicados com W (do inglês west).

Assim sendo, fica claro que a localização exata de um determinado ponto na Terra depende do cruzamento das informações de latitude e longitude. Por fim, resta frisar que as medições de distâncias são dadas, por padrão, em graus ($^{\circ}$), minutos ($'$) e segundos ($''$). Como exemplo, digite *33 53 37.73 S, 151 16 33.72 E* no campo *Voar para* (não é obrigatório manter símbolos como $^{\circ}$ ou $''$). Note que o Google Earth exibirá a localidade que corresponde às coordenadas $33^{\circ}53'37.73''S, 151^{\circ}16'33.72''E$.

O Google Earth também pode trabalhar com coordenadas de grau fornecidas em formato decimal. O mesmo ponto do parágrafo anterior pode ser localizado por *-33.8938, 151.276* (dica: quando o programa mostrar esse ponto, aproxime a imagem ao máximo, talvez você vá gostar do que vai ver).

Obtendo informações de latitude e longitude de um local

Você achou um local muito bacana e quer mostrar a um amigo. Passar as informações de longitude e latitude desse ponto é um meio fácil para isso. Se é isso que você precisa, proceda da seguinte forma: vá em *Adicionar / Marcador* para marcar o ponto de seu interesse. Você não precisa salvar esse marcador se não quiser, pois basta ir à aba *Exibir* da janela que abrir e anotar as informações de latitude e longitude. Depois, basta colocar essas informações uma ao lado da outra e inserir no campo *Voar para*.

Quer um jeito mais fácil? Basta então olhar a área de visualização de imagens do programa. Note que ela mostra as coordenadas do local visualizado na parte inferior centro.





Se você estiver usando o Google Earth em português, provavelmente o software fornecerá as coordenadas representando as informações de leste e oeste pelas letras L e O respectivamente. Quando isso acontecer, é recomendável trocar a letra L por E (do inglês east) e a letra O por W (do inglês west). Como exemplo, o localizamos um ponto cujas coordenadas são:

- Latitude: 8° 1'57.44"S 23°25'34.90"S
- Longitude: 34°52'13.15"O 51°56'17.47"O

Para que não haja erros no momento de visualizar esse ponto no Google Earth, é recomendável deixar essas informações na seguinte forma:

8° 1'57.44"S 34°52'13.15"W (ou 8 1 57.44S 34 52 13.15W)

Copie e cole essa informação em *Voar para* e veja a imagem do local.

Se preferir, você pode obter esses dados na forma decimal. Para isso, vá em *Ferramentas / Opções / Visualização em 3D*. Na caixa *Mostrar lat/long*, escolha a opção *Graus Decimais*.

Nesse formato, a localização acima será:

- Latitude: -8.032622 ° - Longitude: -34.870319°

Insira essas informações em *Voar para* separando-as por vírgula. Ficará assim:

-8.032622 , -34.870319

Arquivos KML (Keyhole Markup Language)

Como dito anteriormente, você pode fornecer por longitude e latitude as coordenadas de um ponto qualquer visualizado no Google Earth. No entanto, essa não é a única forma. Você também utilizar arquivos de extensão. *kml* (ou *.kmz*, quando compactados) que, quando abertos pelo programa, o orienta a mostrar os pontos que



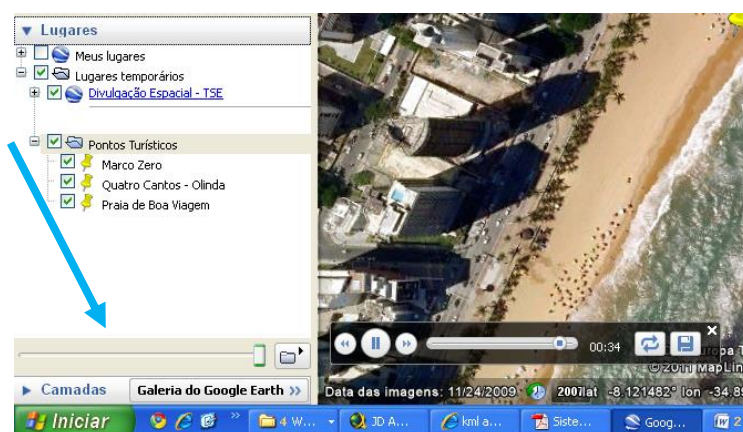
you determined.

Os arquivos KMZ são baseados na [linguagem XML](#) e podem contar com informações como latitude, longitude, escala, textura, links, entre outros. Para servir de exemplo, criamos um arquivo que mostra três pontos turísticos: o marco zero, os quatro cantos em Olinda e a praia de Boa Viagem. Você pode carregar abrindo o arquivo “Pontos Turísticos.kmz” no cd.

Criar esse arquivo foi tarefa fácil. Em primeiro lugar, foi criada uma pasta (*Adicionar / Pasta*). Em seguida, o campo *Voar para* foi utilizado para encontrar os três pontos do arquivo. Cada lugar recebeu um marcador (*Adicionar / Marcador*). Cada um desses marcadores foi inserido dentro da pasta criada, no quadro *Lugares*. Bastou então clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta e escolher a opção *Salvar como*. Repare que o Google Earth permite salvar tanto no formato KML quanto no formato KMZ. Este último é útil para arquivos muito grandes, pois é um formato de compactação.

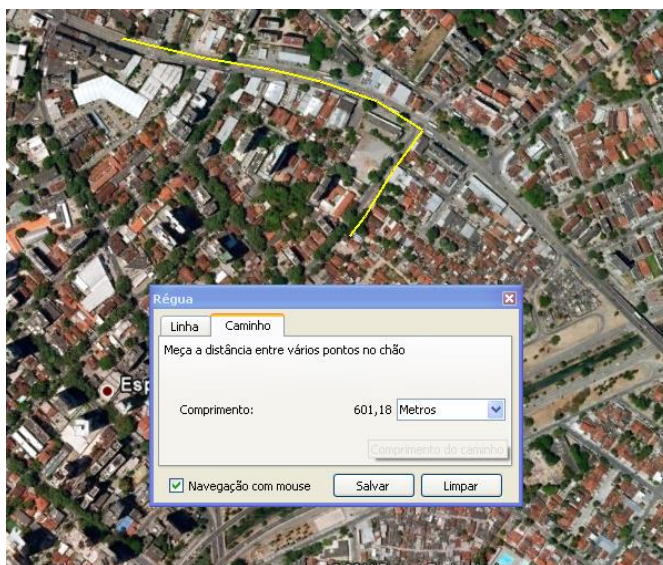
Note que, com isso, você pode, por exemplo, criar um arquivo que contém todas as filiais de sua empresa, criar um guia turístico, mostrar todos os campi de uma universidade, etc.

Para que o Google Earth execute o arquivo, basta clicar sobre ele ou, no programa, ir em *Arquivo / Abrir*. Quando isso ocorre, o Google Earth tentará mostrar todos os pontos de uma vez, por isso, quanto mais distantes forem os lugares, mais afastada será visualização das imagens. No entanto, uma vez que o arquivo esteja carregado, basta clicar no botão *Reproduzir passeio* (indicado pela seta na figura abaixo), em *Lugares*, e o Google Earth mostrará ponto por ponto, automaticamente.



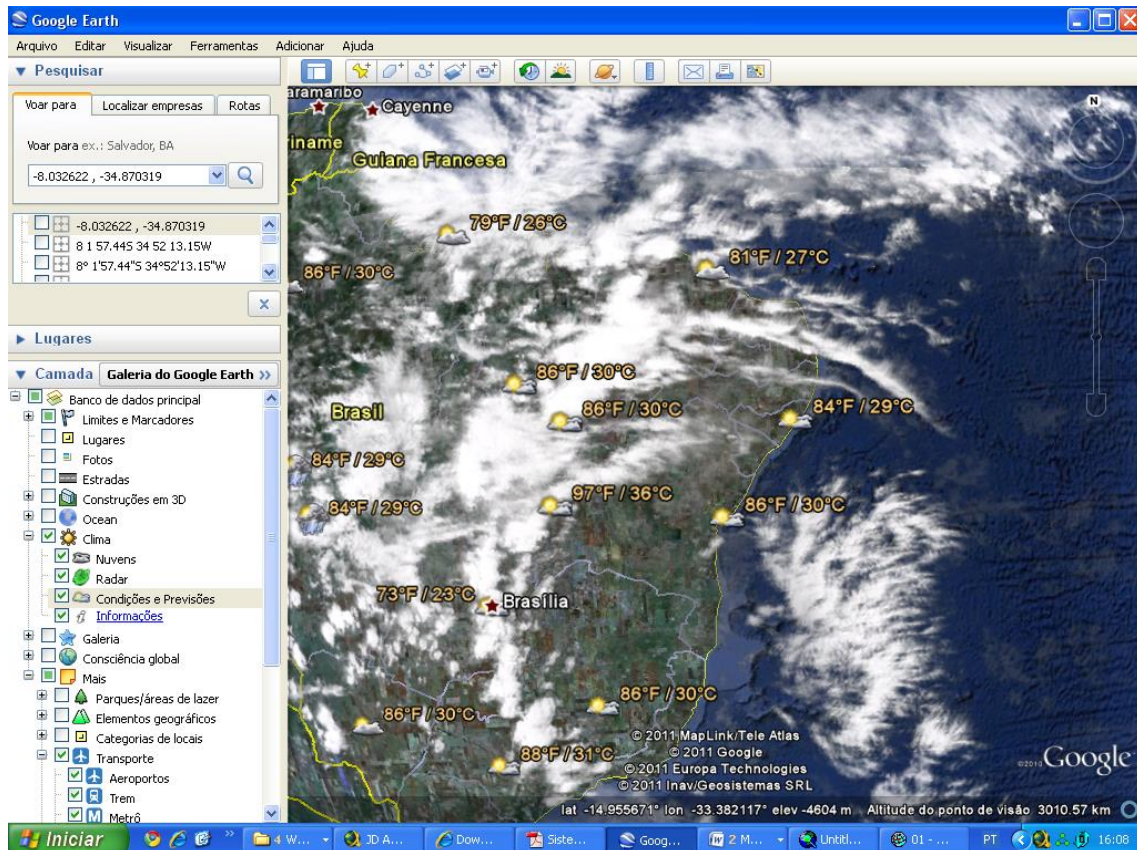
Medindo distâncias

Você encontrou dois lugares interessantes no Google Earth, e quer medir a distância entre eles. Isso é fácil. Vá ao menu *Ferramentas* e clique em *Régua*. O programa mostrará uma pequena caixa onde você pode escolher a medida (milhas, polegadas, metros, quilômetros, etc). Escolha qualquer uma, clique no ponto de origem e arraste o cursor do mouse até o ponto de destino. Note que a distância será exibida na caixa. Se quiser medir a distância entre mais de dois pontos, basta clicar na aba *Caminho*, na caixa *Régua*.



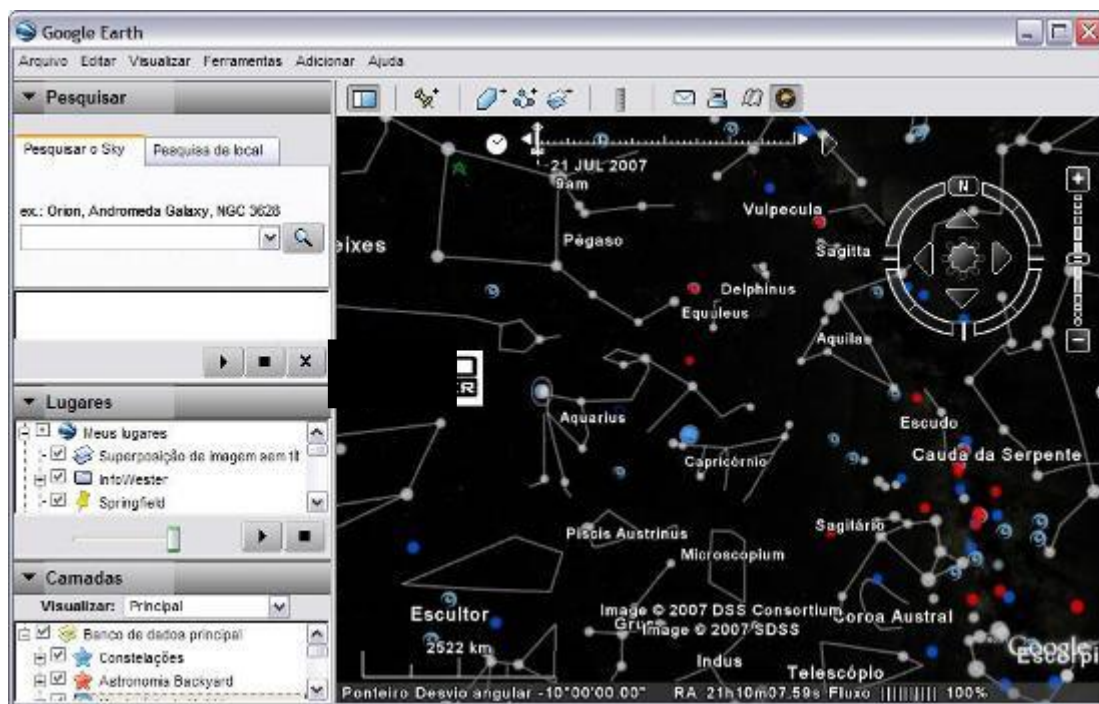
Clima em tempo real no Google Earth

Que tal saber a temperatura de uma região em um determinado dia? Ou, então, saber se vão ser chover ou se vai ter nuvens? A partir da versão 4.2.0205.5730 isso se tornou possível no Google Earth. Para utilizar esse recurso, basta ir em *Camadas* e ativar a opção *Clima*. Com isso, será possível obter dados em tempo real das condições meteorológicas de várias regiões do planeta. As temperaturas são exibidas nas escalas Fahrenheit e Celsius.



O mundo não é o bastante: a opção Mudar para Céu

Ok, você já sabe, o Google Earth é maravilhoso e tal. Mas você cansou de ver imagens da Terra? Tudo bem, então veja imagens do céu. Não acredita? Então vá ao menu *Visualizar* e clique em *Mudar para Céu*. O Google Earth mostrará imagens de constelações, planetas, galáxias, etc.



Em diversos pontos da visualização é possível obter explicações sobre as constelações, galáxias e outras relações astronômicas. A navegação por esses itens é semelhante ao modo de visualização da Terra, mas é recomendável se orientar pelas categorias existentes em *Camadas* para ter acesso rápido às imagens desejadas.

Adicionando informações no Google Earth

Graças ao item *Google Earth Community*, em *Camadas*, é possível visualizar informações fornecidas pelos próprios usuários do programa. Se você conhece algum lugar que é visível no Google Earth, mas não possui descrição alguma, pode tentar fornecer uma para o local. Para isso, basta utilizar o recurso de compartilhamento.

Ao visualizar um ponto ou um marcador, vá em *Arquivo* e clique em *Compartilhar/Postar*. O Google Earth mostrará uma página na [internet](#) que contém as orientações necessárias para enviar a sua colaboração. No entanto, isso somente será possível depois de uma conta ser criada no serviço, por essa razão, procure o link de registro na referida página.

Feito isso, basta seguir as instruções. Se tudo der certo, seu ponto poderá ser visto por outros usuários do programa. No entanto, a disponibilização pode levar algumas horas.

O Google Earth exibe imagens em tempo real? E por que as imagens de muitos lugares estão "borradas"?

Muita gente acredita que o Google Earth exibe imagens em tempo real, mas isso não acontece. As imagens do programa são fornecidas ao Google por empresas e entidades especializadas no assunto, mas trata-se apenas de fotografias. Esse material, em sua maioria, é capturado por satélites, no entanto, isso não é feito de uma só vez. Cada "pedaço" do planeta é "fotografado" em períodos diferentes. Dependendo da região, a atualização das imagens acontece com mais frequência do que outras. Todavia, o Google tenta fornecer fotos que tenham, no máximo, três anos de existência.

Muita gente também reclama que as imagens de uma determinada cidade estão "borradas". Isso acontece porque o Google ainda não conseguiu imagens melhores da região. Mas a intenção do Google é fornecer o melhor conteúdo possível, e tão logo a empresa possa atualizar essas imagens, ela o fará.

A melhor solução para esse problema é aguardar. Adquirir versões mais avançadas do Google Earth (isto é, versões pagas) não fará as imagens melhorarem. Desinstalar e instalar outra versão do Google Earth também não, afinal, as imagens não ficam armazenadas no programa, mas sim nos servidores do Google. É por isso que é necessário ter uma conexão à internet em banda larga para utilizar o Google Earth.

Finalizando

O Google Earth é um programa riquíssimo em recursos e, por mais que este tutorial tenha sido escrito com o intuito de oferecer o máximo de detalhes, não é possível descrever todas as suas funcionalidades e possibilidades. Por isso, como última sugestão recomendamos que você explore com afinco o Google Earth para descobrir ainda mais sobre ele. E fique atento: o Google está sempre adicionando recursos novos ao programa, por isso, visite o site [oficial do Google Earth](https://www.google.com/earth/) periodicamente para saber das novidades.



7. OPERACIONALIZAÇÃO DA ANÁLISE CRIMINAL COM SUAS FERRAMENTAS DE ANÁLISE

a. Excel e Calc

O Microsoft Excel (nome completo Microsoft Office Excel) é um programa de planilha eletrônica de cálculo escrito e produzido pela *Lols Smoken Microsoft* para computadores que utilizam o sistema operacional Microsoft Windows e também computadores Macintosh da Apple. Seus recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de gráficos que, juntamente com marketing agressivo, tornaram o Excel um dos mais populares aplicativos de computador até hoje. É, com grande vantagem, o aplicativo de planilha eletrônica dominante, disponível para essas plataformas, e o tem sido desde a versão 5 em 1993 sua inclusão como parte do Microsoft Office.

Nesta disciplina utilizaremos bastante esta ferramenta no tratamento e cruzamento dos dados quando produziremos o relatório operacional. Por causa disso, deixaremos para comentar mais sobre a ferramenta adiante.

Já o Calc é um software de planilha eletrônica multiplataforma de código aberto, desenvolvido originalmente pela StarDivision e posteriormente pela Sun Microsystems, sendo parte integrante de sua suíte comercial de aplicativos StarOffice. Também é distribuído gratuitamente com as suítes OpenOffice.org, BrOffice e NeoOffice. Como os conceitos e aplicativos do Calc são muito semelhantes ao da planilha Excel, resumiremos neste curso somente ao Excel.

FURO DE VEICULOS - 01JAN A 06FEV 2025						ROUBO DE VEICULOS - 01JAN A 06FEV 2025					
AREA	ANTERIOR	ATUAL	DIF.	VAR (%)	% REL	AREA	ANTERIOR	ATUAL	DIF.	VAR (%)	% REL
12	22	50	28	127,30%	7%	8	67	137	70	104,50%	11%
4	43	55	12	27,90%	8%	11	45	75	30	66,70%	6%
24	9	20	11	122,20%	3%	5	67	85	18	26,90%	7%
9	8	15	7	87,50%	2%	7	63	88	25	39,70%	7%
10	7	14	7	100,00%	2%	17	41	54	13	31,70%	4%
16	33	40	7	21,20%	6%	14	112	122	10	8,90%	10%
6	39	45	6	15,40%	6%	6	121	130	9	7,40%	10%
11	26	30	4	15,40%	4%	20	2	11	9	450,00%	1%
22	1	5	4	400,00%	1%	1	10	14	4	40,00%	1%
20	8	9	1	12,50%	1%	21	1	4	3	300,00%	0%
1	22	22	0	0,00%	3%	2	62	64	2	3,20%	5%
18	24	24	0	0,00%	3%	25	0	2	2	-	0%
27	0	0	0	-	0%	13	27	28	1	3,70%	2%
2	43	42	-1	-2,30%	6%	27	0	0	0	-	0%
17	42	40	-2	-4,80%	6%	23	1	0	-1	-100,00%	0%

i. Uso e prática de tabela dinâmica

Exercício 1: criar a área de layout do relatório de tabela dinâmica

Neste exercício, você terá a área de layout de relatório pronta para que possa criar um relatório de tabela dinâmica. **Antes de começar este exercício**, reserve um minuto para revisar os dados da planilha no Excel. As colunas possuem títulos na primeira linha. Cada título será mostrado depois como um nome de campo na **Lista de Campos de Tabela Dinâmica**. Cada coluna contém um tipo de dados, texto, números ou datas. E não há colunas ou linhas vazias entre os dados que serão usados no relatório de tabela dinâmica. Agora você está pronto para começar.

Você usará todos os dados da planilha. Clique nos dados. Por exemplo, na célula B5. Clique na guia **Inserir**. No grupo **Tabelas**, clique na seta em **Tabela Dinâmica** e, no menu, clique em **Tabela Dinâmica**.

A caixa de diálogo **Criar Tabela Dinâmica** é aberta. A opção **Selecionar uma tabela ou intervalo** está selecionada. A caixa **Tabela/Intervalo** mostra todos os dados da planilha selecionada, da célula A1 à célula L2231, que é o que você deseja (todos os dados da planilha). A opção **Nova Planilha** é selecionada no local onde o relatório será colocado. Clique em **OK**.

Uma nova planilha (Plan1) é inserida. À esquerda está a área de layout para você criar o relatório de tabela dinâmica. À direita está a **Lista de Campos de Tabela Dinâmica** (se a lista de campos não estiver na planilha, clique na área de layout do relatório). Na lista estão os nomes de todas as colunas da planilha. Essas colunas agora são **campos**. Você pode colocar qualquer um desses campos no layout do relatório de tabela dinâmica — mas não é necessário usar todos os campos.

Observe que **Análise de Tabela Dinâmica e Design** aparecem na Faixa de Opções.

Exercício 2: criar um relatório de tabela dinâmica

Agora você irá criar seu relatório. Comece com esta pergunta em mente:



Qual foi o total de ocorrências por AIS? Para responder, será necessário adicionar os campos NATUREZA e CONTADOR. Na **Lista de Campos de Tabela Dinâmica**, clique na caixa de seleção ao lado de **NATUREZA** e **CONTADOR**. O campo é adicionado ao relatório.

A interface 'Campos da Tabela Dinâmica' apresenta uma barra de pesquisa no topo. Abaixo, há uma lista de campos com caixas de seleção: HORA, LOGRADOURO, LOCAL GENÉRICO, NUMERO_BO, AIS e CONTADOR (marcado com um check verde). Uma seção intitulada 'Arraste os campos entre as áreas abaixo:' contém quatro áreas: 'Filtros' (vazio), 'Colunas' (vazio), 'Linhas' (contendo 'NATUREZA') e 'Valores' (contendo 'Soma de CONTADOR'). No rodapé, há uma opção 'Adiar Atualização do Layout' e um botão 'Atualizar'.

Agora você pode ver o total ocorrências por cada natureza.

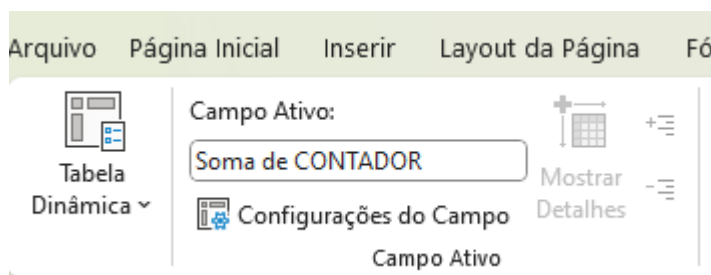
Dica Se você clicar na planilha fora do relatório de tabela dinâmica, não poderá ver a Lista de Campos de Tabela Dinâmica. Para tê-la de volta, clique em qualquer local dentro do relatório; por exemplo, clique na célula A3. Se a lista de campos ainda não estiver aparecendo, isso significa que ela foi desativada.

Exercício 3: alterar o nome de um título

Como mencionado na lição, "Soma de Valor do Pedido" é exibido acima do campo porque o Excel usou a função Soma para somar os números. Você pode deixar o nome como está ou pode alterá-lo, o que você aprenderá a fazer neste exercício.

Clique no nome do campo no relatório, **Soma de Valor do Pedido**, na célula

No topo da janela, na Faixa de Opções, na guia **Opções**, vá para o grupo **Campo Ativo**. Na caixa de texto **Campo Ativo** (você verá o nome "Soma de CONTADOR"), digite um novo nome para o campo.



Por exemplo, digite **Ocorrências** e pressione ENTER.

O novo nome, "Ocorrências," é exibido no relatório.

Observação O novo nome usado não pode ser o mesmo nome do campo na Lista de Campos de Tabela de Dinâmica (CONTADOR).

Se você estiver pensando em alterar um nome de título, selecione-o. Veja se ele aparece na caixa de texto **Campo Ativo**. Se for o caso, você pode alterá-lo. Lembre-se de não tentar dar a ele o mesmo nome que está na Lista de Campos de Tabela Dinâmica. Observe que você não pode alterar os nomes dos títulos **Rótulos de Linha** e **Rótulos de Coluna** no relatório.

Exercício 4: classificar o relatório

Neste exercício você descobrirá qual é a classificação das naturezas por ordem de ocorrências, observando de quem vendeu mais a quem vendeu menos. Você pode rapidamente fazê-lo, classificando o campo Ocorrências (o novo nome do campo Soma de CONTADOR, ou qualquer que seja o nome que você tenha dado a ele quando renomeou o campo CONTADOR).

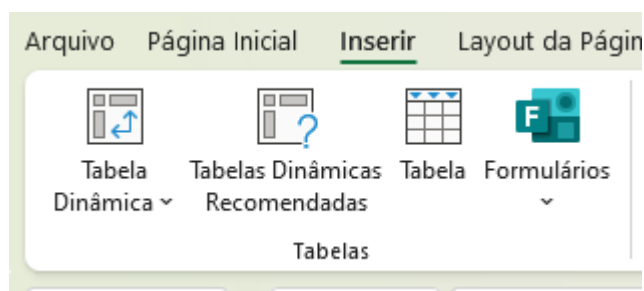
Clique com o botão direito do mouse em uma das células no campo **Ocorrências**; por exemplo, clique com o botão direito do mouse na célula B6.

Aponte para **Classificar** e clique em **Classificar do Maior para o Menor**.

Agora, o nome de ROUBO A TRANSEUNTE está no topo da lista, então você pode ver que ROUBO A TRANSEUNTE teve mais registros, com OUTROS ROUBOS em segundo, enquanto EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO está em último.

Neste momento, iremos realizar a criação e análise de tabelas e gráficos no Excel. Quando é criada uma tabela do Microsoft Office Excel, é possível gerenciar e analisar os dados da tabela independentemente dos dados que estejam fora dela. Por exemplo, é possível filtrar as colunas da tabela, adicionar linhas de totais, aplicar formatação. Em uma planilha, selecione o intervalo de dados ou de células vazias que deseja transformar em uma tabela.

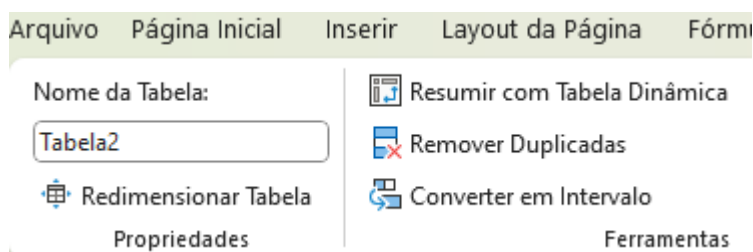
Na guia **Inserir**, no grupo **Tabelas**, clique em **Tabela**.



Se o intervalo selecionado contiver dados que você deseja exibir como cabeçalhos da tabela, marque a caixa de seleção **Minha tabela tem cabeçalhos**. Cabeçalhos exibem nomes padrão que podem ser alterados se você não selecionar **Minha tabela tem cabeçalhos**.

OBSERVAÇÃO Depois de criar uma tabela, as **Ferramentas da Tabela** se tornarão disponíveis e a guia **Design** será exibida. É possível usar as ferramentas na guia **Design** para personalizar ou editar a tabela.

Caso **deseje converter uma tabela em intervalo de dados**, Clique em qualquer lugar da tabela. **DICA** Isso exibe as **Ferramentas de Tabela**, adicionando a guia **Design**. Na guia **Design**, no grupo **Ferramentas**, clique em **Converter em Intervalo**.



DICA Também é possível clicar com o botão direito do mouse na tabela, apontar para **Tabela** e clicar em **Converter em Intervalo**. **DICA** Imediatamente após a criação de uma tabela, você também pode clicar em **Desfazer**  na **Barra de**

Ferramentas de Acesso Rápido para converter aquela tabela novamente para um intervalo.

Caso queira **Excluir uma tabela**, na planilha, selecione uma tabela. Pressione DELETE. **DICA** Também é possível clicar em **Desfazer**  na **Barra de Ferramentas de Acesso Rápido** para excluir uma tabela que acabou de ser criada.

Para criar um Gráfico no Microsoft Office Excel é fácil e rápido. O Excel fornece uma variedade de tipos de gráfico que você pode escolher quando você cria um gráfico. Para obter mais informações sobre os tipos de gráficos que você pode usar, consulte Tipos de gráficos disponíveis.

Para a maioria dos gráficos, como os de coluna e barra, você pode plotar os dados organizados em linhas ou colunas em uma planilha (planilha: o principal documento usado no Excel para armazenar e trabalhar com dados, também chamado planilha eletrônica. Uma planilha consiste em células organizadas em colunas e linhas; ela é sempre armazenada em uma pasta de trabalho), em um gráfico. Alguns tipos de dados, entretanto, como gráficos em pizza e em bolhas, exigem uma organização específica dos dados. Na planilha, organize os dados que você deseja plotar em um gráfico. Na planilha, organize os dados que você deseja plotar em um gráfico.

Selecione as células que contêm os dados que você deseja usar no gráfico. **DICA** Se você selecionar apenas uma célula, o Excel plota automaticamente todas as células contendo dados que cercam diretamente aquela célula em um gráfico. Se as células que você deseja plotar em um gráfico não estiverem em um intervalo contíguo, você poderá selecionar células não adjacentes ou intervalos, até que a seleção forme um retângulo. Você também pode ocultar as linhas ou as colunas que não devem ser plotadas no gráfico.

Como selecionar células, intervalos, linhas ou colunas

Para selecionar	Faça o seguinte
Uma única célula	Clique na célula ou pressione as teclas de direção para ir até a célula.
Um intervalo de células	Clique na primeira célula da faixa e arraste até a última célula, ou mantenha pressionada a tecla SHIFT enquanto pressiona as teclas de direção para expandir a seleção. Você também pode selecionar a primeira célula do intervalo e pressionar F8 para estender a seleção usando as teclas de direção. Para parar de estender a seleção, pressione F8



novamente.

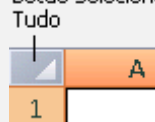
Um grande intervalo de células

Clique na primeira célula do intervalo, e mantenha a tecla SHIFT pressionada enquanto clica na última célula do intervalo. Você pode rolar a página para que a última célula possa ser vista.

Todas as células de uma planilha

Clique no botão **Selecionar Tudo**.

Botão Selecionar



Para selecionar a planilha inteira, você também pode pressionar CTRL+A.

OBSERVAÇÃO Se a planilha contiver dados, CTRL+A selecionará a região atual. Pressione CTRL+A uma segunda vez para selecionar toda a planilha.

Células ou intervalos de células não adjacentes

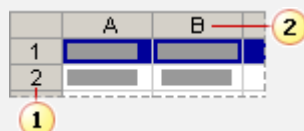
Selecione a primeira célula, ou o primeiro intervalo de células, e mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto seleciona as outras células ou os outros intervalos.

Você também pode selecionar a primeira célula ou intervalo de células e pressionar SHIFT+F8 para adicionar outra seleção de células ou de intervalo de células não adjacentes. Para parar de adicionar células ou intervalos à seleção, pressione SHIFT+F8 novamente.

OBSERVAÇÃO Não é possível cancelar a seleção de uma célula ou de um intervalo de células de uma seleção não adjacente sem cancelar toda a seleção.

Uma linha ou coluna inteira

Clique no título da linha ou coluna.



1 Título da linha

2 Título da coluna

Você também pode selecionar células em uma linha ou coluna selecionando a primeira célula e pressionando CTRL+SHIFT+tecla de DIREÇÃO (SETA PARA A DIREITA ou SETA PARA A ESQUERDA para linhas, SETA PARA CIMA ou SETA PARA BAIXO para colunas).

OBSERVAÇÃO Se a linha ou coluna contiver dados, CTRL+SHIFT+tecla de DIREÇÃO selecionará a linha ou coluna até a última célula utilizada. Pressione CTRL+SHIFT+tecla de DIREÇÃO uma segunda vez para selecionar toda a linha ou coluna.

Linhas ou colunas adjacentes	Arraste através dos títulos de linha ou de coluna. Ou selecione a primeira linha ou coluna; em seguida, pressione SHIFT enquanto seleciona a última linha ou coluna.
Linhas ou colunas não adjacentes	Clique no título de linha ou de coluna da primeira linha ou coluna de sua seleção; pressione CTRL enquanto clica nos títulos de linha ou coluna de outras linhas ou colunas que você deseja adicionar à seleção.
A primeira ou a última célula de uma linha ou coluna	Selecione uma célula na linha ou na coluna e, em seguida, pressione CTRL+tecla de DIREÇÃO (SETA PARA A DIREITA ou SETA PARA A ESQUERDA para linhas, SETA PARA CIMA ou SETA PARA BAIXO para colunas).
A primeira ou a última célula em uma planilha ou em uma tabela do Microsoft Office Excel	Pressione CTRL+HOME para selecionar a primeira célula na planilha ou em uma lista do Excel. Pressione CTRL+END para selecionar a última célula na planilha ou em uma lista do Excel que contenha dados ou formatação.
Células até a última célula usada na planilha (canto inferior direito).	Selecione a primeira célula e, em seguida, pressione CTRL+SHIFT+END para estender a seleção de células até a última célula usada na planilha (canto inferior direito).
Células até o início da planilha.	Selecione a primeira célula e, em seguida, pressione CTRL+SHIFT+HOME para estender a seleção de células até o início da planilha.
Mais ou menos células do que a seleção ativa	Mantenha pressionada a tecla SHIFT e clique na última célula que deseja incluir na nova seleção. O intervalo retangular entre a célula ativa e a célula em que você clicar passará a ser a nova seleção.

DICA Para cancelar uma seleção de células, clique em qualquer célula da planilha. Na guia **Inserir**, no grupo **Gráficos**, siga um destes procedimentos:

Clique no tipo de gráfico e, em seguida, clique no subtipo de gráfico que deseja usar. Para visualizar todos os tipos de gráficos disponíveis, clique em um tipo de gráfico e, em seguida, clique em Todos os Tipos de Gráficos para exibir a caixa de diálogo Inserir Gráfico, clique nas setas para rolar pelos tipos e subtipos de gráficos disponíveis e, em seguida, clique naquele que você deseja usar.



DICA Uma Dica de tela que contém o nome do tipo do gráfico é exibida quando você posiciona o ponteiro do mouse sobre um tipo ou subtipo de gráfico.

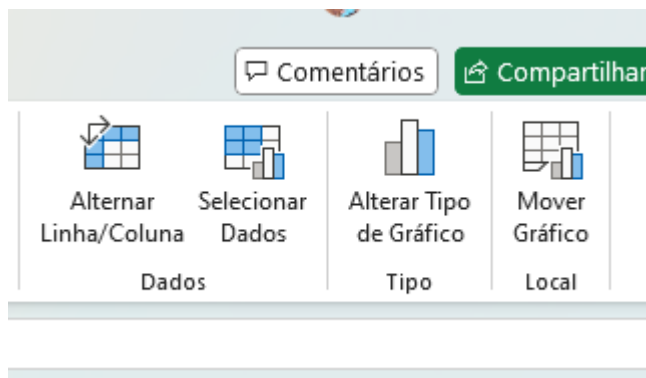
OBSERVAÇÕES

O gráfico é colocado na planilha como um gráfico incorporado. Se você quiser colocar o gráfico em uma planilha de gráficos separada, poderá alterar seu local.

▣ Como altera o local de um gráfico

Clique no gráfico incorporado ou na planilha de gráficos para selecioná-lo e para exibir as ferramentas de gráfico.

Na guia **Design do Gráfico**, no grupo **Local**, clique em **Mover Gráfico**.



Em Escolha o local onde o gráfico deve ser posicionado, execute um dos seguintes procedimentos: Para exibir o gráfico na planilha de gráfico, clique em Nova planilha. **DICA** Se você quiser substituir o nome sugerido para o gráfico, você pode digitar um novo nome na caixa Nova planilha. Para exibir o gráfico como um gráfico incorporado em uma planilha, clique em Objeto em e, em seguida, clique em uma planilha na caixa Objeto em.

Para criar rapidamente um gráfico que se baseie no tipo de gráfico padrão, selecione a data que você deseja usar para o gráfico e pressione ALT+F1 ou F11. Quando você pressiona ALT+F1, o gráfico é exibido como um gráfico incorporado; quando você pressiona F11, o gráfico é exibido em uma planilha de gráfico separada. Se você usar com frequência um tipo de gráfico específico, ao criar o gráfico, você poderá definir o tipo de gráfico como padrão. Depois de selecionar o tipo e o subtipo de gráfico na caixa de diálogo Inserir Gráfico, clique em Definir como Gráfico Padrão.

Quando você cria um gráfico, as ferramentas de gráfico são disponibilizadas e as guias Design, Layout e Formato são exibidas. Você pode usar os comandos nessas guias para modificar o gráfico para que ele apresente os dados do modo desejado. Por exemplo, use a guia Design para exibir a série de dados por linha ou por coluna, fazer alterações nos dados de origem do gráfico, alterar a localização do gráfico, alterar o tipo de gráfico, salvar um gráfico como um modelo ou selecionar as

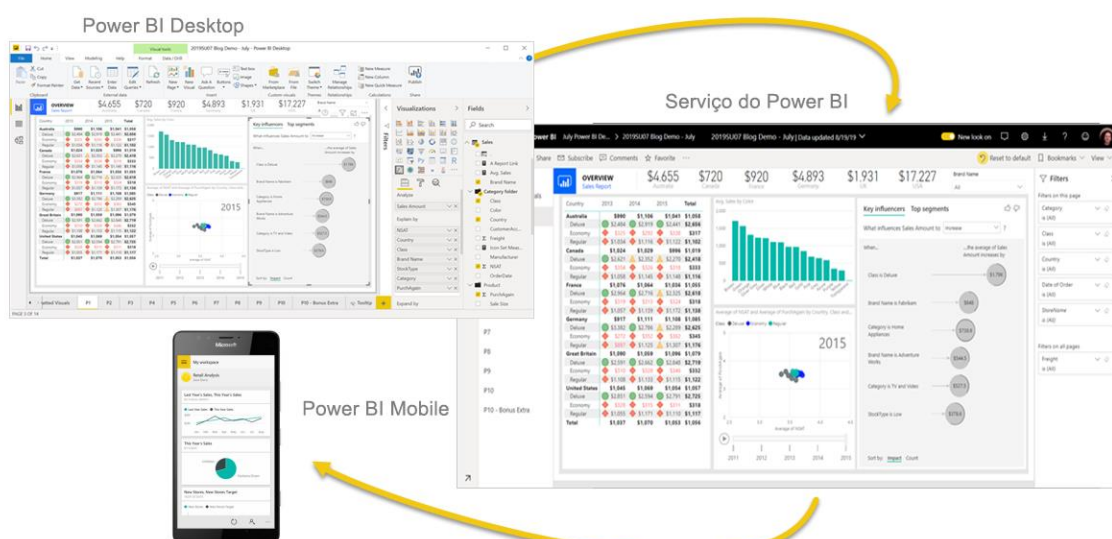
opções predefinidas de layout e formatação. Use a guia Layout para alterar a exibição de elementos gráficos, como os títulos de gráfico e os rótulos de dados, utilize as ferramentas de desenho ou adicione caixas de texto e imagens aos gráficos. Use a guia Formato para adicionar cores de preenchimento, alterar estilos de linha ou aplicar efeitos especiais.

b. SACE (Power BI)

O Sistema de Análise Criminal e Estatística (SACE) foi desenvolvido pela Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE) e tem como objetivo disponibilizar através de insights informações para o monitoramento dos indicadores criminais, a produção de diagnósticos do fenômeno do crime e assessoramento do planejamento estratégico e operacional das forças de segurança. Nesta esteira, o Power BI, ferramenta inserida neste sistema, é uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que trabalham juntos para transformar suas fontes de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e interativas. Os dados podem estar em uma planilha do Excel ou em uma coleção de *Data Warehouses* híbridos locais ou baseados na nuvem. Com o Power BI, você pode se conectar facilmente a fontes de dados, visualizar e descobrir conteúdo importante e compartilhá-lo com todas as pessoas que quiser.

O Power BI consiste em vários elementos que trabalham juntos, começando com estes três elementos básicos.

- Um aplicativo de desktop do Windows chamado *Power BI Desktop*.
- Um serviço SaaS (software como serviço) online chamado de *serviço do Power BI*.
- Aplicativos móveis do Power BI para dispositivos Windows, iOS e Android.

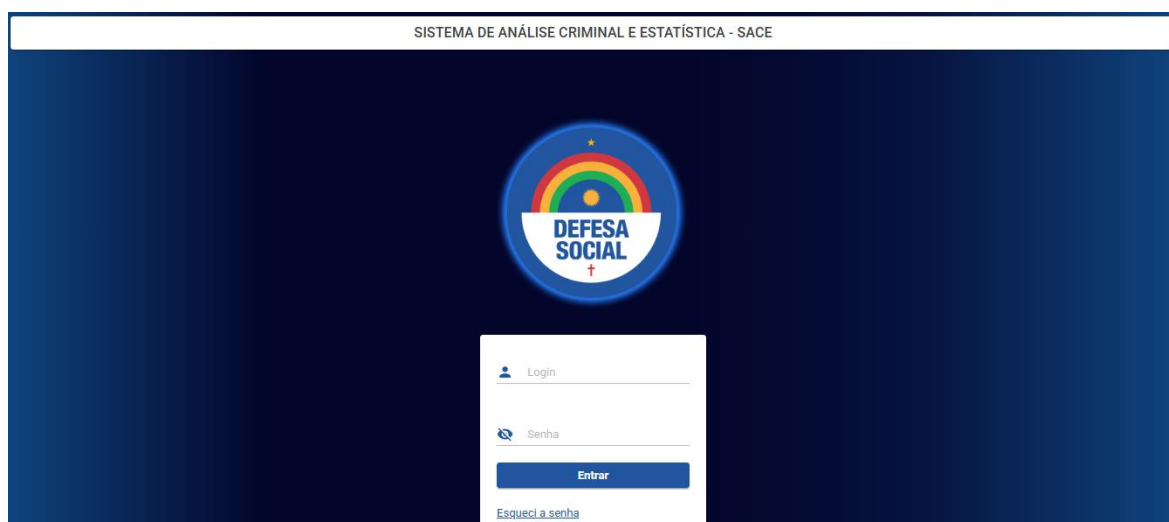


Esses três elementos – o Power BI Desktop, o serviço e os aplicativos móveis – foram projetados para lhe permitir criar, compartilhar e consumir insights empresariais da maneira mais eficiente para você e para a sua função.

Além desses três elementos, o Power BI também apresenta dois outros:

- **Power BI Report Builder**, para criar relatórios paginados para compartilhar no serviço do Power BI. Leia mais sobre relatórios paginados mais adiante neste artigo.
- **Servidor de Relatórios do Power BI**, um servidor de relatório local em que você pode publicar os seus relatórios do Power BI, depois de criá-los no Power BI Desktop.

Agora, vamos apresentar o SACE, dispositivo acessado através de um ambiente de intranet no seguinte endereço: <https://sace.sds.pe.gov.br/estatisticas>.

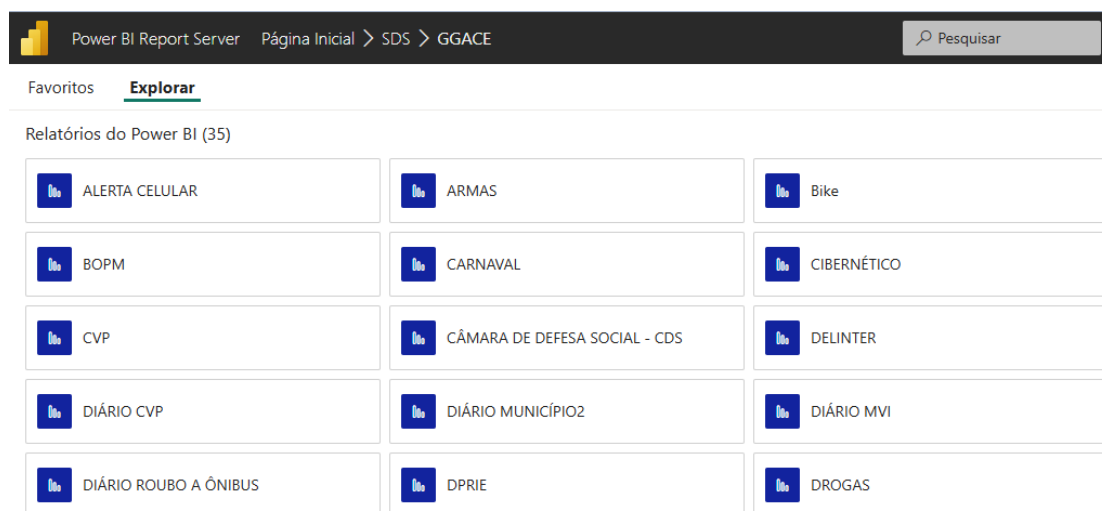


Neste ambiente é possível inserir indicadores de produtividade e acessar as estatísticas criminais sobre a distribuição espacial e temporal do crime, sua classificação e o modus operandi de vários crimes, entre os quais: mortes violentas intencionais, crimes violentos contra o patrimônio, violência doméstica, roubo e furto de veículos, furto, lesão corporal, tráfico e posse/uso de drogas, porte/posse de arma de fogo etc. Além disso, pode-se obter os indicadores de processo como armas apreendidas, drogas apreendidas, celulares recuperados, veículos recuperados, efetivo e viaturas lançadas etc.

Nele é possível realizar também filtros definindo o que se apresentará no

ANÁLISE CRIMINAL E ESTATÍSTICA – CFO PM 2024

dashboard, geralmente definindo o que se quer ver, restringindo o aspecto temporal e espacial. A fim de ilustrar, a seguir temos a tela inicial do SACE com o menu para os vários ambientes do SACE. Para acessar os dashboard do Power BI Report Server, o usuário deve ter uma licença de acesso fornecido pela ATI, através de uma solicitação à GGACE. A seguir, a fim de ilustrar temos a tela inicial e um dashboard com os dados de MVI, os quais serão apresentados de forma prática nesta disciplina, além de outros indicadores.





c. QlikView

O QlikView é a ferramenta atualmente utilizada nas reuniões do Juntos pela Segurança no monitoramento dos indicadores. Essa ferramenta é a solução BI de primeira geração da Qlik. Essa ferramenta praticamente apresentam as mesmas funcionalidades do Power BI com carregamento rápido e fácil de dados, criação de dashboard por meio de “arrastar e soltar”, visualizações inteligentes interativas entre outras funcionalidades. Hoje a ferramenta mais atual da Qlik é o Qlik Sense, modo que QlikView carece de algumas funcionalidades existentes no Power BI.

A seguir é apresentado a tela de acesso do QlikView.

QlikView

Sign In

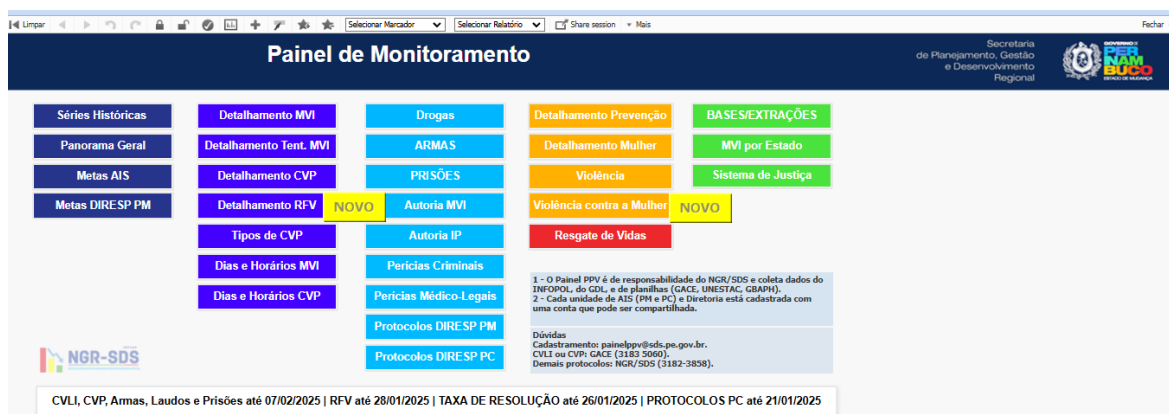
User Name:

Password:

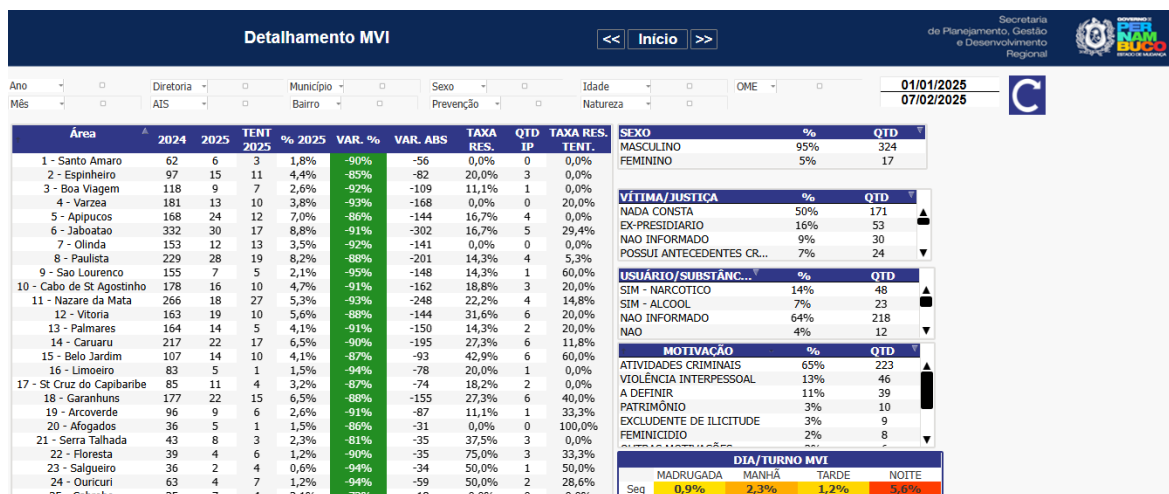
A tela principal do QlikView a seguir, apresenta o menu com o link de acesso aos vários indicadores existentes nessa ferramenta.



ANÁLISE CRIMINAL E ESTATÍSTICA – CFO PM 2024



A fim de ilustrar, temos a seguir um dashboar do detalhamento dos MVI.



d. Programas de análise espacial de eventos

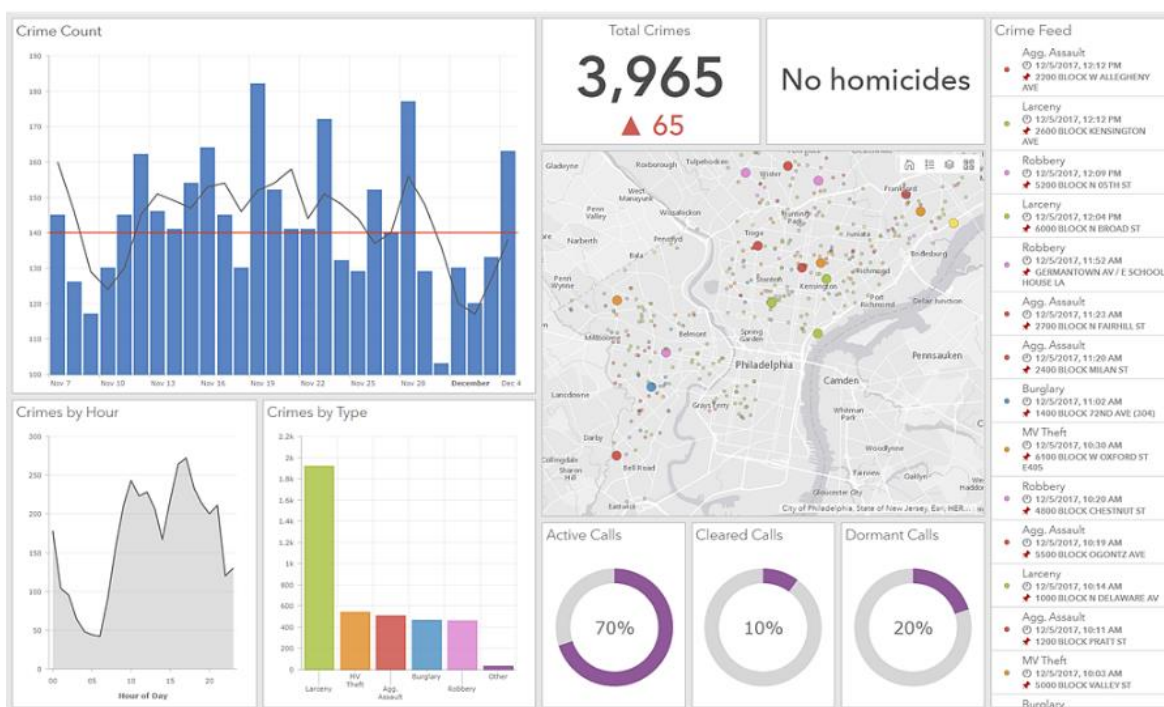
As ferramentas de análise espacial visualizam dados geográficos, criam mapas, consultam dados SIG e realizam análises espaciais empregando ferramentas comuns de análises. Hoje no mercado temos várias ferramentas de análises especial, conhecidas como ferramentas GIS ou SIG, as mais tradicionais são o ArcGis, GeoMedia, MapInfo, TerraView etc.

Por outro lado existem programas de visualização de eventos espaciais, tais como o Google Earth, Google Maps, Global Mapper entre outros. Estes programas têm a função de apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens aéreas (fotografadas de aeronaves) e GIS 3D.



Desta forma, o programa pode ser usado simplesmente como um gerador de mapas bidimensionais e imagens de satélite ou como um simulador das diversas paisagens presentes no Planeta Terra. Com isso, é possível identificar lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros elementos. Mas adiante falaremos mais um pouco sobre o Google Earth.

A seguir temos um painel do ArcGis Online, principal ferramenta de geoprocessamento do mundo, onde é visualizada informações geográficas que o ajudam a monitorar eventos ou atividades criminais. Os painéis são projetados para exibir múltiplas visualizações que funcionam juntas em uma única tela. Eles oferecem uma visualização abrangente e envolvente dos seus dados, fornecendo ideias fundamentais para uma tomada de decisão rápida. Assim como mapas da web e camadas da web, os painéis são parte do modelo de informações geográficas do ArcGis.

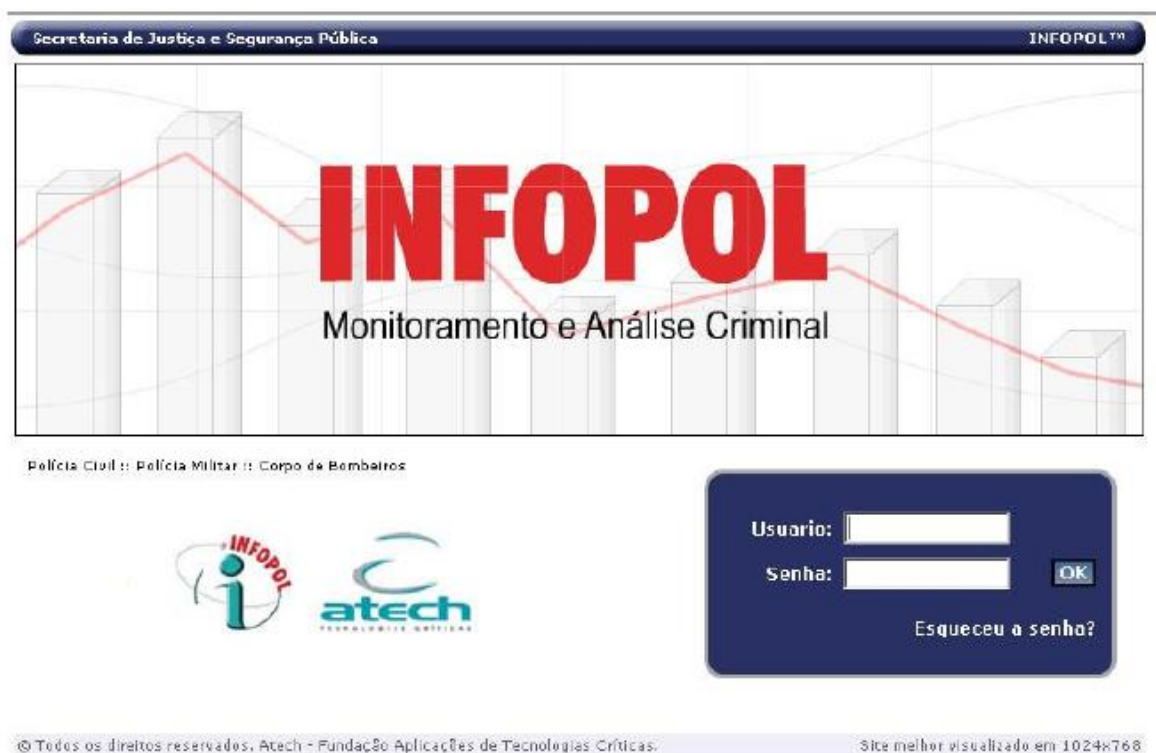


i. Sistema INFOPOL

O Sistema INFOPOL é uma ferramenta de coleta e análise de ocorrências policiais, o qual tem uma visão de ocorrências e outra de homicídio. A visão de ocorrências dispõe de todas as ocorrências policiais registradas pela Polícia Civil. Já a visão de homicídio dispõe dos registros de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, feminicídio, suicídio, acidente de trânsito com vítima fatal, homicídio culposo de trânsito, atropelamento, morte em acidente de trabalho e morte a esclarecer.

No INFOPOL o usuário pode criar análises e publicá-las para posterior acesso. Nele é possível pesquisar os boletins de ocorrências, as análises publicadas e relatórios operacionais. Atualmente o sistema INFOPOL é administrado pela GGTI da SDS junto à ATI.

O Acesso ao Sistema INFOPOL é realizado no menu principal do sistema operacional do computador. No campo endereço, digite a URL <https://security.sds.pe.gov.br/pernambuco/> do sistema INFOPOL. Surgirá a página a seguir.



Na tela a seguir é visualizado o menu de acesso aos relatórios operacionais e pesquisa de BO.



Pesquisa de B.O.

Data de Registro: 05/11/2004 (dd/mm/aaaa)

Tipo de documento: RG - Registro Geral

Nome do envolvido: (empty)

Unidade Operacional de Registro: TODAS

Situação: TODAS

Número documento: (empty)

Tipo de envolvimento: TODOS

Nome da filiação: (empty)

Procedimento: (empty)

Pesquisar

Nº do B.O.	Visualização	Registrado em	Data do Fato	Posição	Natureza Principal
04E199000108	Simples :: Completo	05.11.2004 15:20	05.11.2004 00:00	Pendente	AMEACA
04E199000109	Simples :: Completo	05.11.2004 16:14	05.11.2004 00:00	Liberado	AMEACA

TOTAL DE BOLETINS: 2

A seguir temos outra janela com o resultado da pesquisa de boletins, conforme figura abaixo:

Pesquisa de B.O.

Data de Registro: 06/03/2005 até 06/04/2005 (dd/mm/aaaa)

Tipo de documento: RG - REGISTRO GERAL

Nome do envolvido: (empty)

Unidade Operacional de Registro: TODAS

Situação: TODOS

Número documento: (empty)

Tipo de envolvimento: TODOS

Nome da filiação: (empty)

Procedimento: TODOS

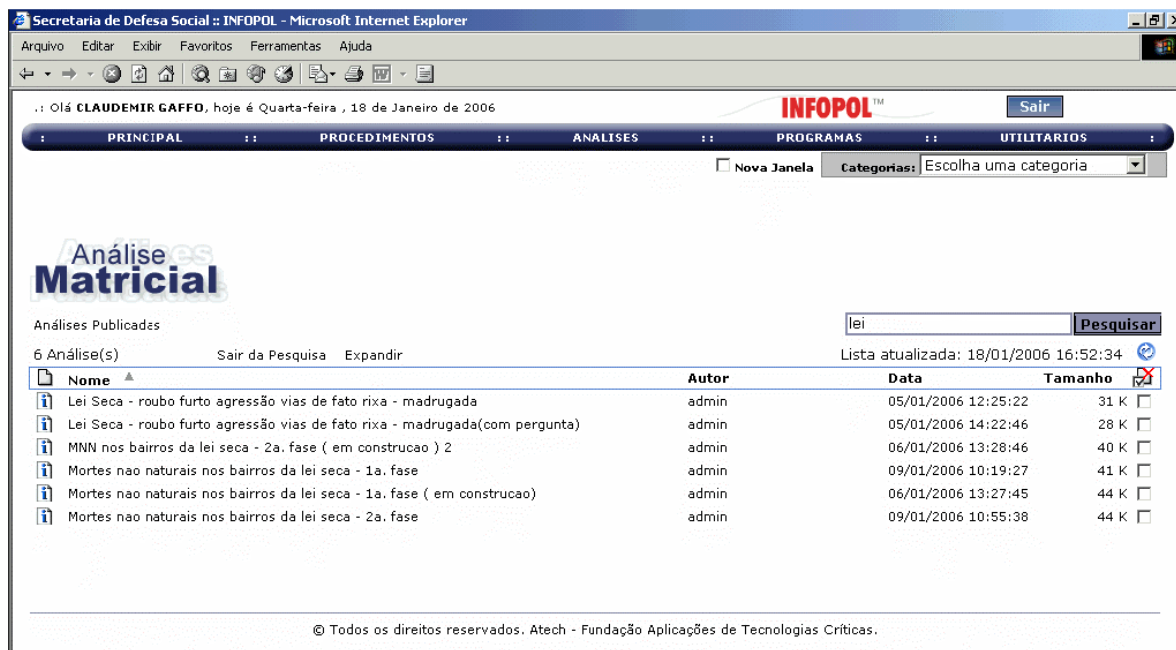
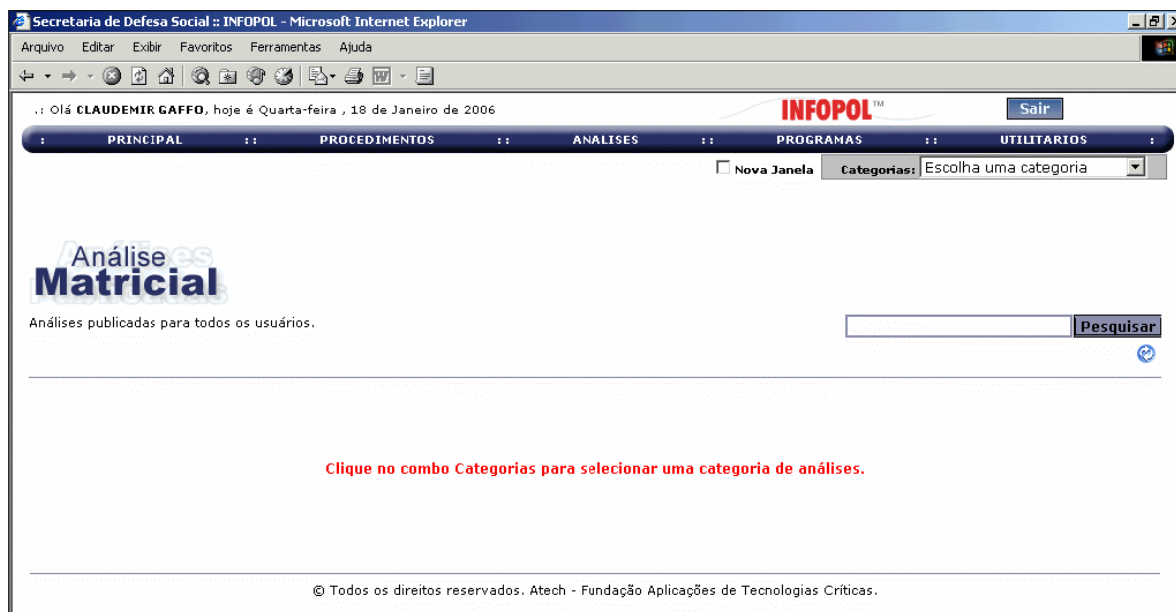
Pesquisar

Nº do B.O.	Visualização	Registrado em	Data do Fato	Posição	Natureza Principal
05E0095002358	Simples :: Completo	06.03.2005 00:17	05.03.2005 20:20	Liberado	ESTELIONATO / FRAUDE
05E0109002125	Simples :: Completo	06.03.2005 00:19	05.03.2005 12:30	Liberado	OUTRAS OCORRENCIAS NAO CRIMINAIS
05E0097004246	Simples :: Completo	06.03.2005 00:39	05.03.2005 00:00	Liberado	ROUBO
05E0109002127	Simples :: Completo	06.03.2005 01:06	05.03.2005 21:30	Liberado	FURTO
05E0114003544	Simples :: Completo	06.03.2005 01:17	06.03.2005 00:00	Liberado	EXTRAVIO
05E0092003269	Simples :: Completo	06.03.2005 01:40	05.03.2005 15:30	Liberado	FURTO
05E0096002876	Simples :: Completo	06.03.2005 01:44	05.03.2005 16:00	Liberado	FURTO
05E0097004247	Simples :: Completo	06.03.2005 01:45	06.03.2005 00:30	Liberado	LESAO CORPORAL
05E0092003270	Simples :: Completo	06.03.2005 01:49	05.03.2005 21:20	Liberado	LESAO CORPORAL
05E0095002359	Simples :: Completo	06.03.2005 02:00	05.03.2005 20:00	Liberado	FURTO
05E0109002128	Simples :: Completo	06.03.2005 02:05	05.03.2005 23:30	Liberado	AMEACA
05E0095002360	Simples :: Completo	06.03.2005 02:11	05.03.2005 22:15	Liberado	PORTE ILEGAL DE ARMA
05E0092003271	Simples :: Completo	06.03.2005 02:14	05.03.2005 00:00	Liberado	CALUNIA / DIFAMACAO / INJURIA
05E0114003545	Simples :: Completo	06.03.2005 03:28	06.03.2005 01:00	Liberado	VIAS DE FATO / RIXA
05E0095002361	Simples :: Completo	06.03.2005 03:36	06.03.2005 02:10	Liberado	FURTO
05E0097004249	Simples :: Completo	06.03.2005 03:49	06.03.2005 03:00	Liberado	ROUBO
05E0092003273	Simples :: Completo	06.03.2005 03:53	06.03.2005 03:15	Complementado	LESAO CORPORAL
05E0097004250	Simples :: Completo	06.03.2005 04:04	06.03.2005 02:00	Liberado	FURTO
05E0096002877	Simples :: Completo	06.03.2005 04:13	06.03.2005 01:10	Liberado	ATROPELAMENTO
05E0092003274	Simples :: Completo	06.03.2005 04:14	06.03.2005 03:15	Liberado	LESAO CORPORAL

Pode ser selecionado vários itens para uma melhor procura do boletim de ocorrência desejado, está disponível para pesquisa nesta tela: Faixa do Período do Registro do boletim de ocorrência; Situação do boletim de ocorrência (Pendente, Liberado, Complementado); Número do B.O.; Tipo de Documento da pessoa envolvida; Número do Documento; Tipo de Envolvimento da Pessoa (Vitima, Testemunha, Autor \

Agente, Suspeito e Noticiante); Nome do Envolvido; Tipo de Filiação; Nome da Filiação; Unidade Operacional de Registro e Procedimentos (Boletim de Ocorrência Eletrônico, Boletim de Ocorrência Formulário e Boletim de Ocorrência Internet).

Nas Análises Publicadas temos a consulta a Análises Publicadas, onde é encontrado no menu “Análises” -> “Análise Matricial” -> “Análises Publicadas”, sendo em seguida apresentado a seguinte página.



8. Nota explicativa das referências bibliográficas

O material desta apostila é uma reprodução parcial do módulo Fundamentos da Estatística do curso de Análise Criminal – Nível Multiplicadores, onde o titular da disciplina foi o Doutorando (na época) em Sociologia e Política pela UFMG e Coordenador Geral de Análise da Informação do Ministério da Justiça, Marcelo Ottoni Durante.

Além deste material, foram coletados também alguns fragmentos da obra Informação, análise criminal e sentimento de (in) segurança: considerações para a construção de políticas públicas de segurança de Ana Paula Mendes de Miranda; Estado das artes das pesquisas e base de dados sobre violência, criminalidade e Segurança Pública no Brasil de Dorian Borges; O sistema classificatório das ocorrências na Polícia Militar do Rio de Janeiro e a organização da experiência policial: uma análise preliminar de Simoni Lahud Guedes – UFF; Produção, uso de informações e diagnósticos em segurança urbana de Cláudio Beato.

Para tanto, foram necessárias a inclusão de alguns dados estatísticos do Estado de Pernambuco, a fim de adaptá-los ao contexto da criminalidade local. Deste modo, tivemos a autorização de Marcelo Durante, que foi o responsável pela reprodução do módulo Fundamentos da Estatística do curso de Análise Criminal.

Além disso, incluímos um tópico que aborda a teoria do Padrão Criminal, cujo conteúdo foi extraído da apostila do curso de teorias criminológicas de suporte à análise criminal preventiva, tendo este material a autoria de Nelson G. Souza e Álvaro Pereira da Silva Júnior, os quais foram titular deste módulo.



9. Referências bibliográficas

- ANDRADE, M. V.; PEIXOTO, B. T. *Cost Effectiveness of violence programs in Brazil*. Washington: World Bank Report, n. 36525, junho, 2006.
- BABBIE, E. R. *Survey Research Methods*, New York: Paperback, 1990.
- BURSIK, R.; GRASMICK, H. *Neighborhoods and crime*. Lexington Books. San Francisco CA, 1993.
- CERQUEIRA, D; LOBÃO W. Criminalidade: Social versus Polícia. *Texto para Discussão IPEA*, Rio de Janeiro: n. 958, jun. 2003.
- CLARKE, R. e ECK, J. *Crime Analysis for Problem Solvers In 60 Small Steps*. Center for Problem Oriented Policing – U.S. Department of Justice, 2003.
- COORDENADORIA DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO. *Estatística de Criminalidade: Manual de Interpretação*, São Paulo, 2007.
- DILLMAN, D.A. *Mail and Telephone Surveys: The total design method*. New York: Wiley, 1978.
- FELSON, M. (1997). Technology, business, and crime. In Felson, M. e Clarke, R.V.. *Business and Crime Prevention*. Monsey, NY: Criminal Justice Press.
- FELSON, M. (1998). *Crime and Everyday Life*, Second Edition. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
- GUJARATI, D. *Econometria Básica*. São Paulo, Makron, 3ª edição, 2000.
- GUNTHER, H. *Como Elaborar um Questionário Série: Planejamento de Pesquisas nas Ciências Sociais*, N. 1 Brasília, DF, 2003.
- HECKMAN, J., ICHIMURA, H., SMITH, J., TODD, P., Characterizing selection bias using experimental data, *Econometrica*, 66(5), 1017-1098, 1998.
- KAHN, T. Indicadores em prevenção municipal da criminalidade In *Prevenção da violência: o papel das cidades*. Sento-Sé, J. T. (Eds.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
- KAHN, T. *Ferramentas e Técnicas de Análise Criminal*. (apostila) São Paulo, 2008.
- MAGALHÃES, L. C. Análise Criminal e Mapeamento da Criminalidade – GIS *Anais do Fórum Internacional de Gabinetes de Gestão Integrada*, São Luís, Maranhão, novembro 2007.
- NUTTALL, C., EVERSLEY, D., RUDDER, I. *The Barbados Crime Survey 2002: International Comparisons* Anttorney General Barbados Statistical Department, St. Michael, Barbados, West Indies, 2002
- RAVALLION, M. Mystery of the Vanishing Benefits: An Introduction to Evaluation,, *World Bank Economic Review*, 15(1): 115-140, 2001.
- RAVALLION, M. Evaluating anti-poverty programs *Handbook of development economics vol.4*. Everson, R. E. e Schultz, T. P. (Eds), Amsterdam, North-Holland, 2005.



RESENDE, J. P. de e ANDRADE, M. V. *Crime social, castigo social: o efeito da desigualdade de renda sobre as taxas de criminalidade nos grandes municípios brasileiros*. Dissertação de Mestrado - CEDEPLAR/ UFMG, Belo Horizonte, 2007.

SHAW, C., ZORBAUGH, H., MCKAY, H. e COTTRELL, L. S. *Delinquency Areas*. Chicago: University of Chicago Press., 1929.

SHAW, C. e MCKAY, H. *Juvenile delinquency and urban areas*. Chicago: Univ. Press., 1942.

SKOGAN, W. e FRYDL, K. *Fairness and Effectiveness in Policing: the evidence*. National Research Council – Committee to Review Research on Police Policy and Practice, Washington D. C., The National Academies Press, 2004.

STARK, R. Deviant place: a theory of the ecology of crime. *Criminology*, v. 25, n.4, p. 893-909, 1987.

U.S. Department of Justice. Federal Bureau of Investigation. Crime in the United States 2001. October, 2002.

WOOLDRIDGE, J.M. *Introdução à Econometria: uma abordagem moderna*. São Paulo.: Pioneira Thomson Learning, 2006.

YAREMKO, R.K., HARARI, H., HARRISON, R. C. e LYNN, E. *Handbook of Research and Quantitative Methods*, Hillsdale, NJ:Lawrence Erlbaum, 1986.

BOBA, R. (2005). **Crime analysis and Crime Mapping**. California: Sage Publications, Inc.

FERRO JÚNIOR, C. M. (2007) **Inteligência organizacional, análise de vínculos e investigação criminal: um estudo de caso na Polícia Civil do Distrito Federal**. Dissertação de Mestrado. Mestrado em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação. Universidade Católica de Brasília.

FELSON, M., & CLARKE, R. V. (1998). **Opportunity Makes the Thief**. Police Research Series, Paper 98. Policing and Reducing Crime Unit, Research, Development and Statistics Directorate. London: Home Office.

FELSON. M. (2008). **Routine Activity Approach**. In: Environmental Criminology and Crime Analysis. Portland, OR: Willan Publishing

FERRO JÚNIOR, Celso Moreira, Mestre em Gestão da informação e Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília (UCB) – Distrito Federal, Brasil. Site: <http://gestaopolicial.blogspot.com/2009/05/policia-funcionando-como-cerebro.html>

